



DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

MCRP 8-10B.11

(Раніше MCRP 3-40.3C)

Посібник з антен



Морська піхота США

ЗАЯВА ПРО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ А: Затверджено для публічного розповсюдження;
розповсюдження необмежене.

PCN 144 000062 00

CD&I (C 116)

2 травня 2016
року

ПОМИЛКА

до

MCRP 3-40.3C

ПОСІБНИК З АНТЕНИ

1. Замініть всі екземпляри MCRP 3-40.3C, *Посібник з антен*, на MCRP 8-10B.11, *Посібник з антен*.

2. Прикріпіть цей супровідний лист до передньої сторінки цієї публікації.

PCN 144 000062 81

MCCDC (C 42)

10 липня

2001 року

Е Р Р А Т У М

до

MCRP 3-40C

ПОСІБНИК З АНТЕНИ

1. В адміністративних цілях змінено коротку назву публікації. Замініть "MCRP 6-22D" "MCRP 3-40.3C": "MCRP 3-40.3C" від червня 1999 року скрізь, де вона з'являється в Посібнику.

PCN 144 000062 80

ДЕПАРТАМЕНТ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ
Штаб-квартира Морської США Вашингтон, округ
Колумбія 20380-1775

1 червня 1999 року

ПЕРЕДМОВА

Комунікаційні та інформаційні системи (KIC) підтримують збір, обробку і обмін інформацією. KIC автоматизують рутинні функції, дозволяючи командирам і штабам зосередитись на тих аспектах командування і управління, які вимагають досвіду, суджень та інтуїції. Особовий склад, який встановлює, експлуатує і обслуговує KIC, відіграє ключову роль в командуванні і управлінні оперативно-тактичною групою морської (MAGTF). Не буде перебільшенням сказати, що успіх MAGTF на сучасному полі бою залежить від ефективного застосування CIS.

Однією з найважливіших мереж архітектури MAGTF CIS є одноканальний радіозв'язок (SCR). СКР є основним зв'язку для забезпечення маневрених підрозділів. Обладнання зв'язку SCR просте в експлуатації, а мережі легко створюються, швидко реконфігуруються і, що найголовніше, легко підтримуються в русі. SCR забезпечує захищений голосовий зв'язок і підтримує обмежений обмін даними. Обладнання MAGTF SCR поставляється в різних конфігураціях і включає в себе ручні радіостанції, радіостанції, радіостанції, встановлені на транспортних засобах, настільні радіостанції та стелажі. Ці радіостанції працюють в симплексному та напівдуплексному режимах. Найбільш поширені тактичні радіостанції забезпечують інтегровану безпеку зв'язку (COMSEC) та стійкість до перешкод завдяки скачкоподібній перебудові частоти.

Тактичні РЛС працюють у трьох військових радіочастотних діапазонах (високочастотному [ВЧ], дуже високочастотному [ДВЧ] і надвисокочастотному [НВЧ]). У ВЧ діапазоні SCR можуть підтримувати зв'язок на великі відстані, хоча і за рахунок мобільності. У діапазонах VHF і UHF SCR зазвичай обмежується зоною прямої видимості. Супутниковий зв'язок SCR (SATCOM) забезпечує мобільність, гнучкість і простоту експлуатації з необмеженим радіусом дії. Обмеженнями SCR є вразливість до засобів радіоелектронної боротьби противника; перешкоди від космічних апаратів, рельєфу місцевості і атмосфери; необхідність тісної координації і детального планування; потреба в узгодженні часу, частоти і обладнання; і обмеженість спектру частот. Останнє є особливо важливим для SATCOM.

З усіх змінних, що впливають на одноканальний радіозв'язок, один фактор, над яким оператор має найбільший контроль, - це антена. Правильно підібравши антену, оператор може перетворити неякісний зв'язок на надійний. Довідкова публікація Корпусу морської піхоти (MCRP) 6-22D "*Посібник з антен*" дає операторам знання про те, як правильно вибирати і використовувати антени, щоб забезпечити максимально потужний сигнал на приймальній станції ланцюга.

MCRP 6-22D ґрунтується на доктринальному фундаменті, закладеному в Бойовому статуті Корпусу морської піхоти (MCWP) 6-22 "*Зв'язок та інформаційні системи*". Цей посібник призначений не тільки для офіцерів і радіооператорів СНД, але й для всього особового складу, якому потрібна інформація про основи побудови антен.

MCRP 6-22D замінює Довідник Морських сил флоту (FMFRP) 3-34, *Польовий посібник з антен*, від 5 березня 1991 року.

Переглянули і затвердили цю дату.

ЗА ВКАЗІВКОЮ КОМЕНДАНТА МОРСЬКОЇ ПІХОТИ

Ж. Е. РОДЕС

Генерал-лейтенант, командувач Корпусу морської
піхоти США

Командування бойового розвитку морської піхоти

ДИСТРИБУЦІЯ: 144 000062 00

Посібник з антен

Зміст

Сторінка

Розділ 1. Принципи радіозв'язку

Електромагнітне випромінювання	1-1
Радіохвилі	1-2
Частота	1-2
Розрахунок частоти	1-3
Діапазони частот	1-3
Схема радіозв'язку	1-5
Основи розмноження	1-8
Атмосфера Землі	1-8
Поширення радіохвиль	1-8
Інші фактори, що впливають на розмноження	1-18
Втрати на шляху	1-19
Відбиті хвилі	1-19
Дифракція	1-21
Тропосферна рефракція, проходження та розсіювання	1-22
Шум	1-23
Природний шум	1-24
Техногенний шум	1-24

Розділ 2. Основи побудови антен

Розділ I. Поняття та терміни	2-2
Формування радіохвилі	2-2
Радіація	2-2
Радіаційні поля	2-3
Радіаційні патерни	2-4
Поляризація	2-6
Вимоги до поляризації для різних частот	2-8
Переваги вертикальної поляризації	2-9
Переваги горизонтальної поляризації	2-10
Спрямованість	2-10
Резонанс	2-11
Прийом	2-12
Взаємність	2-13
Імпеданс	2-14
Пропускна здатність	2-15
Виграш	2-16
Кут зльоту	2-18
Розділ II. Ефекти ґрунту	2-19
Теорія заземленої антени	2-19
Типи підстав	2-20
Врівноваженість	2-22
Екран заземлення	2-23
Розділ III. Розрахунок довжини антени	2-24
Розділ IV. Орієнтація антени	2-26

Азимут	2-26
Покращення маргінальних комунікацій	2-27
Передача та прийом потужних сигналів	2-29

Розділ 3. Лінії передачі

Властивості	3-1
Типи ліній електропередач	3-1
Мінімізація втрат енергії	3-3
Імпеданс	3-3
Оптимізація довжини лінії	3-5
Затухання	3-6
Оптимальне використання наявних ліній електропередач	3-7
Обмеження щодо подвійного ведення	3-8
Безпосереднє підключення трансивера та антени	3-9
Балуни	3-10
Кабельні з'єднувачі	3-11
Збалансована антена	3-11

Розділ 4. Вибір ВЧ-антени

Процедура вибору антени	4-2
Визначення коефіцієнта підсилення антени	4-6
Типи антен	4-8
AS-2259/GR	4-9
Вертикальний батіг	4-10
Напівхвильовий диполь	4-14
Перевернутий клин	4-19

Довгий дріт	4-21
Перевернутий L	4-24
Похилий клин	4-28
Похилий дріт	4-33
Вертикальний напівромбічний	4-37
HF NVIS Communications	4-40

Розділ 5. Вибір УКХ та УВЧ-антени

Частоти	5-1
Поляризація	5-2
Посилення і спрямованість	5-2
Виграш	5-3
Директива	5-3
Трансмісійні лінії	5-4
Радіатори	5-5
Вертикальний радіатор	5-5
Поперечний переріз радіатора	5-5
Ізоляція	5-5
Перешкоди	5-6
Шум	5-6
Багатопроменеві перешкоди	5-6
Вкриті рослинністю території	5-8
Типи антен	5-9
Вертикальний батіг	5-9
OE-254	5-10
Антенa в салоні автомобіля	5-12
Типи ВЧ-антен, що використовуються на VHF і UHF	5-12
Двофункціональні антени	5-12

Розділ 6. Ремонт у польових умовах та доцільність

Техніка ремонту	6-1
Хлистові антени	6-1
Дротові антени	6-2
Хлопці.	6-4
Щогли	6-4
Поради щодо будівництва та налаштування	6-4
Побудова антени	6-4
Налаштування антени	6-6
Доцільні антени для польових умов	6-7
Міркування щодо УКХ	6-7
ВЧ міркування	6-7
Напівхвильова антена з кінцевим живленням	6-8
Подвійна антена з центральним розташуванням	6-9
Доцільні в польових умовах спрямовані антени	6-14
Вертикальні напівромбічні та довгопровідні антени	6-14
Антенa Yagi	6-14
Антенa Vee	6-16
Похила V-подібна антена	6-16

Розділ 7. Антени супутникового зв'язку

Розміщення супутникових антен	7-4
Міркування	7-4
Визначення кутів горизонту	7-4

Розділ 8. Антенні ферми

Командний пункт	8-1
Тактичний	8-1
Головна	8-2
Ззаду.	8-2
Міркування щодо вибору місця розташування	8-2
Доктринальні міркування	8-2
Тактичні міркування	8-3
Технічні міркування	8-5
Розміщення УКХ антен	8-6
Місце розташування передавальної антени	8-9
Отримання антенних майданчиків	8-11
Внутрішнє облаштування антенної ферми	8-12
Діапазон частот	8-12
Вибір та розміщення антени	8-12
Вимоги	8-14
Поляризація	8-15
Силові та сигнальні лінії	8-16
Принципи планування антенної ферми	8-16

Додатки

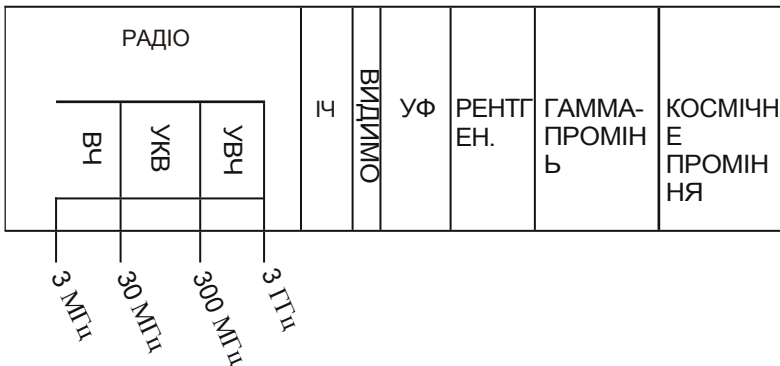
Глосарій	A-1
В Посилання та пов'язані публікації	B-1

Розділ 1

Принципи роботи радіо

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

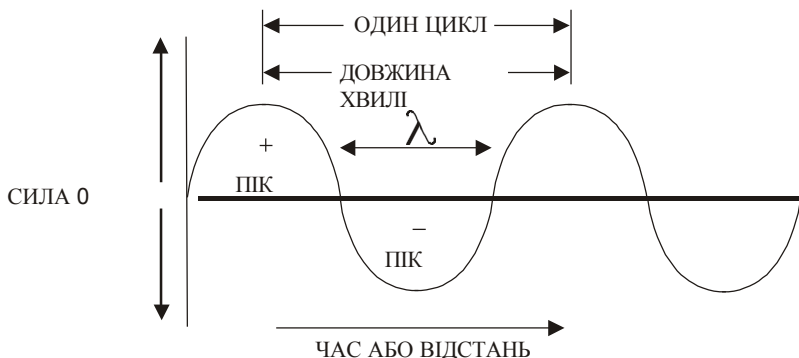
Електромагнітне випромінювання включає , мікрохвилі, інфрачервоне випромінювання, видиме світло, ультрафіолетові хвилі, рентгенівські та гамма-промені. Разом вони складають електромагнітний спектр. Всі вони рухаються зі швидкістю світла (186 000 миль/300 мільйонів метрів на секунду). Єдина відмінність між ними - це довжина хвилі (відстань, яку хвиля проходить за один повний цикл [коливання]), яка безпосередньо пов'язана з кількістю енергії, яку хвиля переносить. Чим коротша довжина хвилі, тим вища енергія. На рисунку 1-1 показано компоненти електромагнітного спектру відповідно до довжини хвилі та частоти (кількість повних циклів [коливань] за секунду). Частина спектру, яка використовується для радіозв'язку в діапазонах HF, VHF і UHF, було розширено, щоб показати більш детально.



Малюнок 1-1. Електромагнітний спектр.

РАДІО ХВИЛІ

Радіохвилі поширюються (подорожують) подібно до поверхневих водних хвиль. Вони проходять поблизу земної поверхні, а також випромінюються в небо під різними кутами до земної поверхні. Коли радіохвилі рухаються, їхня енергія поширюється на дедалі більшу площу поверхні. Типова радіохвиля складається з двох компонентів: гребеня (верхня частина) і западини (нижня частина). Ці компоненти рухаються назовні від передавача одна за одною з однаковою швидкістю (швидкістю). Відстань між послідовними гребенями хвиль називається довжиною хвилі і зазвичай позначається грецькою малою літерою лямбда (λ) (див. рис. 1-2).



Малюнок 1-2. Радіохвиля.

Частота

Радіохвилі передають радіо- і телевізійні (ТВ) сигнали. Вони мають довжину хвиль від менш ніж сантиметра до десятків і навіть сотень метрів. Радіохвилі з частотною модуляцією (FM) коротші за радіохвилі з амплітудною модуляцією (AM). Частота радіохвилі дорівнює кількості повних циклів, які відбуваються за 1 секунду. Чим довший час циклу, тим більша довжина хвилі.

і тим нижча частота. Чим коротший час циклу, тим коротша довжина хвилі і вища частота.

Частота вимірюється і вказується в герцах (Гц). Частота радіохвиль дуже висока. Зазвичай вона вимірюється в тисячах герц (кілогерцах [кГц]), мільйонах герц (мегагерцах [МГц]) або іноді в мільярдах герц (гігагерцах [ГГц]).

1 Гц	=	1 цикл в секунду
1 кГц	=	1 тис. циклів на секунду
1 МГц	=	1 мільйон циклів на секунду
1 ГГц	=	1 мільярд циклів на секунду

Частота Розрахунок

Для практичних цілей швидкість радіохвилі постійною, незалежно від частоти або амплітуди хвилі, що передається. Щоб знайти частоту, коли відома довжина хвилі, потрібно розділити швидкість на довжину хвилі.

$$\text{Частота (герц)} = \frac{300\,000\,000 \text{ (метрів на секунду)}}{\text{Довжина хвилі (метри)}}$$

Щоб знайти довжину хвилі, коли відома частота, розділіть швидкість на частоту.

$$\text{Довжина хвилі (метри)} = \frac{300\,000\,000 \text{ (метрів за секунду)}}{\text{Частота (герц)}}$$

Частота Діапазони

Позначення частотного спектру - це

ВЧ	УКВ	УВЧ
Від 3 до 30 МГц	від 30 до 300 МГц	від 300 до 3 000 МГц/3 ГГц

ВЧ використовується переважно для зв'язку на великі відстані. ВЧ-сигнал відбивається від зовнішньої частини атмосфери, іоносфери. УКХ використовується для зв'язку на малих відстанях. Для використання УКХ необхідно, щоб між передавачем і приймачем була пряма видимість (LOS). Це обмежує використання UHF відстанями, які не набагато перевищують відстань до горизонту, за умови, що на шляху прямої видимості немає масивних перешкод. Коли існує траєкторія LOS і можлива передача VHF, VHF завжди попередньо перетворюється на HF, оскільки VHF-сигнал може йти набагато вужчим і прямим шляхом до приймача. УВЧ - це третій передачі. УВЧ-передача подібна до УКХ-передачі в тому, що вони обидва йдуть прямим шляхом або шляхом з втратами. Але за допомогою правильної антени можна зробити так, щоб УВЧ-сигнал йшов до приймача ще вужчим шляхом, ніж УКХ-сигнал.

Кожен частотний діапазон має унікальні характеристики. Діапазони та вимоги до потужності, наведені в таблиці 1-1, стосуються нормальних умов експлуатації (тобто правильного розташування та орієнтації антени, а також правильних процедур експлуатації). Діапазони можуть змінюватися залежно від стану середовища поширення та вихідної потужності передавача.

Таблиця 1-1. Характеристики частотного діапазону.

Гурт	Діапазон ґрунтових хвиль	Діапазон Sky Wave	Необхідна потужність
ВЧ	0-50 миль	100-8000 миль	.5-5 кВт
УКВ	0-30 миль	50-150 миль	0,5 або менше кВт
УВЧ	0-50 миль	Н/Д	0,5 або менше кВт

Тактичні РЛС працюють у трьох військових діапазонах радіочастот, наведених у таблиці 1-2.

Таблиця 1-2. Наземні SCR.

Діапазон частот	MAGTF SCR Використане обладнання	Діапазон робочих частот	Типове застосування
ВЧ	AN/PRC-104 AN/GRC-193 AN/MRC-138	2-29.999 МГц	Радіо LOS і за межами / великий радіус дії
УКВ	AN/PRC-68 AN/PRC-119 AN/VRC-88 (A, D) AN/VRC-89 (A, D) AN/VRC-90 (A, D) AN/VRC-91 (A, D) AN/VRC-92 (A, D) AN/GRC-213 AN/MRC-145	30-88 МГц	Втрати радіосигналу та ретрансляція/ретрансляція
	AN/PRC-113 AN/VRC-83	116-150 МГц	Критична втрата висоти польоту (земля-повітря)
УВЧ	AN/PRC-113 AN/VRC-83 AN/GRC-171	225-400 МГц	Критична втрата висоти польоту (земля-повітря)
	AN/PSC-3 AN/PSC-5		Спутниковий зв'язок

РАДІОЗВ'ЯЗОК СХЕМА

Радіообладнання для зв'язку між двома станціями, включаючи шлях проходження радіосигналу в повітрі, називається радіолінією. Радіолінія складається з семи компонентів: передавач, джерело живлення, лінії передачі, передавальна антена, тракт поширення, приймальна антена і приймач.

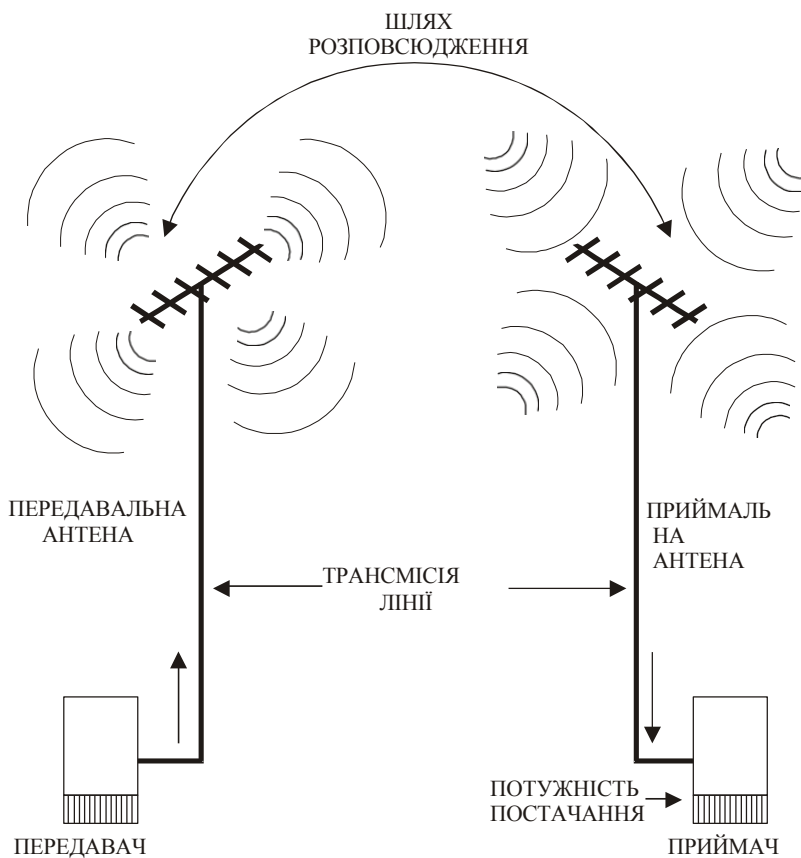
Передавач генерує радіосигнал. Джерело живлення забезпечує робочу напругу радіостанції (батарея або генератор). Лінія передачі доставляє сигнал від передавача передавальної антени. Передавальна антена посилає радіосигнал у простір до приймальної антени. Шлях у просторі, який проходить радіосигнал на шляху до приймальної антени, траєкторією поширення. Приймальна антена перехоплює або приймає сигнал і надсилає його через лінію передачі до приймача. Приймач обробляє радіосигнал, щоб його можна було почути (рис. 1-3).

Завданням радіооператора є передача якомога сильнішого сигналу на приймальну станцію. Найкращий сигнал - це той, який забезпечує найбільше співвідношення сигнал/шум (S/N) на приймальній антені.

Для реалізації схеми радіозв'язку необхідно

- Генерувати та випромінювати електромагнітну хвилю, модульовану інформацією (наприклад, голосом, азбукою Морзе).
- Зробіть так, щоб хвиля ефективно поширювалася від передавальної антени до приймальної.
- Перехоплюємо хвилю за допомогою приймальної антени.
- Демодулювати енергію так, щоб первісно передана інформація стала доступною у корисній формі.

Вибір правильної антени та узгодження її характеристик з найкращим шляхом розповсюдження сигналу - два найважливіші фактори у створенні комунікаційного ланцюга. Найслабшою ланкою в ланцюзі зв'язку є неправильно обраний шлях розповсюдження сигналу. Найкращі передавач, антена і приймач не принесуть користі, якщо частота вибрана неправильно або шлях розповсюдження сигналу неправильний.



Малюнок 1-3. Типовий радіозв'язок.

РОЗМНОЖЕННЯ ОСНОВИ

Атмосфера Землі Атмосфера Землі

Поширення зазвичай відбувається в атмосфері Землі. Атмосфера, що оточує Землю, поділяється на кілька шарів, кожен з яких має унікальні характеристики. Перший шар, що починається біля поверхні Землі і простягається до висоти близько 10 кілометрів (км), - це тропосфера. У цьому шарі температура повітря знижується з висотою зі швидкістю приблизно $2,5^{\circ}\text{C}$ кожні 300 метрів.

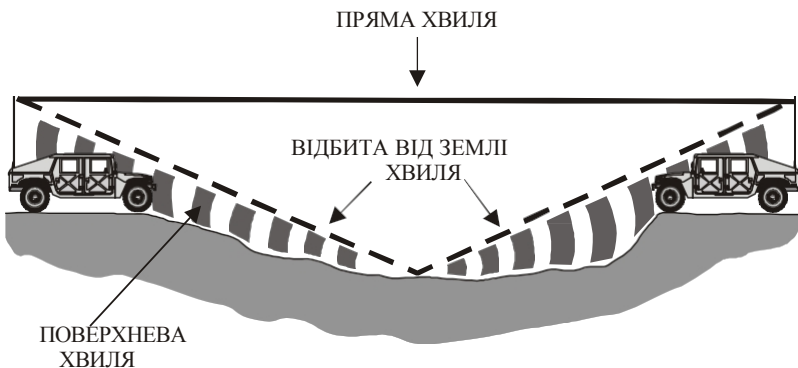
Другим шаром атмосфери є стратосфера, яка займає діапазон висот приблизно від 10 км до 50 км. У цьому шарі повітря зберігається майже постійна температура близько -65°C .

Починаючись приблизно на висоті 50 км і простягаючись вгору до більш ніж 500 км, знаходиться іоносфера. Свою назву іоносфера отримала тому, що молекули її атмосфери іонізовані, тобто електрони відірвані від атомів під постійним бомбардуванням сонячних променів та інших високоенергетичних частинок, що випускаються Сонцем. Через велику кількість вільних електронів іоносфера здатна сильно взаємодіяти з радіохвилями, що проходять через неї.

Радіохвиля Поширення

Існує два основних шляхи поширення радіохвиль від передавача до приймача. Перший - це наземна хвиля, безпосередньо від передавача до приймача. Інший - небесною хвилею, яка піднімається до іоносфери і заломлюється (заломлюється вниз) назад до Землі. На короткі відстані всі передачі в діапазонах UHF і верхніх діапазонах VHF здійснюються за допомогою наземних хвиль. Передачі на великі відстані здійснюються переважно небесними хвилями. Комплекти SCR можуть використовувати для зв'язку як наземні, так і небесні хвилі.

Поширення наземних хвиль. Радіозв'язок, що використовує поширення наземних хвиль, не використовує і не залежить від хвиль, заломлених в іоносфері (небесних хвиль). На поширення наземних хвиль впливають електричні характеристики Землі і величина дифракції (викривлення) хвиль вздовж земної кривизни. Сила ґрунтової хвилі на приймачі залежить від вихідної потужності та частоти передавача, форми та провідності Землі вздовж шляху передачі, а також місцевих погодних умов. Ґрунтова хвиля складається з трьох компонентів: прямої хвилі, відбитої від землі та поверхневої хвилі (рис. 1-4).



Малюнок 1-4. Приземна хвиля.

Пряма хвиля. Пряма хвиля рухається безпосередньо від передавальної антени до приймальної. Пряма хвиля обмежена відстанню LOS між передавальною та приймальною антенами плюс невелика відстань, що додається через атмосферну рефракцію та дифракцію хвилі навколо кривизни Землі. Цю відстань можна збільшити, збільшивши висоту передавальної або приймальної антени, або обох.

Відбита від землі хвиля. Відбита від землі хвиля досягає приймальної антени після відбиття від земної поверхні. Зникнення радіосигналу може статися, коли компонент відбитої від землі хвилі і компонент прямої хвилі досягають приймальної антени одночасно і знаходяться в фазі на 180° один від одного.

Поверхнева хвиля. Поверхнева хвиля слідує за кривизною Землі. На неї впливають провідність і діелектрична проникність Землі.

Частотні характеристики ґрунтових хвиль. Різні частоти визначають, який хвильовий компонент буде переважати вздовж шляху проходження сигналу. Наприклад, коли провідність Землі висока, а частота випромінюваного сигналу низька, поверхнева хвиля є домінуючим компонентом. Для частот нижче 10 МГц поверхнева хвиля іноді є домінуючим компонентом. Однак, вище 10 МГц втрати, які несе компонент поверхневої хвилі, настільки великі, що інші компоненти (пряма хвиля і хвиля неба) стають переважаючими.

На частотах від 30 до 300 кГц втрати на ґрунті дуже малі, тому компонент поверхневої хвилі повторює кривизну Землі. Цей діапазон можна використовувати для зв'язку на великі відстані за умови, що радіооператор має достатню потужність передавача. Частоти від 300 кГц до 3 МГц використовуються для зв'язку на великі відстані по морській воді і для зв'язку на середні відстані по суші.

На високих частотах, від 3 до 30 МГц, провідність ґрунту надзвичайно важлива, особливо вище 10 МГц, де діелектрична проникність або провідність земної поверхні визначає ступінь поглинання сигналу. Загалом, сигнал є найсильнішим на низьких частотах, коли поверхня, якою він проходить, має високу діелектричну проникність і провідність.

Поверхнева провідність Землі. Діелектрична проникність або провідність поверхні Землі визначає, яка частина енергії сигналу поверхневої хвилі буде поглинута або втрачена. Хоча поверхнева провідність Землі в цілому погана, провідність різних умов поверхні, якщо порівнювати їх одна з , такою, як показано в таблиці 1-3.

Таблиця 1-3. Поверхнева провідність.

Тип поверхні	Відносна провідність
Прісна вода у великих водоймах	Дуже добре.
Океанська або морська вода	Добре.
Рівний або горбистий суглинний ґрунт	Справедливо
Скеляста місцевість	Бідолаха.
Пустеля	Бідолаха.
Джунглі	Дуже погано

Поширення небесних хвиль. Радіозв'язок, що використовує поширення небесних хвиль, залежить від іоносфери, яка забезпечує проходження сигналу між передавальною та приймальною антенами.

Будова іоносфери. Іоносфера складається з чотирьох різних шарів. У порядку зростання висот і зменшення молекулярної густини ці шари називаються D, E, F1 і F2. Вдень, коли промені Сонця спрямовані на цю частину атмосфери, можуть бути присутніми всі чотири шари. Вночі шари F1 і F2 ніби зливаються в один шар F, а шари D і E зникають. Фактична кількість шарів, їхня висота над Землею та відносна інтенсивність іонізації постійно змінюються.

Шар D існує лише вдень і має незначний вплив на викривлення траєкторії ВЧ. Основний ефект шару D полягає ослабленні ВЧ-хвиль, коли шлях передачі знаходиться в освітлених сонцем регіонах.

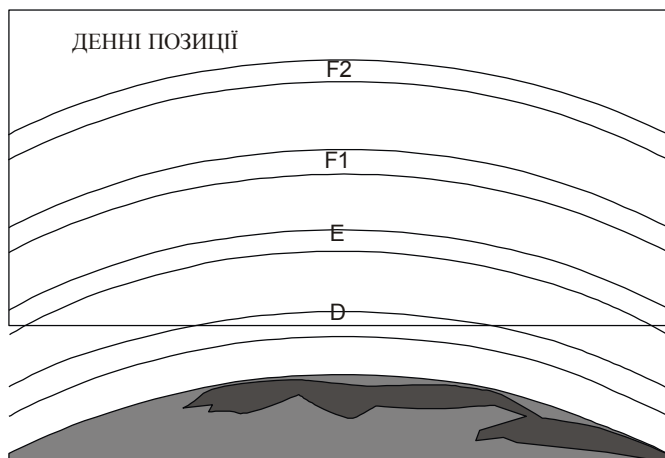
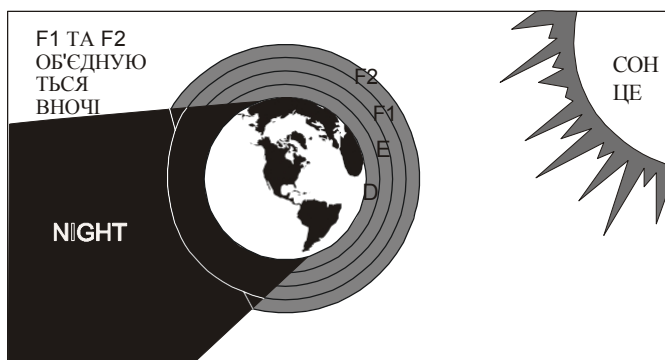
Шар E використовується вдень для передачі радіосигналу в діапазоні високих частот на проміжні відстані (менше 2400 км / 1500 миль [миль]). Вночі інтенсивність шару E зменшується, і він стає непридатним для радіопередачі.

Шар F існує на висоті до 380 км/240 миль над Землею і постійно іонізований. Він має два чітко виражені шари (F1 і F2) вдень і один шар (F) вночі. Вночі шар F залишається на висоті близько 260 км/170 миль і корисний для радіозв'язку на великі відстані (понад 2400 км/1,500 миль). Шар F2 є найбільш корисним для радіозв'язку на великі відстані, хоча його ступінь іонізації помітно змінюється з дня на день (рис. 1-5).

Обертання Землі навколо Сонця та зміни в його активності спричиняють іоносферні коливання. Існує два основних класи цих варіацій: регулярні (передбачувані) та нерегулярні, що виникають через аномальну поведінку Сонця.

Регулярні варіації іоносфери. Чотири регулярні варіації - це

- Щоденні: спричинені обертанням Землі.
- Сезонні: спричинені північним та південним рухом Сонця.
- 27-денний: спричинений обертанням Сонця навколо своєї осі.
- 1 рік: викликаний циклом активності сонячних плям, що проходить від максимального через мінімальний і знову до максимального рівня інтенсивності.



F2 250-500 км (250-420 км вночі) F1
200-250 км
E 90-130 км
D 75-90 км

Малюнок 1-5. Структура іоносфери.

Нерегулярні іоносферні коливання. При плануванні системи зв'язку необхідно передбачити поточний стан чотирьох регулярних варіацій. Існують також непередбачувані нерегулярні варіації, які необхідно враховувати. Вони мають погіршуючий вплив (іноді призводять до переривання зв'язку), який неможливо контролювати або компенсувати в даний час. До таких нерегулярних змін належать

- **Спорадична Е.** Коли шар Е надмірно , він часто гасить відбиття від вищих шарів. Це також може спричинити несподіване поширення сигналів на сотні миль за межі нормального діапазону. Цей ефект може виникнути в будь-який момент.
- **Раптові іоносферні збурення (SID).** Раптові іоносферні збурення збігається з яскравим сонячним виверженням і викликає аномальну іонізацію шару D. Цей ефект спричиняє повне поглинання всіх частот вище приблизно 1 МГц. Він може виникнути без попередження в світлий час доби і може тривати від кількох хвилин до кількох годин. Коли це відбувається, приймачі ніби вимикаються.
- **Іоносферні бурі.** Під час цих штормів прийом небесних хвиль вище приблизно 1,5 МГц має низьку інтенсивність і піддається типу швидкого вибуху і згасання, який називається флаттер-згасання. Ці бурі можуть тривати від кількох годин до кількох днів і зазвичай охоплюють всю Землю.

Сонячні плями. Сонячні плями генерують сплески випромінювання, які спричиняють високий рівень іонізації. Чим більше сонячних плям, тим більша іонізація. У періоди низької активності сонячних плям частоти вище 20 МГц, як правило, непридатні для використання, оскільки шари E і F занадто слабо іонізовані, щоб відбивати сигнали назад на Землю. Однак на піку циклу сонячних плям не є чимось незвичайним поширення по всьому світу на частотах вище 30 МГц.

Частотні характеристики в іоносфері. Дальність передачі радіохвиль на великі відстані визначається насамперед щільністю іонізації кожного шару. Чим вища частота, тим щільність іонізації необхідна для відбиття радіохвиль назад на Землю. Верхні шари (E і F) відбивають вищі частоти, оскільки вони є найбільш . Шар D, найменш , не відбиває частоти вище приблизно 500 кГц. Таким чином, у будь-який момент часу і для кожного іонізованого шару існує верхня межа частоти, при якій радіохвилі, спрямовані вертикально вгору, відбиваються назад на Землю. Ця межа називається критичною частотою.

Радіохвилі, спрямовані вертикально на частотах, вищих за критичну, проходять крізь іонізований шар у космос. Всі радіохвилі, спрямовані вертикально в іоносферу на частотах, нижчих за критичну частоту, відбиваються назад на Землю. , що використовуються у зв'язку, зазвичай спрямовані до іоносфери під деяким косим кутом, який називається кутом падіння. Радіохвилі на частотах вище критичної частоти будуть відбиватися назад на Землю, якщо передаються під кутами падіння, меншими за певний кут, який називається критичним кутом. Під критичним кутом і під усіма , більшими за критичний, радіохвилі проходять іоносферу, якщо їхня вища за критичну. Зі зменшенням кута проходження досягається кут, під яким радіохвилі відбиваються назад на Землю.

Шляхи передачі. Поширення небесних хвиль відноситься до тих типів радіопередач, які залежать від іоносфери для забезпечення значних шляхів між передавачами та приймачами.

Відстань від передавальної антени до місця, де небесні хвилі вперше повертаються на Землю, називається відстанню пропуску. Відстань пропуску залежить від кута падіння, робочої частоти та

висота і щільність іоносфери. Висота антени по відношенню до робочої частоти впливає на кут, під яким радіохвилі, що передаються, падають і проникають в іоносферу, а потім повертаються на Землю. Цим кутом падіння можна керувати, щоб отримати бажану зону покриття. Зменшення висоти антени збільшує кут падіння радіохвиль і забезпечує широку і рівномірну діаграму спрямованості на великій території.

Використання майже вертикальних шляхів передачі відоме під назвою "небесна хвиля з майже вертикальним падінням" (NVIS). Збільшення висоти антени зменшує кут падіння. Зменшення кута падіння призводить до появи зони пропуску, в якій не приймається корисний сигнал. Ця зона обмежена зовнішнім краєм поширення корисної наземної хвилі і найближчою до антени точкою, в якій небесна хвиля повертається на Землю. У ситуаціях зв'язку на малих відстанях зона пропуску є небажаною умовою. Однак малі кути падіння роблять можливим зв'язок на великі відстані.

Коли передана хвиля відбивається назад до поверхні Землі, Земля поглинає частину енергії. Енергія, що залишилася, відбивається назад в іоносферу, щоб бути відбитою знову. Такий спосіб передачі - почергове відбиття між іоносферою та Землею - називається стрибкоподібним. Стрибки дозволяють приймати радіо великих відстанях від точки їхнього походження.

Згасання. Згасання - це періодичне збільшення і зменшення сигналу, що приймається. Згасання виникає, коли радіосигнал приймається великій відстані у високочастотному діапазоні. Точне походження цих завмирань рідко розуміють. Існує мало загальних знань про те, яких запобіжних заходів слід вжити, щоб зменшити або усунути неприємні наслідки завмирань. Найбільшої шкоди надійному зв'язку завдають завмирання, пов'язані з траєкторіями небесних хвиль. Занадто часто ті, хто відповідає за комунікаційні ланцюги, покладаються на підвищення потужності передавача або збільшення коефіцієнта підсилення антени для подолання завмирань. На жаль, такі дії часто не спрацьовують і рідко покращують ситуацію.

надійність. Тільки тоді, коли рівень сигналу опускається нижче рівня фонового шуму на значний проміжок часу, збільшення потужності передавача або посилення антени призведе до поліпшення загального стану ланцюга. Правильний вибір частоти і розумне використання передавального і приймального обладнання забезпечить потужний і надійний сигнал навіть при використанні малої потужності.

Максимально корисна та мінімально корисна частоти.

Використовуючи заданий іонізований шар і передавальну антену з кутом випромінювання, існує максимальна частота, на якій радіохвиля повернеться на Землю на задану відстань. Ця частота називається максимальною корисною частотою (MUF). Це середньомісячне значення найвищої добової частоти, яка прогнозується для передачі небесних хвиль по певному шляху в певну годину дня. MUF завжди вища за критичну частоту, оскільки кут падіння менший за 90° . Якщо відстань між передавачем і приймачем збільшується, MUF також зростає. Радіохвилі втрачають частину своєї енергії через поглинання шаром D і частиною шару E на певних частотах передачі.

Загальне поглинання є меншим, а зв'язок більш задовільним, коли вищі частоти використовуються до рівня MUF. Вдень рівень поглинання найбільший для частот від приблизно 500 кГц до 2 МГц. Вночі рівень поглинання зменшується для всіх частот. У міру того, як частота передачі по будь-якій траєкторії небесних хвиль зменшується від високих до низьких частот, буде досягнута частота, на якій прийнятий сигнал рівень атмосферних та інших радіошумових перешкод. Ця частота називається найнижчою корисною частотою (НКЧ), оскільки частоти, нижчі за НКЧ, є занадто слабкими для корисного зв'язку. НКЧ залежить від вихідної потужності передавача, а також від відстані між місіями. Коли LUF перевищує MUF, передача небесних хвиль неможлива.

Прогнозування розповсюдження. Хоча детальне обговорення методів прогнозування розповсюдження виходить за рамки цієї публікації, слід зазначити, що прогнози розповсюдження можна отримати за допомогою пристрою планування, проектування та оцінки системи (SPEED).

Інші фактори, що впливають на Поширення

У діапазонах VHF та UHF, що простягаються від 30 до 300 МГц і вище, наявність об'єктів (наприклад, будівель або веж) може спричинити сильні відбиття, які на приймальну антену таким чином, що скасовують сигнал з потрібного шляху розповсюдження і роблять зв'язок неможливим. Більшість морських піхотинців знайомі з перешкодами для прийому далеких телевізійних станцій, спричиненими літаками, що пролітають високо. Сигнал, що відбивається від літака, поперемінно то гасить, то підсилює прямий сигнал від телевізійної станції, оскільки літак змінює своє положення відносно передавальної та приймальної антен.

Ці ж перешкоди можуть негативно впливати на звичайний голосовий зв'язок в діапазонах VHF і UHF, роблячи прийнятий сигнал нерозбірливим на короткі проміжки часу. Якщо можливо, слід вибирати місця розташування приймачів, які уникають близькості до аеродрому. Уникайте розміщення передавачів і приймачів там, де аеродром знаходиться в середині або поблизу середини траєкторії поширення частот вище 20 МГц.

На поширення радіохвиль може впливати багато інших чинників. Пагорби, гори, будівлі, водонапірні вежі, високі паркани, літаки і навіть інші антени можуть мати помітний вплив на стан і надійність певного шляху поширення. Провідність місцевої землі або водойми може значно змінити силу переданого або прийнятого сигналу. Енергетичне випромінювання від поверхні Сонця також сильно впливає на умови в іоносфері і змінює характеристики поширення на великі відстані в діапазоні від 2 до 30 МГц.

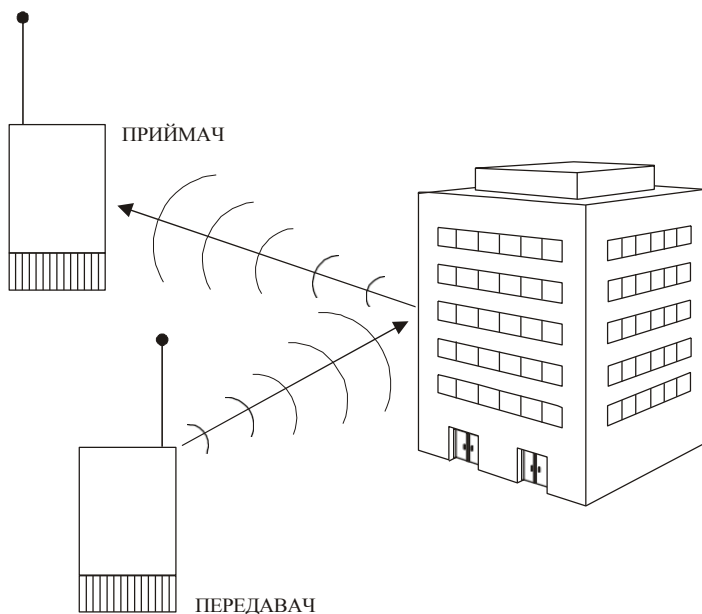
Шлях Втрати

Радіохвилі стають слабшими, коли вони поширюються від передавача. Відношення прийнятої потужності до переданої називається втратами на шляху проходження. Втрати в діапазонах VHF і UHF вимагають відносно невеликої потужності, оскільки загальні втрати в радіодіапазоні лише приблизно на 25 децибел (дБ) більші, ніж втрати на тій самій відстані у вільному просторі (за відсутності ґрунту). Ці додаткові втрати виникають через те, що частина енергії відбивається від землі, скасовуючи частину енергії прямої хвилі. Це неминуче майже в кожному практичному випадку. Сумарні втрати на шляху LOS в умовах рельєфу місцевості вище середнього залежать від наступних факторів: сумарні втрати на шляху між передавальною і приймальною антенами, частота, відстань, коефіцієнт підсилення передавальної антени і коефіцієнт підсилення приймальної антени.

Відбиті Хвилі

Часто можна встановити зв'язок за межами звичайної відстані LOS, використовуючи відбиття від високої будівлі, гори або водонапірної вежі (рис. 1-6 на стор. 1-20). Якщо верхня частина споруди або пагорба добре видно як передавальною, так і приймальною антенами, можна досягти практичного зв'язку, направивши обидві антени в точку максимального відбиття. Якщо об'єкт, що відбиває, дуже великий за довжиною хвилі, то втрати на шляху проходження, включаючи відбиття, можуть бути дуже низькими.

Якщо поруч із траєкторією LOS є споруда або пагорб, відбита енергія може або додавати, або віднімати енергію, що надходить від прямого траєкторії. Якщо відбита енергія надходить до приймальної антени з тією ж амплітудою (силою), що і прямий сигнал, але має протилежну фазу, обидва сигнали гасяться, і зв'язок стає неможливим. Однак, якщо така ж умова існує, але обидва сигнали надходять у фазі, вони додають і подвоюють потужність сигналу. Ці



Малюнок 1-6. Відбиті хвилі.

два стани представляють деструктивні та конструктивні комбінації відбитих і прямих хвиль.

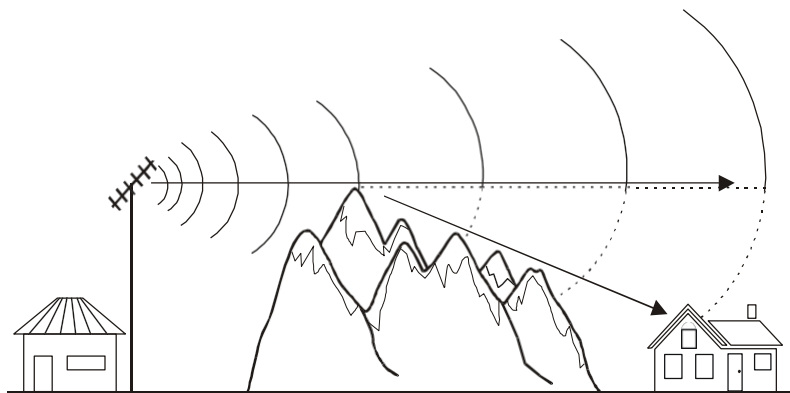
Відбиття від землі в загальній середній точці між приймальною і передавальною антенами також може бути конструктивним або деструктивним. Як правило, в діапазонах VHF і UHF відбита хвиля є протифазною (деструктивною) по відношенню до прямої хвилі при вертикальних кутах менше декількох градусів над горизонтом. Однак, оскільки земля не є ідеальним провідником, амплітуда відбитої хвилі рідко наближається до амплітуди прямої хвилі. Таким чином, навіть якщо вони приходять у протифазі, повного зникнення не відбувається. Деяке покращення може бути досягнуте за рахунок використання вертикальної поляризації замість горизонтальної

над LOS-шляхами, оскільки різниця фаз між прямими і відбитими хвилями, як правило, менша. Різниця зазвичай становить менше 10 дБ, однак, на користь вертикальної поляризації.

Дифракція

На відміну від корабля, який виходить за межі візуального горизонту, радіохвиля не згасає повністю, коли досягає радіогоризонту. Невелика кількість радіоенергії виходить за межі радіогоризонту завдяки процесу, який називається дифракцією. Дифракція також відбувається, коли джерело світла тримають біля непрозорого об'єкта, відкидаючи тінь на поверхню за ним. Біля краю тіні можна побачити вузьку смугу, яка не є ні повністю світлою, ні повністю темною. Перехід від повного світла до повної темряви відбувається не різко, а плавно змінюється в міру дифракції світла.

Радіохвиля, що проходить над вигнутою поверхнею Землі або гірським хребтом, поводить себе так само, як і світлова хвиля. Наприклад, люди, які живуть у долині під високим гострим гірським хребтом, часто можуть приймати телевізійну станцію, розташовану за багато миль нижче, на іншому боці. Малюнок 1-7 ілюструє, як радіохвилі від



Малюнок 1-7. Дифрагована хвиля.

Телевізійний сигнал дифрагується гірським хребтом і згинається вниз у напрямку села. Однак слід підкреслити, що енергія дуже швидко зменшується, оскільки кут поширення відхиляється від прямого шляху LOS. Зазвичай, дифрагований сигнал може зменшитися на 30-40 дБ, якщо його перегнути гірським хребтом лише на 5 футів. Фактична кількість дифрагованого сигналу залежить від форми поверхні, частоти, кута дифракції та багатьох інших факторів. Досить сказати, що бувають випадки, коли використання дифракції стає практичним як засіб для зв'язку в УКХ і ВВЧ діапазонах на великих відстанях.

Тропосферна рефракція, канали та розсіювання

Заломлення - це викривлення хвилі при проходженні через шари повітря з різною щільністю (показником заломлення). У напівтропічних регіонах поблизу землі може утворюватися шар повітря товщиною від 5 до 100 метрів з особливими характеристиками, що зазвичай є результатом інверсії температури. Наприклад, у незвично теплий день після дощу Сонце може нагріти землю і створити шар теплого вологого повітря. Після заходу сонця повітря на висоті кількох метрів над землею дуже швидко охолоджується, тоді як волога в повітрі біля землі слугує ковдрою для тепла, що залишилося. Через кілька годин може існувати значна різниця в температурі між повітрям біля землі і повітрям на висоті від 10 до 20 метрів, що призводить до помітної різниці в атмосферному тиску. Таким чином, повітря біля землі є значно щільнішим, ніж повітря вище. Такий стан може існувати на площі в кілька сотень квадратних кілометрів або на великій ділянці суші біля морського узбережжя. Коли утворюється така повітряна маса, вона зазвичай залишається стабільною до світанку, коли земля починає охолоджуватися і температурна інверсія закінчується.

Коли радіохвиля VHF або UHF запускається в таку повітряну масу, вона може викривлятися або потрапляти *в пастку* (змушена слідувати за інверсійним шаром). Цей шар діє як *канал* між передавальним

між антеною та віддаленим місцем прийому. Ефекти таких каналів можна часто спостерігати протягом року в певних місцях, де телевізійні або УКХ FM-станції приймаються на відстані в кілька сотень кілометрів. Загальні втрати в такому каналі зазвичай дуже низькі і можуть перевищувати втрати у вільному просторі лише на кілька дБ.

За допомогою тропосферного розсіювання також можливий зв'язок на великій відстані. На висотах у кілька кілометрів повітряна маса має різну температуру, тиск і вміст вологи. Невеликі коливання тропосферних характеристик на великій висоті створюють *повітряні плями*. Усередині такої плями температура, тиск і вологість відрізняються від навколишнього повітря. Якщо ця різниця досить велика, вона може змінити показник заломлення в діапазонах VHF і UHF. Випадковий розподіл цих плям завжди існує на різних висотах. Якщо використовується потужний передавач (понад 1 кВт) і антена з високим коефіцієнтом підсилення (10 дБ або більше), то від цих плям до приймача може розсіюватися достатньо енергії, щоб забезпечити надійний зв'язок на відстані в кілька сотень кілометрів. Комунікаційні ланцюги, що використовують цей спосіб поширення, повинні використовувати дуже чутливі приймачі і певну форму рознесення, щоб зменшити вплив швидкого і глибокого згасання. Розсіяне поширення зазвичай обмежується відстанню до 500 км.

ШУМ

Шум складається з усіх небажаних радіосигналів, штучних або природних. Шум маскує і погіршує прийом корисної інформації. Потужність радіосигналу не має великого значення, якщо потужність сигналу перевищує потужність прийнятого шуму. Ось чому відношення сигнал/шум є найважливішою величиною в приймальній системі. Збільшення підсилення приймача не може покращити відношення сигнал/шум, оскільки і сигнал, і шум будуть підсилюватися однаково, а відношення сигнал/шум залишиться незмінним. Зазвичай приймачі мають більш ніж достатній рівень підсилення.

Природний Шум

Природний шум має два основні джерела: грози (атмосферний шум) і зірки (галактичний шум). Обидва джерела генерують різкі імпульси електромагнітної енергії на всіх частотах. Імпульси поширюються за тими ж законами, що й техногенні сигнали, і приймальні системи повинні приймати їх разом з потрібним сигналом. Атмосферний шум домінує в діапазоні від 0 до 5 МГц, а галактичний шум є найбільш важливим на всіх вищих частотах. Низькочастотні передавачі повинні генерувати дуже сильні сигнали, щоб подолати шум. Сильні сигнали і сильний шум означають, що приймальна антена не повинна бути великою, щоб зібрати придатний для використання сигнал (кілька сотень мікрівольт). Налаштований 1,5-метровий батіг буде адекватно передавати всі сигнали, які можна прийняти на частотах нижче 1 МГц.

Рукотворний Шум

Штучний шум - це продукт урбаністичної цивілізації, який з'являється скрізь, де використовується електрична енергія. Він генерується майже скрізь, де є електрична дуга (наприклад, автомобільні системи запалювання, лінії електропередач, двигуни, дугові зварювальні апарати, флуоресцентні лампи). Кожне джерело невелике, але їх так багато, що разом вони можуть повністю приховати слабкий сигнал, який буде вище природного шуму в сільській місцевості. Антропогенний шум створює проблеми, коли приймальна антена знаходиться поблизу джерела, але перебування поблизу джерела надає шумовим хвилям характеристики, які можна використати. Хвилі поблизу джерела мають тенденцію бути вертикально поляризованими. Горизонтально поляризована приймальна антена зазвичай приймає менше шуму, ніж вертикально поляризована.

Струми техногенного шуму індукуються будь-якими провідниками поблизу джерела, включаючи антену, лінію передачі та корпуси обладнання. Якщо антена і лінія передачі збалансовані відносно землі, то шумові напруги будуть збалансовані і зникатимуть

по відношенню до вхідних клем приймача (нульова напруга на терміналах), і цей шум не буде сприйнятий. Майже ідеального балансу важко досягти, але будь-який баланс допомагає.

Інші способи уникнути антропогенного шуму - знайти найбільш проблемні джерела і вимкнути їх, або перемістити систему прийому подалі від них. Переміщення на кілометр від жвавої вулиці або шосе значно зменшить шум. Хоча широкосмугові приймальні антени зручні тим, що їх не потрібно налаштовувати на кожну робочу частоту, іноді вузькосмугова антена може зробити різницю між спілкуванням і відсутністю зв'язку. ВЧ-діапазон зараз настільки переповнений користувачами, що перешкоди і шум, а не рівень сигналу, є основними причинами поганого зв'язку. Вузькосмугова антена відкидає сильні перешкоди поблизу потрібної частоти і допомагає підтримувати якісний зв'язок.

(зворотний бланк)

Розділ 2

Основи побудови антен

Усі радіоприймачі, незалежно від того, чи вони передають, чи приймають, потребують певного типу антени. Антена приймає енергію від передавача і випромінює її в космос у вигляді електромагнітної або радіохвилі. На приймальному кінці ланцюга аналогічна антена збирає енергію з електромагнітної хвилі, що проходить, і перетворює її на змінний електричний струм або сигнал, який може виявити приймач.

Те, наскільки добре антени випромінюють і збирають електромагнітні хвилі, безпосередньо впливає на надійність і якість зв'язку. Функція антени залежить від того, чи є вона передавальною або приймальною.

Передавальна антена перетворює вихідну радіочастотну (РЧ) енергію, вироблену радіопередавачем (вихідну потужність РЧ), в електромагнітне поле, яке випромінюється через простір. Передавальна антена перетворює енергію з однієї форми в іншу. Приймальна антена здійснює зворотний процес. Вона перетворює електромагнітне поле в радіочастотну енергію, яка надходить до радіоприймача.

Розділ I. Поняття та терміни

Щоб вибрати правильні антени для , необхідно розуміти певні поняття і терміни. У цьому розділі визначено кілька основних термінів і взаємозв'язків, які допоможуть читачеві зрозуміти основи роботи антени. До них відносяться: формування радіохвилі, поля і спрямованості, поляризація, спрямованість, резонанс, прийом, швидкість , імпеданс, смуга пропускання, коефіцієнт підсилення і кут зльоту.

УТВОРЮЮЧИ РАДІОХВИЛЮ

Коли змінний електричний струм протікає через провідник (дріт), навколо нього створюються електричні та магнітні поля. Якщо довжина провідника дуже мала порівняно з довжиною хвилі, електричні та магнітні поля загасають на відстані однієї або двох довжин хвиль. Однак збільшенням довжини провідника інтенсивність полів зростає. Таким чином, дедалі більша кількість енергії випромінюється в простір. Коли дроту наблизиться до половини довжини хвилі на частоті змінного струму, більша частина енергії буде випромінюватися у вигляді електромагнітного випромінювання. ефективного зв'язку необхідна наявність змінної електричної енергії у вигляді передавача, провідника або дроту, електричного струму, що протікає по дроту, і генерація електричного та магнітного полів у просторі, що оточує дріт.

ВИПРОМІНЮВАННЯ

Як тільки дріт під'єднано до передавача і належним чином заземлено, він починає електричні коливання, що призводить до перетворення майже всієї потужності передавача в електромагнітну радіохвилю. Електромагнітна енергія створюється змінним потоком електронів, притиснутих до нижнього кінця дроту. Електрони рухаються

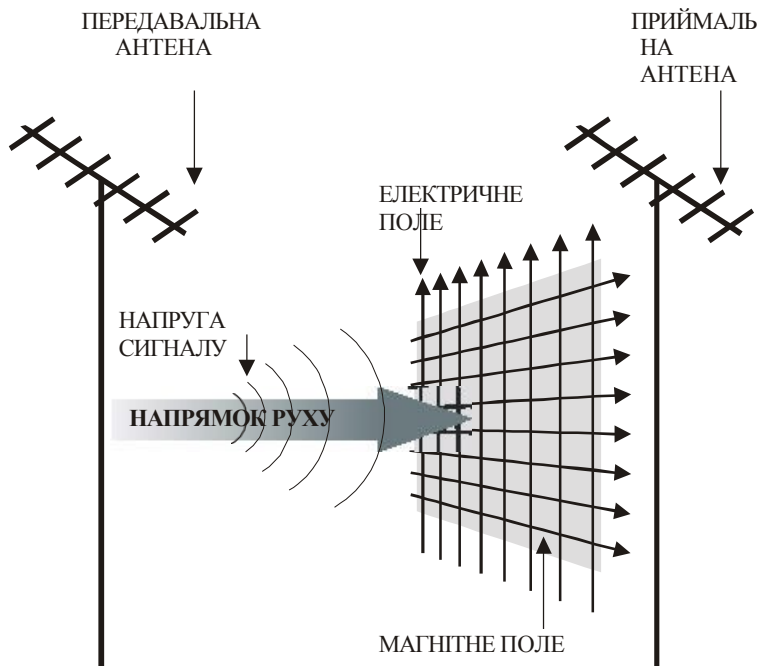
електрони піднімаються вгору по дроту, де їм нікуди подітися, і вони відскакують назад до нижнього кінця. Оскільки електрони досягають нижнього кінця у фазі, тобто в такт з радіоенергією, яку тоді подає передавач, енергія їхнього руху сильно посилюється, коли вони відскакують назад вгору по дроту. Цей регенеративний процес підтримує коливання. Дріт перебуває в резонансі на частоті, на якій змінюється джерело енергії.

Потужність радіосигналу, що подається на просту дротяну антену, майже рівномірно розподіляється по всій її довжині. Енергія, накопичена в будь-якій точці дроту, дорівнює добутку напруги на силу струму в цій точці. Якщо напруга в даній точці висока, то струм має бути низьким. Якщо струм великий, напруга має бути низькою. Електричний струм максимальний біля нижнього кінця дроту.

Радіаційні поля

Коли радіочастотна енергія подається на антену, виникають два поля. Одне з них - індукційне поле, яке пов'язане з накопиченою енергією; інше - поле випромінювання. Біля антени інтенсивність цих полів велика і пропорційна кількості радіочастотної потужності, що підводиться до антени. На невеликій відстані від антени і за її межами залишається тільки поле випромінювання. Це поле складається з електричної та магнітної складових (див. рис. 2-1 на стор. 2-4).

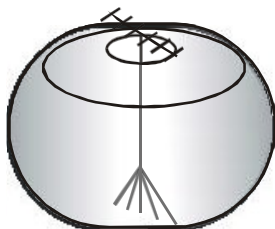
Електричне і магнітне поля (компоненти), випромінювані антеною, утворюють електромагнітне поле. Електромагнітне поле передає і приймає електромагнітну енергію через вільний простір. Радіохвиля - це рухоме електромагнітне поле, яке має швидкість у напрямку руху і компоненти електричної та магнітної напруженості, розташовані під прямим кутом одна до одної.



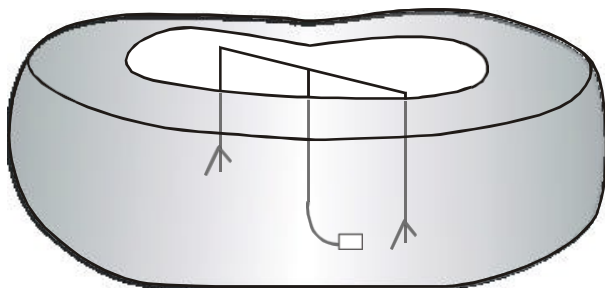
Малюнок 2-1. Радіаційні поля.

Патерни випромінювання

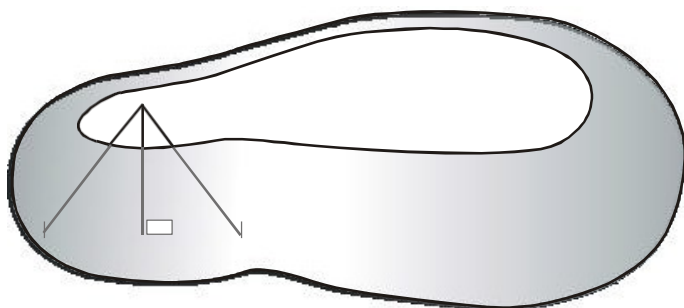
Радіосигнали, випромінювані антеною, формують електромагнітне поле з певною діаграмою спрямованості, яка залежить від типу антени. Ця діаграма спрямованості показує характеристики спрямованості антени. Вертикальна антена випромінює енергію однаково в усіх напрямках (всеспрямована), горизонтальна - переважно двоспрямована, а односпрямована - випромінює енергію в одному напрямку. Однак діаграми спрямованості зазвичай спотворюються перешкодами поблизу або особливостями рельєфу місцевості. Діаграма спрямованості або суцільна діаграма спрямованості представляється у вигляді тривимірної фігури, схожої на пончик з передавальною антеною в центрі (рис. 2-2).



ВСЕСПРЯМОВАНИЙ



ДВОНАПРАВЛЕНИЙ

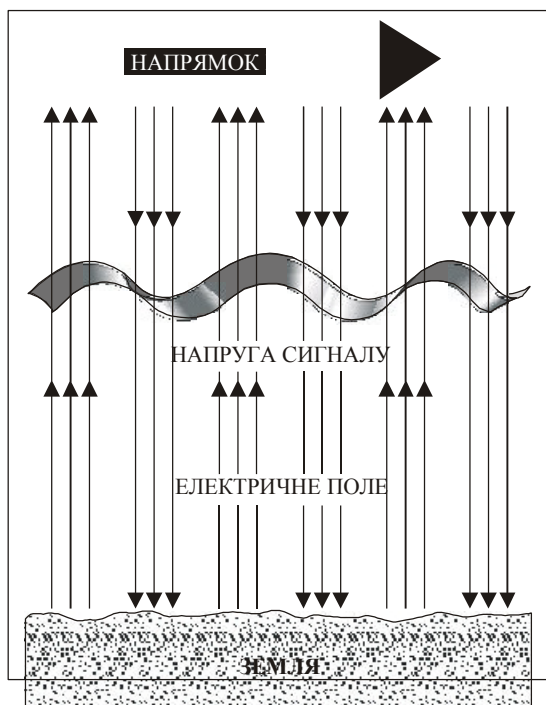


ОДНОСПРЯМОВАНИЙ

Малюнок 2-2. Структура випромінювання.

ПОЛЯРИЗАЦІЯ

Поляризація випромінюваної хвилі визначається напрямком силових ліній електричного поля. Якщо силові лінії електричного поля розташовані під прямим кутом до поверхні Землі, хвиля є вертикально поляризованою (рис. 2-3). Якщо силові лінії паралельні поверхні Землі, хвиля є горизонтально поляризованою (рис. 2-4). Коли однопровідна антена витягує (приймає) енергію з хвилі, що проходить



Малюнок 2-3. Вертикальна поляризація.

максимальний прийом досягається, якщо антена орієнтована в тому ж напрямку, що і компонент електричного поля. Вертикальна антена приймає вертикально поляризовані, а горизонтальна - горизонтально поляризовані. Якщо поле обертається під час проходження хвиль у просторі, існують як горизонтальна, так і вертикальна компоненти поля, і хвиля є еліптично поляризованою.



Малюнок 2-4. Горизонтальна поляризація.

Вимоги до поляризації для різних частот

На середніх і низьких частотах широко використовується передача наземних хвиль, і для цього необхідно використовувати вертикальну поляризацію. Вертикальні силові лінії перпендикулярні до землі, і радіохвиля може пройти значну відстань по поверхні землі з мінімальними втратами. Оскільки земля діє як відносно хороший провідник на низьких частотах, горизонтальні лінії електричних сил замикаються, і корисний діапазон з горизонтальною поляризацією обмежений.

На високих частотах, при передачі небесних хвиль, немає різниці, чи використовується горизонтальна або вертикальна поляризація. Небесна хвиля після відбиття від іоносфери приходить до приймальної антени еліптично поляризованою. Тому передавальні та приймальні антени можуть бути встановлені як горизонтально, так і вертикально. Горизонтальні антени є кращими, оскільки вони можуть ефективно випромінювати під великими кутами і мають притаманні їм властивості спрямованості.

Для частот у діапазонах VHF або UHF задовільною є або горизонтальна, або вертикальна поляризація. Оскільки радіохвиля проходить безпосередньо від передавальної антени до приймальної, початкова поляризація, створена на передавальній антені, зберігається під час проходження хвилі до приймальної антени. Якщо для передачі використовується горизонтальна антена, то і для прийому повинна використовуватися горизонтальна антена.

Супутники та супутникові термінали використовують кругову поляризацію. Кругова поляризація описує хвилю, площина поляризації якої обертається на 360° у міру просування вперед. Обертання може відбуватися за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки (див. рис. 2-5). Кругова поляризація виникає, коли рівні за величиною вертикально і горизонтально поляризовані хвилі поєднуються з різницею фаз 90° . Обертання в той чи інший бік залежить від співвідношення фаз.

Переваги вертикальної поляризації

Прості вертикальні півхвильові та чвертьхвильові антени забезпечують всеспрямований зв'язок. Це бажано для зв'язку з транспортним засобом, що рухається. Недоліком є те, що вони випромінюють однаково як на ворожі, так і на свої сили.

Коли висота антени обмежена 3,05 м (10 футів) або менше над землею, як, наприклад, в автомобільній установці, вертикальна поляризація забезпечує сильніший сигнал на частотах до 50 МГц. Від 50 до 100 МГц спостерігається лише незначне поліпшення порівняно з горизонтальною поляризацією при встановленні антен на тій же висоті. Вище 100 МГц різниця в рівні сигналу між вертикальною і горизонтальною поляризацією невелика. Однак, коли антени розташовані поблизу густих лісів, горизонтально поляризовані хвилі зазнають менших втрат, ніж вертикально поляризовані.

На вертикально поляризоване випромінювання дещо менше впливають відбиття від літаків, що пролітають над трасою передачі. При горизонтальній поляризації такі відбиття спричиняють прийнятого сигналу



Малюнок 2-5. Кругова поляризація.

сила. Прикладом може слугувати тремтіння зображення в телевізорі, коли літак втручається в тракт передачі. Цей фактор важливий у районах з інтенсивним повітряним рухом.

Коли використовується вертикальна поляризація, менше перешкод створюється або приймається від потужних VHF і UHF-передач (ТБ і FM-мовлення), оскільки вони використовують горизонтальну поляризацію. Цей фактор важливий, коли антену потрібно розташувати в міській місцевості, де є телевізійні або FM-радіостанції.

Переваги горизонтальної поляризації

Проста горизонтальна напівхвильова антена є двонаправленою. Ця характеристика корисна для мінімізації перешкод з певних напрямків.

Горизонтальні антени з меншою ймовірністю вловлюють антропогенні перешкоди, які зазвичай мають вертикальну поляризацію. Коли антени розташовані поблизу густих лісів, горизонтально поляризовані хвилі зазнають менших втрат, ніж вертикально поляризовані, особливо вище 100 МГц. Невеликі зміни в розташуванні антени не викликають великих змін в інтенсивності поля горизонтально поляризованих хвиль, коли антена розташована серед дерев або будівель. При використанні вертикальної поляризації зміна розташування антени всього на кілька футів може мати значний вплив на рівень сигналу, що приймається.

СПРЯМОВАНІСТЬ

Вертикальні приймальні антени приймають радіосигнали однаково з усіх горизонтальних напрямків, так само як вертикальні передавальні антени випромінюють однаково в усіх горизонтальних напрямках. Через цю особливість інші станції, що працюють на тих самих або сусідніх частотах, можуть створювати перешкоди для бажаного сигналу і ускладнювати його прийом або

неможливо. Однак прийом потрібного сигналу можна покращити, використовуючи спрямовані антени.

Горизонтальні напівхвильові антени приймають радіосигнали з усіх напрямків. Найсильніший прийом спостерігається в напрямку, перпендикулярному до антени (тобто в широкій частині), а найслабший прийом - у напрямку кінців антени. Сигнали, що заважають, можна усунути або зменшити, змінивши установку антени таким чином, щоб будь-який кінець антени був спрямований безпосередньо на станцію, що заважає.

Зв'язок по радіоканалу є задовільним, якщо отриманий сигнал достатньо потужний, щоб перекривати небажані сигнали і шуми. Приймач повинен знаходитися в радіусі дії передавача. Збільшення потужності передачі між двома радіостанціями підвищує ефективність зв'язку. Також ефективність зв'язку можна підвищити, змінивши тип передачі, перейшовши на частоту, яка погано поглинається, або використавши спрямовану антену.

Спрямовані передавальні антени концентрують випромінювання в заданому напрямку і мінімізують випромінювання в інших напрямках. Спрямована антена також може бути використана для зменшення перехоплення ворогом і перешкод для дружніх станцій.

РЕЗОНАНС

Залежно від конструкції антени можна класифікувати як резонансні або нерезонансні. У резонансній антені майже весь радіосигнал, що подається на антену. Якщо на антену подати сигнал з частотою, відмінною від тієї, для якої вона є резонансною, значна частина сигналу буде втрачена і не буде випромінюватися. Резонансна антена буде ефективно випромінювати радіосигнал на частотах, близьких до її розрахункової частоти (зазвичай лише на 2 відсотки вище або нижче розрахункової).

частота). Якщо в радіоконтурі використовується резонансна антена, то для кожної частоти, яка буде використовуватися, необхідно побудувати окрему антену. Нерезонансна антена, з іншого боку, буде ефективно випромінювати широкий діапазон частот з меншою ефективністю. Резонансні та нерезонансні антени зазвичай використовуються в тактичних схемах. Резонанс може бути досягнутий двома способами: фізичним узгодженням довжини антени з хвилею і електронним узгодженням довжини антени з хвилею.

ПРИЙОМ

Радіохвилі, які виходять з передавальної антени, будуть впливати на будь-які електрони на своєму шляху і зазнаватимуть впливу від них. Наприклад, коли високочастотна хвиля входить в , вона відбивається або заломлюється назад до землі під дією вільних електронів у цій області атмосфери. Коли радіохвиля стикається з дротом або металевими провідниками приймальної антени, електричне поле радіохвилі змушує електрони в антені коливатися туди-сюди в такт хвилі під час її проходження. Рух цих електронів всередині антени є невеликим змінним електричним струмом, який реєструється радіоприймачем.

Коли радіохвилі зустрічаються з електронами, які можуть вільно рухатися під впливом електричного поля хвилі, вільні електрони коливаються разом з хвилею. Це генерує електричні струми, які потім створюють власні хвилі. Ці нові хвилі є відбитими або розсіяними хвилями. Цей процес називається електромагнітним розсіюванням. Всі матеріали, які є хорошими електропровідниками, відбивають або розсіюють радіочастотну енергію. Оскільки приймальна антена є хорошим провідником, вона також діє як розсіювач. Лише частина енергії, яка потрапляє на антену, перетворюється на прийняту електричну енергію; значна частина загальної потужності повторно випромінюється дротом.

Якщо антена розташована в перенаселеному міському середовищі або всередині будівлі, є багато об'єктів, які розсіюють або повторно випромінюють енергію таким чином, що це може зашкодити прийому. Наприклад, електрична проводка всередині будівлі може сильно випромінювати радіочастотну енергію. Якщо приймальна антена знаходиться в безпосередній близькості до проводів, відбита енергія може нівелювати енергію, отриману безпосередньо від потрібного шляху сигналу. У такому випадку приймальну антену слід перемістити в інше місце в приміщенні, де відбиті та прямі сигнали будуть підсилювати, а не скасовувати один одного.

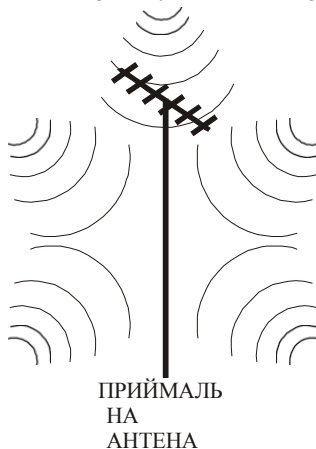
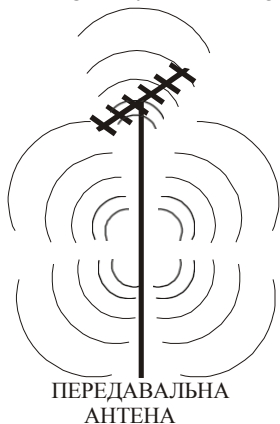
ВЗАЄМОДІЯ

Різні властивості антени застосовуються однаково, незалежно від того, чи використовується антена для передачі або прийому. Це те, що мається на увазі під взаємністю антен. Наприклад, чим ефективніша певна антена для передачі, тим ефективнішою вона буде і для прийому на тій самій частоті. Спрямовані властивості даної антени будуть однаковими, незалежно від того, чи використовується вона для передачі або прийому.

Наприклад, на рисунку 2-6 на сторінці 2-14 показано конкретну антену, яка використовується з передавачем, що випромінює максимальну кількість енергії під прямим кутом до антенного дроту. Уздовж осі антени випромінювання мінімальне. Якщо ця ж антена використовується як приймальна, вона найкраще приймає в тих же напрямках, в яких вона випромінювала максимум енергії (тобто під прямим кутом до осі антени). Від передавачів, розташованих на одній лінії з антенним дротом, приймається мінімальна кількість сигналу.



МАКСИМАЛЬНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ МАКСИМАЛЬНИЙ ПРИЙОМ



Малюнок 2-6. Взаємність.

ІМПЕДЕНС

Імпеданс - це співвідношення між напругою і струмом у будь-якій точці ланцюга змінного струму. Імпеданс антени дорівнює відношенню напруги до струму в точці антени, до якої підключено живлення (точка живлення). Якщо точка живлення розташована в точці максимального струму, то імпеданс антени становить від 20 до 100 Ом. Якщо точка подачі зміщена в точку максимальної напруги, імпеданс становить від 500 до 10 000 Ом.

Вхідний опір антени залежить від провідності або імпедансу землі. Наприклад, якщо заземлення - це простий кілок, вбитий приблизно на метр у землю середньої провідності, імпеданс монополя може бути вдвічі або навіть втричі більшим за вказані значення. Оскільки цей додатковий опір виникає в точці антенного контуру, де сила струму велика, велика кількість

потужність передавача буде розсіюватися у вигляді тепла в землю, а не випромінюватися, як передбачалося. Тому дуже важливо забезпечити якомога краще з'єднання з землею або штучним заземленням (проти вагою) при використанні вертикального хлиста або монополя.

Потужність, яку випромінює антена, залежить від струму, що протікає в ній. Максимальна потужність випромінюється, коли протікає максимальний струм. Максимальний струм протікає при мінімальному імпедансі - коли антена перебуває в резонансі, так що її імпеданс є чистим опором. (Коли ємнісний дорівнює індуктивному, вони взаємно компенсуються, і імпеданс дорівнює чистому опору).

ШИРИНА СМУГИ

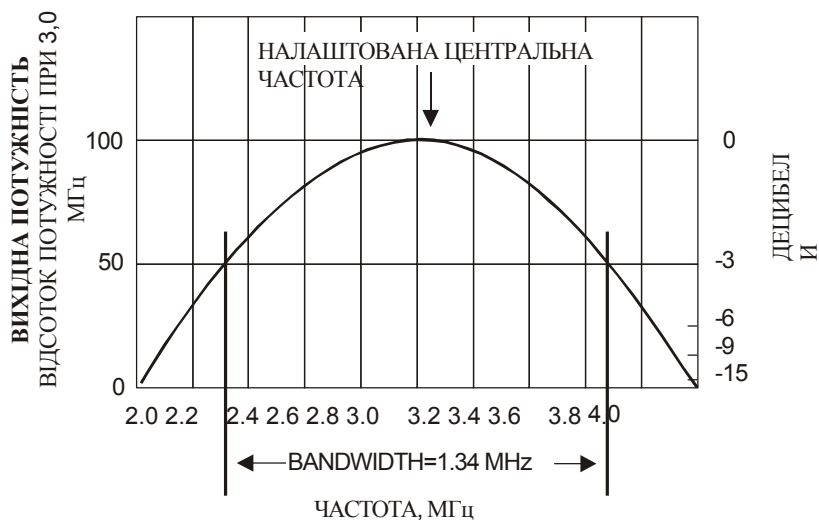
Смуга пропускання антени - це діапазон частот, в якому вона буде працювати в певних заданих межах. Ці обмеження стосуються узгодження імпедансу, коефіцієнта підсилення та/або характеристик діаграми спрямованості. Типовими обмеженнями специфікації є

- Невідповідність імпедансу менше ніж 2:1 відносно деякого стандартного імпедансу, наприклад, 50 Ом.
- Втрата коефіцієнта підсилення або ефективності не більше 3 дБ.
- Діаграма спрямованості, головний промінь якої на 13 дБ більший за будь-яку з бічних пелюсток, а задня пелюстка щонайменше на 15 дБ нижча за головний промінь.
- Смуга пропускання вимірюється шляхом зміни частоти постійного тестового сигналу вище і нижче центральної частоти і вимірювання вихідної потужності. Висока і низька частоти, де потужність становить половину (-3 дБ) від центральної частоти, визначають смугу пропускання. Вона виражається як частота (висока мінус низька) або у відсотках (висока/низька/центральнона x 100%).

У процесі радіозв'язку розвіддані перетворюються з мови або письма на низькочастотний сигнал, який використовується для модифікації або зміни радіосигналу набагато вищої частоти. Коли ці радіосигнали передаються антеною, вони переносять інформацію до приймальної антени, де її приймають і перетворюють на оригінальну мову або письмо. Існують природні закони, які обмежують кількість інформації або сигналу, що може бути переданий і прийнятий за певний час. Чим більше слів за хвилину, тим вища швидкість і частота модуляції, тому потрібна ширша або більша пропускна здатність. Щоб передавати і приймати всю необхідну інформацію, смуга пропускання антени повинна бути такою ж широкою або ширшою за смугу пропускання сигналу, інакше вона обмежить частоту сигналу, що призведе до нерозбірливості голосу і письма. Занадто широка смуга пропускання також погана, оскільки вона приймає додаткові голоси і погіршує співвідношення сигнал/шум. На рис. 2-7 показано, як визначається смуга пропускання сигналу, і наведено приклади смуги пропускання, необхідної для передачі звичайних типів розвідувальних даних.

ВИГРАШ

Коефіцієнт підсилення антени залежить від її конструкції. Передавальні антени призначені для високої ефективності випромінювання енергії, а приймальні - для високої ефективності прийому (посилення) енергії. У багатьох радіоканалах передача необхідна між передавачем і лише однією приймальною станцією. Енергія випромінюється в одному напрямку, тому що вона корисна тільки в цьому напрямку. Спрямовані приймальні антени збільшують посилення енергії у сприятливому напрямку і зменшують прийом небажаних шумів і сигналів з інших напрямків. Передавальні та приймальні антени повинні мати малі втрати енергії і бути ефективними як випромінювачі та приймачі.



ІНТЕЛЕКТ

Голос, AM

Голос, FM

Імпульси тривалістю одна мікросекунда

ШИРИНА СМУГИ

6.0 КГц

46.0 КГц

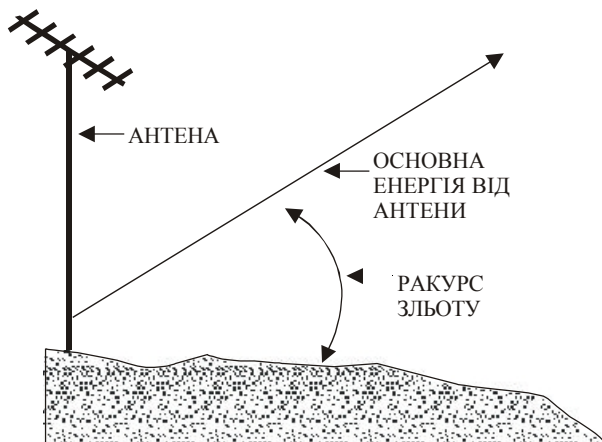
10 000,0 КГц

Смути пропускання, необхідні для передачі та отримання деяких звичайних видів розвідданих

Малюнок 2-7. Пропускна здатність.

РАКУРС ЗЛЬОТУ

Кут зльоту антени - це кут над горизонтом, під яким антена випромінює найбільшу кількість енергії (див. рис. 2-8). Антени УКХ-зв'язку сконструйовані таким чином, що енергія випромінюється паралельно до Землі (не плутайте кут зльоту з поляризацією). Кут зльоту антени ВЧ-зв'язку може визначити, чи є схема успішною чи ні. Антени ВЧ-зв'язку розраховані на певні кути зльоту, залежно від відстані зв'язку. Високі кути зльоту використовуються для зв'язку на короткі відстані, а низькі кути зльоту - для зв'язку на довгі відстані.



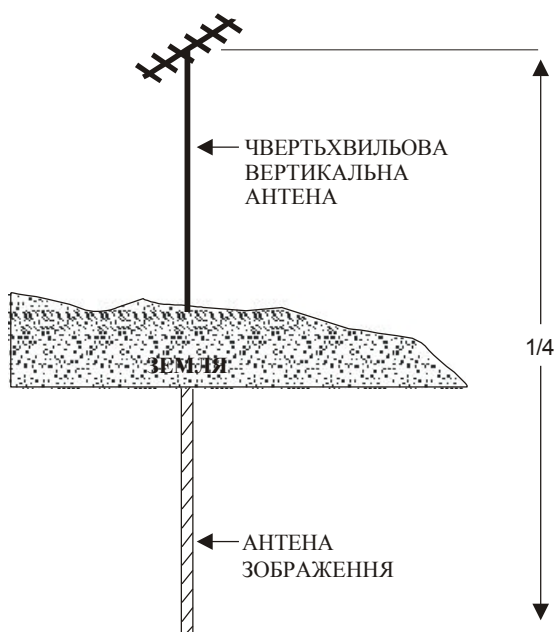
Малюнок 2-8. Кут зльоту.

Розділ II. Ефекти ґрунту

Оскільки більшість тактичних антен встановлюються над землею, а не у вільному просторі, за винятком антен на супутниках, земля змінює діаграму спрямованості антен у вільному просторі. Земля також впливає на деякі електричні характеристики антени. Найбільший вплив вона має на ті антени, які повинні бути встановлені відносно близько до землі з точки зору довжини хвилі. Наприклад, середньо- і високочастотні антени, підняті над землею лише на частку довжини хвилі, матимуть діаграму спрямованості, яка значно відрізняється від діаграми спрямованості у вільному просторі.

ОБГРУНТОВАНА ТЕОРІЯ АНТЕНИ

Земля є хорошим провідником для середніх і низьких частот і діє як велике дзеркало для випромінюваної енергії. Земля відбиває велику кількість енергії, яка випромінюється вниз від антени, встановленої над нею. Використовуючи цю характеристику землі, можна зробити антену довжиною лише чверть довжини хвилі еквівалентом півхвильової антени. Чвертьхвильова антена, встановлена вертикально, а її нижній кінець електрично з'єднаний із землею (рис. 2-9 на стор. 2-20), поводить як півхвильова антена. Земля займає місце відсутньої чверті довжини хвилі, і відбиття забезпечує ту частину випромінюваної енергії, яка зазвичай забезпечується нижньою половиною незаземленої півхвильової антени.



Малюнок 2-9. Чвертьхвильова антена, підключена до землі.

ТИПИ ПІДСТАВ

При використанні заземлених антен особливо важливо, щоб земля мала якомога вищу провідність. Це зменшує втрати на землю і забезпечує найкращу поверхню, що відбиває енергію, випромінювану антеною. На низьких і середніх частотах земля діє як хороший провідник. Підключення заземлення повинно бути виконано таким чином, щоб створити мінімально можливий опір заземлення. На вищих частотах часто використовують штучні заземлення, побудовані з великих металевих поверхонь.

Заземлення може бути різним, залежно від типу установки та втрат, які можна допустити. У багатьох простих польових установках заземлення здійснюється за допомогою одного або декількох металевих стрижнів, вбитих у ґрунт. Якщо немає можливості зробити більш задовільні заходи, заземлювачі можуть бути підключені до існуючих пристроїв, які заземлені. Металеві конструкції або підземні системи труб зазвичай використовуються як заземлення. В екстрених випадках заземлення може бути виконане шляхом вбивання одного або декількох багнетів у ґрунт.

Якщо антену потрібно встановити на ґрунті з низькою провідністю, обробіть його, щоб зменшити опір. Обробіть ґрунт речовинами, які мають високу провідність у розчині. Деякі з цих речовин, перераховані в порядку переваги, - це хлорид натрію (кухонна сіль), хлорид кальцію, сульфат міді (синій купорос), сульфат магнію (сіль Епсона) і нітрат калію (селітра). Необхідна кількість залежить від типу ґрунту та його вологості.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

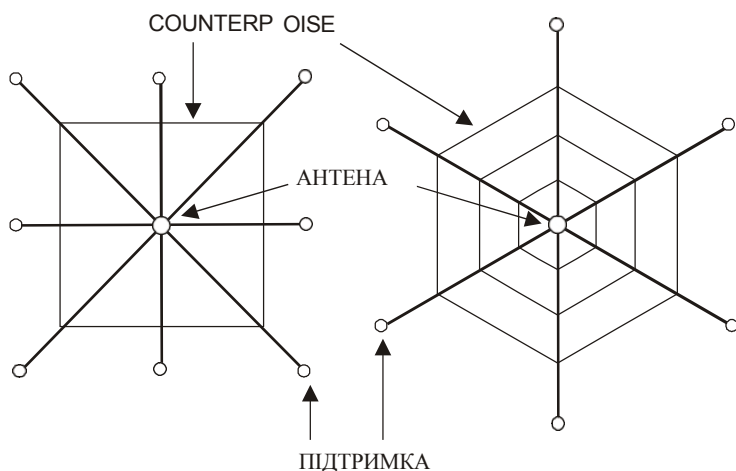
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЦИХ РЕЧОВИН ВАЖЛИВО, ЩОБ ВОНИ НЕ ПОТРАПЛЯЛИ В НАЙБЛИЖЧІ ДЖЕРЕЛА ПИТНОЇ ВОДИ.

Для простих польових інсталяцій можна виготовити один стрижень заземлення з труби або трубопроводу. Важливо, щоб між дротом заземлення та заземлювачем було зроблено низькоомне з'єднання. У місці з'єднання стрижень слід ретельно очистити за допомогою шкребка та наждачного паперу, а також встановити чистий заземлювальний затискач. Потім до можна приєднати дріт заземлення або приєднати його. Місце з'єднання слід заклеїти ізоляційною стрічкою, щоб запобігти збільшенню опору через окислення.

Врівноваженість

Якщо через високий опір ґрунту або через недоцільність прокладання великої системи заземлення неможливо використати справжнє заземлення, замість звичайного прямого можна використати противагу. Контрзаземлення (рис. 2-10) складається з пристрою, виготовленого з дроту, який встановлюється на невеликій відстані над землею та ізолюється від неї. Розмір противаги повинен бути принаймні рівним або більшим за розмір антени.

Коли антена встановлюється вертикально, противагу слід зробити у вигляді простого геометричного малюнка. Ідеальна симетрія не обов'язкова. Антена сприймає противагу як штучне заземлення, яке допомагає створити необхідну діаграму спрямованості.



Малюнок 2-10. Дротяна противага.

У деяких випадках для встановлення УКХ-антен на транспортних засобах металевий дах транспортного засобу (або укриття) використовується як противага для антени. Невеликі противаги з металевої сітки іноді використовуються зі спеціальними УКХ-антенами, які повинні бути розташовані на значній відстані над землею.

Заземлюючий екран

Заземлюючий екран складається з досить великої площі металевої сітки або екрану, який укладається на поверхню землі під антеною. Використання заземлюючих екранів має дві конкретні переваги. По-перше, екран зменшує втрати на поглинання, які виникають, коли антена встановлена на ґрунті з поганою провідністю. По-друге, можна точно встановити висоту антени і точніше визначити опір випромінювання антени.

Розділ III. Розрахунок довжини антени

Довжину антени слід розглядати у двох аспектах: фізичному та електричному. Вони ніколи не бувають однаковими. Зменшення швидкості хвилі на антені та ємнісний ефект (кінцевий ефект) призводить до того, що антена здається довшою електрично, ніж фізично. Факторами, що впливають на це, є відношення діаметра антени до її довжини і ємнісний ефект кінцевого обладнання (наприклад, ізоляторів або затискачів), яке використовується для підтримки антени.

Для розрахунку фізичної довжини антени використовуйте поправку 0,95 для частот від 3 до 50 МГц. Наведені дані стосуються напівхвильової антени.

$$\text{Довжина (метри)} = \frac{150 \times 0.95}{\text{Частота в МГц}} = \frac{142.50}{\text{Частота в МГц}}$$

$$\text{Довжина (фути)} = \frac{492 \times 0.95}{\text{Частота в МГц}} = \frac{468}{\text{Частота в МГц}}$$

Довжина довгопровідної антени (на одну довжину хвилі або більше) для роботи на гармоніках розраховується за формулою, де N - кількість півхвиль у загальній довжині антени.

$$\text{Довжина (метрів)} = \frac{150 (N - 0.05)}{\text{Частота в МГц}}$$

$$\text{Довжина (фути)} = \frac{492 (N - 0.05)}{\text{Частота в МГц}}$$

Приклад: 3 напівхвилі на частоті 7 МГц - це

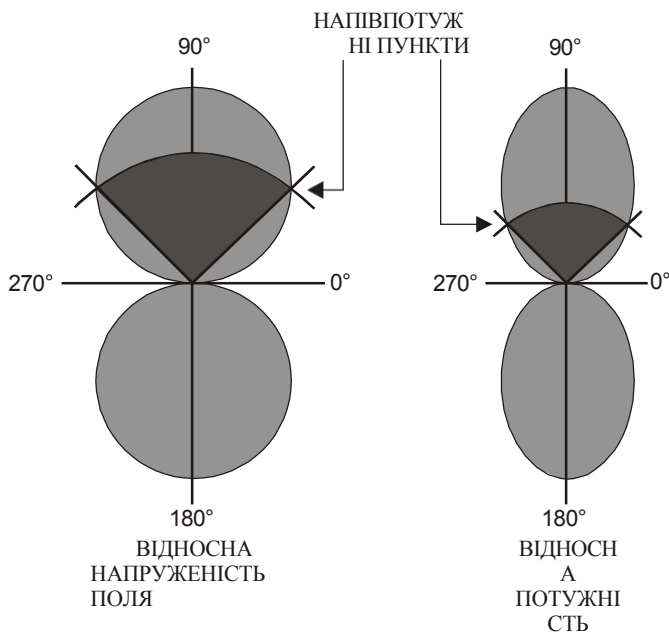
$$\begin{aligned}\text{Довжина (метрів)} &= \frac{150 (N - 0.05)}{\text{Частота в МГц}} \\&= \frac{150 (3 - .05)}{7} \\&= \frac{150 \times 2.95}{7} \\&= \frac{442.50}{7} \\&= 63,2 \text{ метра}\end{aligned}$$

Розділ IV. Орієнтація антени

Орієнтація антени надзвичайно важлива. Визначення положення антени по відношенню до точок компаса може зробити різницю між маргінальним і хорошим радіозв'язком.

АЗИМУТ

Якщо азимут проходження радіосигналу не вказано, визначте його найкращим доступним способом. Необхідна точність залежить від діаграми спрямованості спрямованої антени. Якщо діаграма спрямованості антени дуже широка (наприклад, кут 90° між точками половинної потужності), похибка



Малюнок 2-11. Ширина променя, виміряна на діаграмах відносної напруженості поля та відносної потужності.

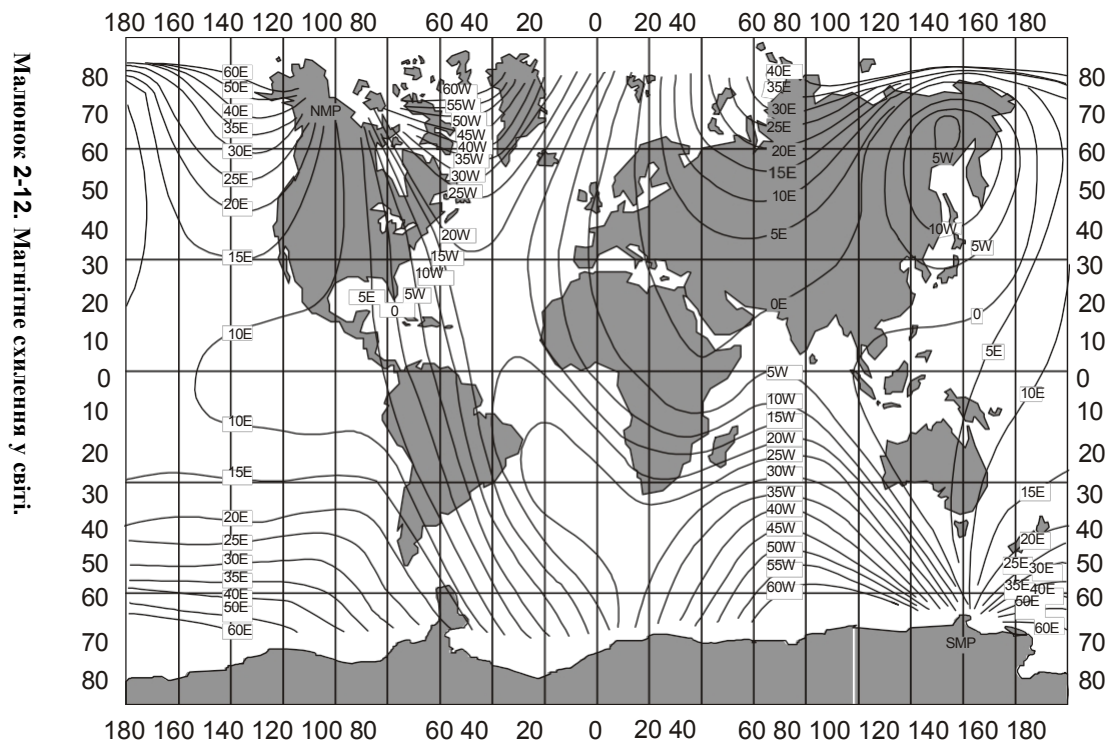
10° не має особливого значення. Під час транспортування ромбічна і клиноподібна антени можуть мати настільки вузький промінь, що для визначення азимута потрібна велика точність. Антена повинна бути встановлена за правильним азимутом. Для встановлення широкодіапазонних антен не потрібна велика точність.

Якщо на місцевості немає лінії з відомим азимутом, напрямок шляху найкраще визначати за допомогою магнітного компаса. На рис. 2-12 на стор. 2-28 показано карту магнітного схилення, яка показує відхилення стрілки компаса від істинної півночі. Якщо компас тримати так, щоб стрілка вказувала на напрямок, вказаний для місця на карті, всі напрямки, вказані компасом, будуть вірними.

Покращення маргінальних комунікацій

Не завжди можливо зорієнтувати спрямовані антени на правильний азимут потрібного радіотракту, і це може призвести до погіршення маргінального зв'язку. Для покращення крайового зв'язку

- Перевірте, затягніть і заклейте стрічкою кабельні муфти та з'єднання.
- Переналаштуйте всі передавачі та приймачі в ланцюзі.
- Переконайтеся, що антени налаштовані на належну робочу частоту.
- Змініть висоту антен.
- Переміщайте антену на невелику відстань і в різні місця від її початкового розташування.
- Відокремлюйте передавачі від приймального обладнання, якщо це можливо.



Передача та прийом потужних сигналів

Після вибору відповідного місця і правильної орієнтації антени рівень сигналу на приймачі буде пропорційний силі сигналу, що передається.

ДОПЕРЕДЖЕННЯ

НАДМІРНИЙ РІВЕНЬ СИГНАЛУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПЕРЕХОПЛЕННЯ І ПЕРЕШКОД З БОКУ ПРОТИВНИКА АБО ДО ВАШИХ ПЕРЕШКОД НА СУСІДНІХ ЧАСТОТАХ.

Якщо використовувати антену з високим коефіцієнтом підсилення, можна отримати сильніший сигнал. Втрати між антеною та обладнанням можна зменшити, використовуючи високоякісну лінію передачі, якомога коротшу і належним чином узгоджену з обох кінців.

ДОПЕРЕДЖЕННЯ

БУДЬТЕ НАДЗВИЧАЙНО ОБЕРЕЖНІ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ, ДЕМОНТАЖУ АБО ПЕРЕМІЩЕННЯ АНТЕН, РОЗТАШОВАНИХ ПОБЛИЗУ ВИСОКОВОЛЬТНИХ АБО СПЕЦІАЛЬНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ. КОНТАКТ АНТЕНИ З НИМИ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ АБО СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ ПЕРСОНАЛУ, ЯКИЙ ТРИМАЄ АНТЕНУ АБО З'ЄДНУВАЛЬНІ ДРОТИ ТА КАБЕЛІ.

(зворотний бланк)

Розділ 3

Трансмісійні лінії

Лінії передачі (лінії живлення антен) проводять або спрямовують електричну енергію від передавача до приймача. Цей розділ орієнтований насамперед на лінії передачі з антенами, що відповідають польовим умовам. Для стандартних радіостанцій і антен використовуйте стандартний коаксіальний кабель. Якщо радіостанції, кабелі та антени підтримуються в робочому стані, вони працюватимуть належним чином і не потребуватимуть жодних налаштувань або змін на основі інформації, наведеної в цьому розділі.

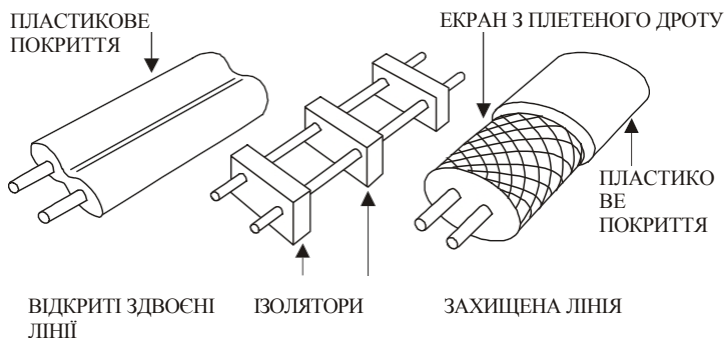
ВЛАСТИВОСТІ

Типи ліній електропередач

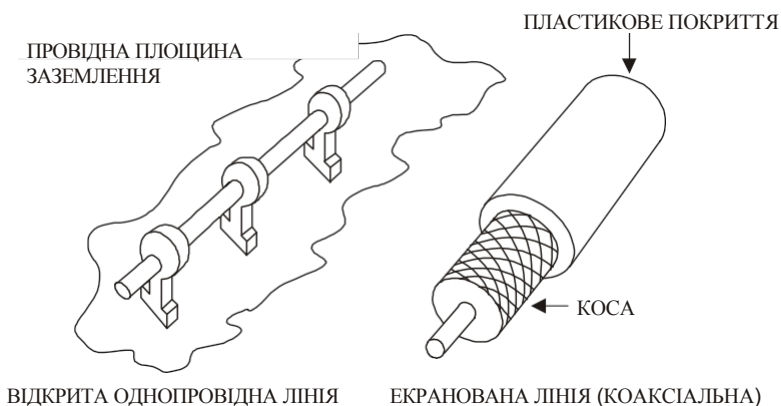
Лінії електропередач класифікуються за конструкцією та довжиною і поділяються на дві основні категорії: збалансовані та незбалансовані. Терміни "збалансована" та "незбалансована" описують взаємозв'язок між провідниками лінії електропередачі та землею. Лінії електропередач можуть бути класифіковані як резонансні або нерезонансні, кожна з яких може мати переваги над іншою за певних обставин.

Збалансована лінія. Збалансована лінія складається з двох однакових провідників, зазвичай круглих проводів, розділених повітрям або ізоляційним матеріалом (діелектриком). Напруга між кожним провідником і землею створюється радіочастотною хвилею, коли вона рухається по збалансованій лінії,

рівні і протилежні (тобто в той момент, коли один з провідників підтримує позитивну напругу по відношенню до землі, на інший подається негативна напруга рівної величини). Деякі збалансовані лінії мають третій провідник у вигляді плетеного екрану, який виконує роль заземлення. Зазвичай використовується відстань між провідниками до декількох сантиметрів. На рисунку 3-1 показані збалансовані та незбалансовані лінії.



ЗБАЛАНСОВАНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ



НЕЗБАЛАНСОВАНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Рисунок 3-1. Збалансовані та незбалансовані лінії електропередач.

Незбалансована лінія. Незбалансована лінія - це зазвичай відкрита однопровідна лінія або коаксіальний кабель. Це половина збалансованої лінії.

Нерезонуюча лінія. Нерезонансна лінія - це лінія, в якій немає стоячих хвиль струму та напруги. Вона або нескінченно довга або обмежена своїм характеристичним опором. Через відсутність відбиття вся енергія, що проходить вздовж лінії, поглинається навантаженням (за винятком невеликої кількості енергії, що розсіюється лінією).

Резонансна лінія. Резонансна лінія передачі має стоячі хвилі струму та напруги. Лінія має скінченну довжину і не закінчується у своєму характеристичному імпедансі. Відбиття присутні. Резонансна лінія, як і налаштований контур, є резонансною на певній частоті. Резонансна лінія буде надавати своєму джерелу енергії високий або низький резистивний опір на частотах, кратних чверті довжини хвилі. Високий чи низький імпеданс в цих точках залежить від того, чи є лінія короткозамкненою або розімкненою на вихідному кінці. У точках, які не є точно кратними чверті довжини хвилі, лінія діє як конденсатор або котушка індуктивності.

МІНІМІЗАЦІЯ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ

Для забезпечення зв'язку з мінімальними втратами енергії необхідно враховувати такі елементи, як узгодження імпедансу та загасання (втрати в лінії).

Імпеданс

Течії та хвилі не можуть переміщатися з місця на місце без певної дисипації; їхньому потоку перешкоджають. Імпеданс описує природу і розмір того, що перешкоджає їхньому потоку. Імпеданс є важливим фактором при виборі відповідної лінії електропередачі.

Радіохвиля складається з електричних і магнітних полів, розташованих перпендикулярно один до одного і до напрямку поширення хвилі. Імпеданс, пов'язаний з цією хвилею, - це відношення різниці потенціалів (напруги) до сили струму (сили струму) в певній точці вздовж лінії передачі. Наступна формула ілюструє це.

$$\text{Напруга} = \text{Імпеданс} \cdot \text{Струм}$$

У лініях електропередач, через залежність довжини від частоти, характеристичний імпеданс частіше обговорюється в термінах ємності та індуктивності. У звичайних колах, які містять котушки індуктивності та конденсатори, індуктивність і ємність присутні у вигляді певних величин. У радіочастотній лінії передачі, однак, ці величини розподілені по всій лінії і не можуть бути відокремлені одна від одної.

Якщо передавач підключений до лінії передачі, яка закінчується навантаженням, імпеданс якого відрізняється від імпедансу лінії, лише частина доступної енергії буде прийнята антеною навантаження, а решта буде відбита назад по лінії в напрямку передавача. Енергія фактично рухається в обох напрямках вздовж лінії.

Якщо передавач підключити до лінії електропередачі, що закінчується навантаженням, імпеданс якого точно дорівнює імпедансу лінії, то лінія поглине всю енергію, за винятком тієї, що втрачається на резистивні та діелектричні втрати в лінії. Струм, що протікає через лінію, буде рівномірно розподілений по її довжині, а напруга між провідниками на лінії буде однаковою у всіх точках. Коли ця умова виконується, кажуть, що лінія ідеально узгоджена і передає тільки пряму або падаючу хвилю. Якщо імпеданс лінії передачі і навантаження також дорівнює внутрішньому імпедансу (вихідному опору) передавача, то максимальна передача

(тобто, передавач або приймач, лінія передачі та антена мають однакові перешкоди), і відбудеться найкраща передача енергії сигналу.

Оптимізація довжини лінії

Коли необхідно використовувати лінію передачі, імпеданс якої значно відрізняється від імпедансу навантаження, можна ефективно використовувати стоячі хвилі та повторювані зміни імпедансу вздовж лінії для узгодження антени з передавачем або приймачем з антеною шляхом укорочення лінії до певної довжини. Прикладом може слугувати ситуація, коли єдине доступне обладнання складається з двожильної лінії передачі 300 Ом, напівхвильової дипольної антени 50 Ом і прийомопередавача з внутрішнім опором 50 Ом. (Примітка: Внутрішній опір більшості радіостанцій USMC становить 50 Ом). Зазвичай така комбінація імпедансу призводить до втрат енергії, що може вплинути на якість зв'язку. Однак, якщо для зв'язку використовується одна частота, довжина між антеною і приймачем може бути узгоджена. Це відбувається тому, що імпеданс приймача повторюється з інтервалом у півхвилі вздовж лінії.

Для довгих дротяних антен з кінцевим живленням подібне узгодження імпедансу можна досягти, під'єднавши до довгого дроту відрізок дроту завдовжки чверть хвилі, який з одного боку під'єднаний до передавача, а з іншого - до кінця довгого дроту. Чвертьхвильовий відрізок не обов'язково повинен бути окремим шматком дроту. Наприклад, для 2-хвильової довгопровідної антени можна розрізати дріт на $2 \frac{1}{4}$ довжини хвилі. Тоді вся чвертьхвильова ділянка стає лінією передачі між радіоприймачем і антеною.

Затухання

Лінії електропередач не передають всю енергію, прикладену на одному кінці лінії, на протилежний кінець. Загасання - це енергія, яка втрачається при перетворенні в серцевину, частково через опір провідника (дроту). Більше енергії втрачається через ізоляційний матеріал, який використовується для розділення провідників (діелектричні втрати). Деякі ізоляційні матеріали (наприклад, тefлон) мають надзвичайно низькі втрати, тоді як інші (наприклад, гума або дерево) мають відносно високі втрати, особливо на частотах вище 30 МГц. Старе, сухе дерево (особливо червоне дерево) можна виварити в парафіні або бджолиному воску, щоб отримати досить хороший ізолятор на частотах до 200 МГц. Поліетилен, поширений ізоляційний матеріал, що використовується в коаксіальних кабелях, має середні втрати приблизно вдвічі більші, ніж у тefлону, в діапазоні 100 МГц для кабелів діаметром менше одного сантиметра. Сухе повітря є кращим ізолятором, ніж більшість твердих, рідких або гнучких матеріалів. Деякі інертні гази (наприклад, азот, гелій і аргон) мають кращі характеристики, ніж повітря, і часто використовуються під тиском для заповнення коаксіальних кабелів, що використовуються з потужними передавачами.

Оскільки загасання є результатом опору провідника та діелектричних втрат, лінії електропередач, що використовують провідники великого діаметру, втрачають менше енергії, ніж кабелі з провідниками малого діаметру. Крім того, лінії передачі з великою відстанню між провідниками (з високим імпедансом) втрачають менше енергії, ніж лінії з меншою відстанню (з низьким імпедансом), оскільки в них протікають менші струми і менше енергії втрачається на опір провідників. Таким чином, 300-омний подвійний провід має менші втрати, ніж коаксіальний кабель на більшості частот. Серед коаксіальних кабелів, чим більший діаметр, тим менші втрати, за умови використання однакового ізолятора. Також вірно, що коаксіальний кабель, який має імпеданс 75 Ом, має трохи менші втрати, ніж 50-омний кабель, коли обидва кабелі мають приблизно однаковий діаметр. Коли є вибір, найкраще використовувати найбільшу доступну лінію передачі, яка відповідає імпедансу як антени, так і передавача.

НАЙКРАЩЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ НАЯВНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Часто буває необхідно живити збалансовану антену (наприклад, горизонтальний диполь) коаксіальним кабелем. Хоча це і не вважається найкращою практикою, але в більшості випадків він буде працювати задовільно. Коли коаксіальний кабель використовується для цієї мети, він повинен проходити перпендикулярно до проводів диполя на відстані, що перевищує половину довжини диполя. Це допоможе запобігти небажаному наведенню радіочастотної потужності на зовнішньому екрані кабелю. Також бажано переконатися, що загальна довжина коаксіального кабелю і однієї сторони антени не дорівнює половині довжини хвилі або будь-якому кратному їй значенню. Це запобігатиме тому, щоб зовнішній провідник не став резистивним і не діяв як випромінювальна частина антени. Такої ж обережності слід дотримуватися і при використанні двожильної лінії передачі.

Іноді також може знадобитися живлення незбалансованої антени (наприклад, хлистик з подвійним або збалансованим проводом). Знову ж таки, це не вважається доброю практикою, але негативні наслідки можна звести до мінімуму, якщо обережним. Якщо передавач має збалансований вихідний ланцюг, труднощів не . Однак якщо вихід несиметричний, гарячу клему або центр коаксіального кабелю на виході передавача необхідно підключити до того ж проводу подвійного кабелю, що і вертикальний відведення на іншому кінці подвійного кабелю. Це гарантує, що сторона заземлення виходу передавача буде підключена до сторони подвійного кабелю, яка йде до сторони заземлення розбалансованої антени.

Якщо двожильний провід переплутати і з'єднати клему заземлення антени з гарячою клемою передавача, значна частина вихідної потужності передавача може бути втрачена даремно, що ускладнить або унеможливить зв'язок. Подвійний провід, який зазвичай використовується в телевізорах, зазвичай має одну луджену і одну нелуджену мідну жилу. Таке кольорове маркування дозволяє легко визначити правильне підключення передавача до антени. Бажано також, довжина

довжина здвоєного проводу дорівнює половині довжини хвилі або будь-якій кратності половині довжини хвилі. Якщо можливо, подвійний провід слід скрутити так, щоб він утворював довгу спіраль з приблизно одним витком через кожні тридцять сантиметрів. Скручування допомагає запобігти випромінюванню лінії передачі і зменшує наведення шуму при прийомі.

Обмеження для двійнят

Як правило, краще не використовувати двожильні або балансні лінії на частотах вище 200 МГц з трьох причин.

По-перше, відстань між двома проводами стає досить великою з точки зору довжини хвилі, на якій відбувається випромінювання від лінії. При довжині лінії понад 30 метрів це випромінювання може призвести до значних втрат енергії.

По-друге, якщо двожильні або збалансовані лінії повинні тісно контактувати (менше 2 або 3 см) з металевими, цегляними або дерев'яними поверхнями, виникають додаткові втрати через значну зміну опору, яка відбувається на ділянці лінії, що знаходиться поруч з поверхнею. Ці втрати від неузгодженості стають очевидними на частотах вище 200 МГц, оскільки довжина відповідної ділянки становить значну частину довжини хвилі. На нижчих частотах ця ділянка лінії занадто коротка, щоб на неї можна було серйозно вплинути.

По-третє, двожильний кабель вловлює більше локальних перешкод, ніж коаксіальний, оскільки зовнішній провідник коаксіального кабелю діє як екран для центрального провідника. Випромінювання і наведення шуму на подвійний провід можна частково запобігти, скручуючи його кожні 20 або 30 сантиметрів.

При використанні звичайного телевізійного двожильного кабелю (300 Ом) перевагу слід надавати темно-коричневому, а не світлому безбарвному. Темніший двійний провід витримує вплив сонячного світла і

після тривалого перебування на відкритому повітрі набагато краще, ніж прозорий тип. Прозорий, безбарвний, подвійний свинець має тенденцію тріскатися після декількох місяців перебування на сонці. Він також починає вбирати вологу, що значно збільшує втрати енергії.

Безпосереднє підключення трансивера та антени

У багатьох випадках передавач або приймач можна під'єднати безпосередньо до антенного дроту без використання лінії передачі. Це особливо характерно для кімнатних антен у ВЧ-діапазоні і для багатьох УКХ-антен-батоїв, призначених для використання з ранцевими приймачами.

При прямому з'єднанні між передавачем і антеною на частотах нижче 30 МГц або коли довжина антенного дроту набагато коротша за $0,25 \lambda$, вихідний ланцюг передавача зазвичай містить узгоджувальний пристрій, який може бути використаний для ефективного налаштування антени в резонанс. Таке налаштування фактично узгоджує імпеданс антени з вихідним імпедансом передавача.

Коли УКХ-трансивер призначений для безпосереднього підключення до короткого хлистика або автономної розбірної штанги, вихідний ланцюг зазвичай розрахований на діапазон імпедансів, які можуть зустрічатися біля основи хлистика або штанги.

Ефективність цих пристроїв зазвичай низька, оскільки контур заземлення антени може бути найрізноманітнішим - від корпусу передавача до рук і тіла людини, яка тримає пристрій. Імпеданс антени може змінюватися залежно від частоти в діапазоні від 5 до 1 або більше. Таким чином, ефективність антени від 25 до 50 відсотків не є рідкістю для таких пристроїв.

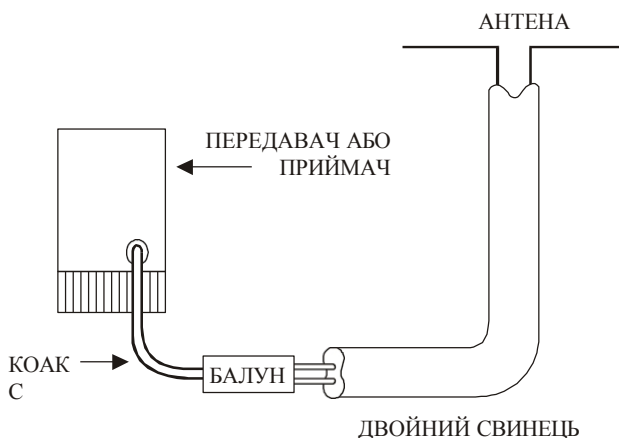
БАЛУНИ

Бувають випадки, коли збалансовану антену необхідно використовувати з передавачем або приймачем, який має несиметричний вихідний або вхідний ланцюг. Хоча пряме з'єднання між збалансованими і незбалансованими пристроями можливе, це, безумовно, не є найкращою практикою. Балун можна використовувати для перетворення енергії від збалансованих до незбалансованих пристроїв і навпаки.

Слово "балун" походить від збалансованого до незбалансованого трансформатора. Багато типів балунів можна легко сконструювати в польових умовах. Їх використання часто може зробити різницю між маргінальним зв'язком і повністю суцільним контактом. Це може бути особливо актуально в разі прийому, коли балун може призвести до значного зменшення кількості техногенних шумів і перешкод, що приймаються погано збалансованою антенною системою. Зазвичай балун розміщують на антенних терміналах, щоб можна було використовувати коаксіальну лінію передачі. Однак можна живити збалансовану антену двожильною або будь-якою іншою збалансованою лінією, а балун розміщувати біля терміналів передавача або приймача (див. рис. 3-2 і 3-3).



Малюнок 3-2. Балун, розміщений на антені.



Малюнок 3-3. Балун, розміщений на передавачі або приймачі.

Кабельні з'єднувачі

Фітинги для кабельних з'єднувачів доступні для всіх стандартних ліній передачі даних. Хоча підготовка кінців кабелю та фітингів займає певний час, це може бути виправдано пізніше, якщо необхідно швидко зібрати або розібрати систему зв'язку.

Збалансована антена

Дуже бажано використовувати приймальну антену, збалансовану відносно землі. Це гарантує нечутливість антени до місцевих шумів. Балансування лише приймальної антени недостатньо. Для успішної роботи необхідно збалансувати всю приймальну систему - повністю відкинути шуми. Антена повинна бути підключена до приймача так, щоб не порушити баланс антени. Приймачі постачаються зі збалансованими або незбалансованими антенними роз'ємами, а іноді і з обома.

(зворотний бланк)

Розділ 4

Вибір ВЧ-антени

Високочастотна частина радіочастотного спектру дуже важлива для комунікацій. Радіохвилі в діапазоні частот від 3 до 30 МГц - єдині, які здатні відбиватися або повертатися Землю іоносферою з передбачуваною регулярністю. Щоб оптимізувати ймовірність успішної роботи лінії зв'язку з використанням небесних хвиль, необхідно вибрати частоту і кут зльоту, які найбільше підходять для часу доби, коли має відбуватися передача даних.

Для забезпечення оптимального зв'язку недостатньо просто вибрати антену, яка випромінює під великим кутом над рівнем моря. Різні великі об'єкти, зокрема земна поверхня, змінюють діаграму спрямованості антени. Іноді близькі об'єкти, що розсіюють, можуть сприятливо впливати на діаграму спрямованості антени, концентруючи більше енергії в напрямку приймальної антени. Часто зміна діаграми спрямованості призводить до зменшення потужності сигналу, що передається до приймача.

При виборі місця розташування антени оператор повинен уникати якомога більшої кількості об'єктів, що розсіюють сигнал. Вплив земної поверхні на діаграму спрямованості залежить від висоти антени. Оптимальна висота над електричною землею становить близько $0,4 \lambda$ на частоті передачі. Однак точна висота не є критичною.

Хоча NVIS є основним режимом поширення ВЧ на короткі відстані, режими ґрунтової хвилі і напрямку (LOS) також корисні на коротких шляхах. Наскільки корисною є ґрунтова хвиля, залежить від електропровідності місцевості або водойми, над якою вона проходить. Пряма хвиля корисна лише в межах радіодіапазону, який трохи виходить за межі візуального горизонту.

ПРОЦЕДУРА ВИБОРУ АНТЕНИ

Вибір правильної антени для ВЧ-радіоканалу дуже важливий. Вибираючи ВЧ-антену, в першу чергу враховуйте тип поширення. Поширення наземних хвиль вимагає низького кута зльоту і правильно поляризованої антени. Хлистова антена, що входить до складу всіх радіоприймачів, забезпечує хороше всеспрямоване випромінювання ґрунтових хвиль.

Якщо потрібна спрямована антена, виберіть антену з хорошим вертикальним випромінюванням під малим кутом. Прикладом може слугувати AN/MRC-138 з 32-футовим бато́гом, встановленим на 200-мильній трасі. З характеристиками випромінювання антени-бато́га, потужність випромінювання трансивера або бато́га може становити 300 Вт для кута зльоту, необхідного для 200-мильної траси.

Якщо замість бато́га використовувати 35-футовий напівхвильовий горизонтальний диполь, випромінювана потужність становитиме 5 000 Вт. Використовуючи диполь замість бато́га, випромінювана потужність збільшується більш ніж у 16 разів. Схема з випромінюваною потужністю 5000 Вт виробляє кращий сигнал, ніж схема потужністю 300 Вт на тій самій частоті.

Вибір антени для поширення небесних хвиль є більш складним. По-перше, знайдіть відстань контуру (діапазону), щоб визначити необхідний кут зльоту. У таблиці 4-1 наведено приблизні кути зльоту для денного і нічного поширення небесних хвиль. Для відстані 966 кілометрів (600 миль) потрібен кут зльоту приблизно 25° вдень і 40° вночі. Виберіть антену з високим коефіцієнтом підсилення (від 25° до 40°). Якщо доступні прогнози поширення сигналу, пропустіть цей крок, оскільки прогнози, ймовірно, дадуть необхідні кути зльоту.

Далі визначаємо необхідне покриття. Для радіозв'язку з мобільними (автомобільними) станціями або декількома станціями в різних напрямках від передавача потрібна всеспрямована антена. Антена типу "точка-точка

використовується або двонаправлена, або спрямована антена. Зазвичай цей вибір диктується розташуванням приймальної станції (див. таблицю 4-1).

Таблиця 4-1. Кут зльоту в залежності від відстані.

Кут зльоту (градуси)	Відстань			
	F2 Регіон Денний час		F2 Регіон Нічний час	
	кілометрів	миль	кілометрів	миль
0	3220	2000	4508	2800
5	2415	1500	3703	2300
10	1932	1200	2898	1800
15	1450	900	2254	1400
20	1127	700	1771	1100
25	966	600	1610	1000
30	725	450	1328	825
35	644	400	1127	700
40	564	350	966	600
45	443	275	805	500
50	403	250	685	425
60	258	160	443	275
70	153	95	290	180
80	80	50	145	90
90	0	0	0	0

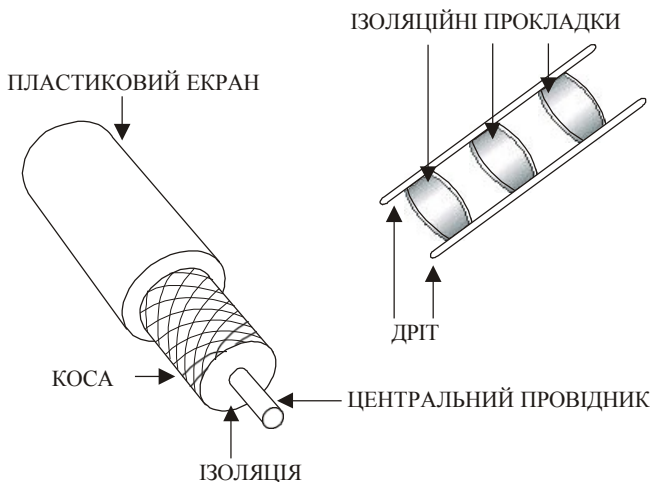
Перш ніж вибрати конкретну антену, вивчіть доступні будівельні матеріали. Для спорудження горизонтального диполя потрібно щонайменше дві опори, а для частот 5 МГц і менше - третя опора посередині. Якщо ці опори або інші предмети, які можна використати як опори, недоступні, диполь не може бути побудований, і слід вибрати іншу антену. Огляньте запропоноване місце розташування антени, щоб визначити, чи підійде вона для неї. Якщо ні, виберіть іншу антену.

Ще одним фактором є місце розташування. Зазвичай тактична ситуація визначає місце розташування антен зв'язку. Ідеальним місцем буде чиста, рівна місцевість (тобто без дерев, будівель, парканів, ліній електропередач або гір). На жаль, ідеальне місце можна знайти лише у вільному доступі. Виберіть найчистішу, найрівнішу ділянку, наскільки це можливо. Якщо на запропонованому місці є перешкоди, намагайтеся дотримуватися відстані по горизонталі, вказаної в таблиці 4-2. Часто антену доводиться будувати на нерегулярних майданчиках. Це не означає, що антена не буде працювати. Це означає, що місце розташування впливатиме на діаграму спрямованості і роботу антени.

Таблиця 4-2. Припущення про 30-футову антену та 75-футові дерева

Кут зльоту (градуси)	Необхідна горизонтальна відстань від дерев	
0	18	кілометрів
5	1932	метрів
10	966	метрів
15	644	метрів
20	483	метрів
25	370	метрів
30	298	метрів
35	241	метрів
40	201	метрів
45	169	метрів
50	145	метрів
60	105	метрів
70	64	метрів
80	32	метрів
90	0	метрів

Після вибору антени визначте, як подати живлення від радіостанції до антени (рис. 4-1). Більшість тактичних антен живляться за допомогою коаксіального кабелю (RG-213). Коаксіальний кабель - це розумне поєднання ефективності, зручності та довговічності. Антени, що випускаються, мають необхідні роз'їли коаксіального кабелю або для прямого підключення до радіостанції.

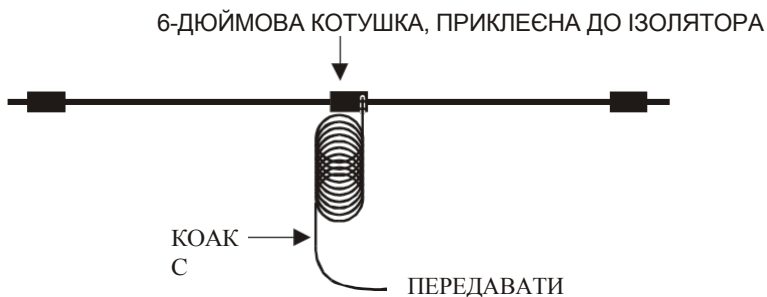


Малюнок 4-1. Лінії живлення антени.

Можуть виникнути проблеми з підключенням польових антен. Горизонтальний напівхвильовий диполь використовує збалансовану лінію передачі (відкритий провід). Можна використовувати коаксіальний кабель, але він може викликати небажаний радіочастотний струм.

Балун запобігає небажаному проходженню радіочастотного струму, який призводить до нагрівання радіостанції та ураження оператора електричним струмом. Встановіть балун в точці подачі диполя (в центрі), щоб запобігти небажаному проходженню радіочастотного струму по коаксіальному кабелю. Якщо балун недоступний, використовуйте коаксіальний кабель, який живить

антену як дросель (див. рис. 4-2). Підключіть центральний провід кабелю до однієї ноги диполя, а обплетення кабелю - до іншої ноги антени. Сформуйте коаксіальний кабель у 6-дюймову катушку (що складається з десяти витків) і прикріпіть її скотчем до антени під ізолятором для підтримки.

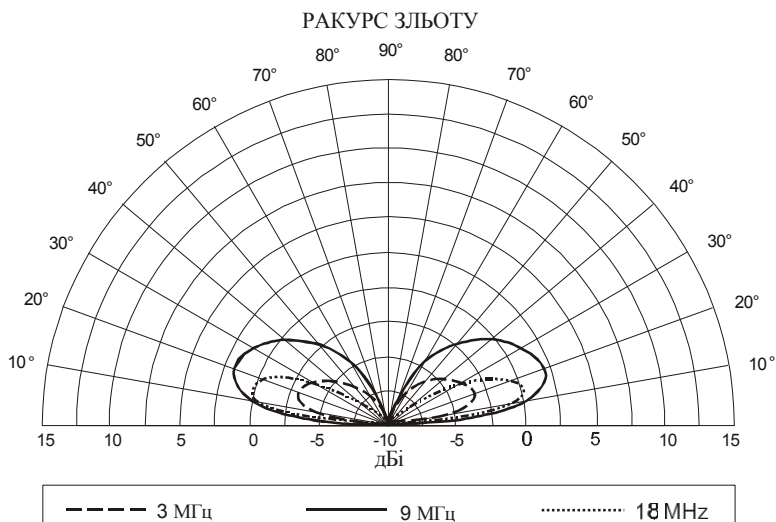


Малюнок 4-2. Коаксіальний дросель радіочастотного струму.

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПІДСИЛЕННЯ АНТЕНИ

Визначте коефіцієнт підсилення антени при певному куті зльоту за діаграмою спрямованості. На рисунку 4-3 показано діаграму спрямованості вертикальної антени для 32-футового вертикального батога. Числа вздовж зовнішнього кільця (90° , 80° , 70°) позначають кут над землею; 90° - це прямо вгору, а 0° - вздовж землі. Уздовж нижньої частини паттерна розташовані числа від -10 (в центрі) до +15 (по краях). Ці числа показують виграш у децибелах над ізотропним випромінювачем (дБі).

Щоб знайти коефіцієнт підсилення антени на певній частоті і куті зльоту, знайдіть на діаграмі бажаний кут зльоту. Пройдіть по цій лінії до центру діаграми до діаграми потрібної частоти. Опустіться вниз і зчитайте коефіцієнт підсилення з нижньої шкали. Якщо потрібне посилення 32-футового вертикального хлиста на частоті 9 МГц і куті зльоту 20° , знайдіть 20° уздовж зовнішньої шкали. Пройдіть по цій лінії до частоти 9 МГц



Малюнок 4-3. 32-футовий вертикальний батіг, вертикальний візерунок.

лінія візерунка. Перейдіть до нижньої шкали. Коефіцієнт підсилення становить трохи менше 2,5 дБі (лінія між 0 і 5 дБі). Коефіцієнт підсилення 32-футового вертикального батога на 9 МГц і 20° становить 2 дБі.

Після визначення загальних характеристик антени використовуйте матрицю вибору антени (таблиця 4-3 на стор. 4-8), щоб знайти конкретну антену для схеми. Якщо для запропонованої схеми потрібна всеспрямована ширококутова антена малого радіусу дії, матриця вибору показує, що єдиною антеною, яка відповідає всім критеріям, є AS-2259/GR.

Якщо для схеми потрібна спрямована антена середнього діапазону, можна використовувати кілька антен (наприклад, довгий дріт, похиле конусоподібне або вертикальне напівромбічне). Вибір антени залежить від доступного місця для встановлення, наявних компонентів і необхідного максимального кута зльоту посилення. Для необхідного кута зльоту 25° на частоті 9 МГц,

100-футова вертикальна напівромбічна антена є найкращим вибором, оскільки вона забезпечує найвищий коефіцієнт підсилення при необхідному куті зльоту.

Таблиця 4-3. Матриця вибору антени.

	Використання		Напрямок	Поляризація	Ширина смуги
	Грунтова хвиля	Небесна хвиля	Всеспрямований Двоспрямований Спрямований	Горизонтальний Вертикальний	Широкий Вузький.
		Короткий (500 миль) Середній (від 500 до 1200 миль) Довгий (1200 миль)			
AS-2259/GR		X	X		X
Вертикальний батіг	X		X	X	X
Напівхвильовий диполь		X X	X	X	X
Перевернутий трійник	X	X X	X	X X	X
Довгий дріт	X	X X	X X	X	X
Перевернутий L	X	X X	X X	X X	X
Похилене вічко	X	X X	X	X	X
Похилий дріт	X	X X	X X	X	X
Вертикальний напівромбічний	X	X X	X	X	X

ТИПИ АНТЕН

Описано та проілюстровано AS-2259/GR, вертикальний батіг, напівхвильовий диполь, перевернуте гніздо, довгий дріт, перевернуте L, похилене гніздо, похилий дріт і вертикальні напівромбічні антени.

AS-2259/GR

Антенa AS-2259/GR (рис. 4-4) забезпечує поширення NVIS для радіоліній короткого радіусу дії. Вона складається з двох схрещених похилих диполів, розташованих під прямим кутом один до одного, і підтримується в центрі 15-футовою щоглою. Під час використання компоненти диполя забезпечують направляючу підтримку щогли. Характеристики

Діапазон частот:

від 2 до 30 МГц

Поляризація:

Горизонтальна та вертикальна одночасно

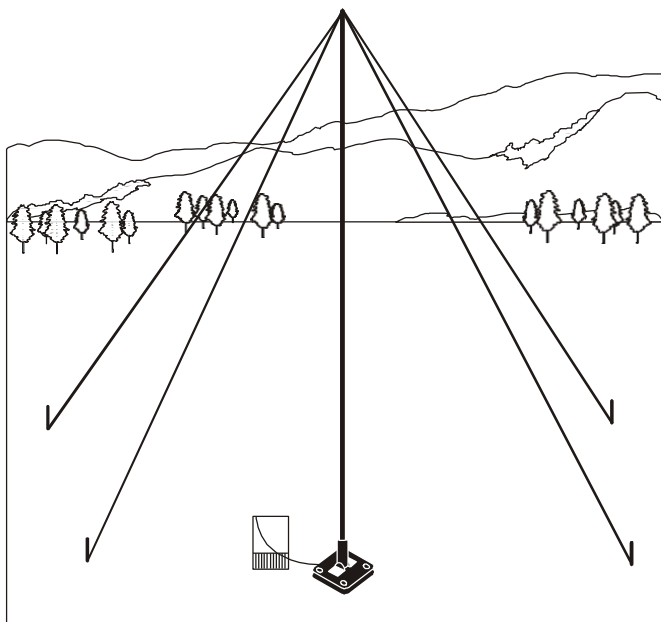
Потужність:

1,000 Вт

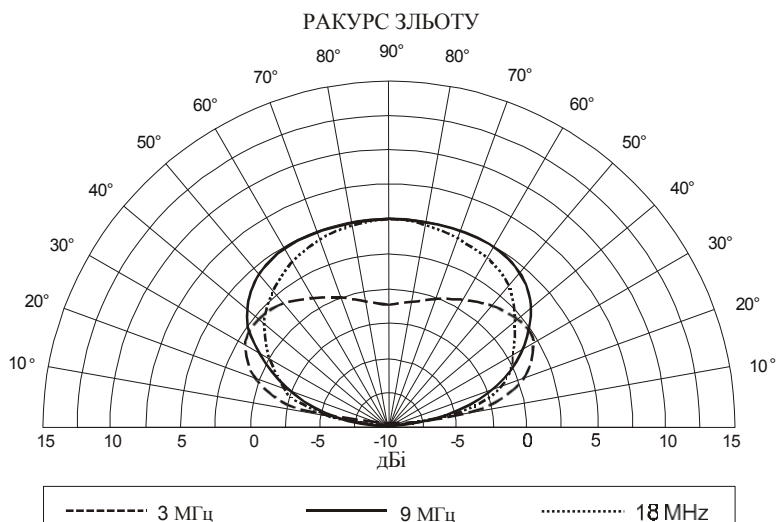
Діаграма спрямованості

Азимутальний (пеленг): Всеспрямований

Вертикальний (кут зльоту): Дивіться малюнок 4-5 на сторінці 4-10



Малюнок 4-4. AS-2259/GR.



Малюнок 4-5. Вертикальна спрямованості AS-2259.

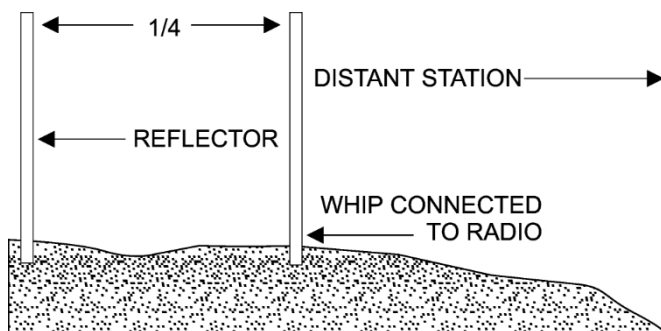
Вертикальний батіг

Вертикальний батіг є компонентом усіх радіостанцій морської піхоти (див. рис. 4-6). Він доступний і простий у використанні майже на всіх радіостанціях; однак, це, мабуть, найгірша антена для використання в діапазонах небесних хвиль. Якщо тільки радіоконтур не передбачає всеспрямованого поширення наземних хвиль, будь-яка інша антена забезпечить кращий зв'язок. Наприклад, вертикальні батоги часто використовуються для зв'язку "точка-точка" на великі відстані з незначним успіхом. Оскільки зв'язок між двома точками, немає необхідності випромінювати енергію в усіх напрямках. Випромінювання в інших напрямках, окрім віддаленої станції, є марним і не слугує жодній корисній меті. Концентрація всеспрямованого випромінювання на віддаленій станції забезпечує кращий прийом сигналу і зменшує перешкоди навколо передавальної антени. Сконцентруйте випромінювання в одному напрямку за допомогою спрямованої антени. Малюнки

4-7 на стор. 4-12, 4-8 на стор. 4-13 і 4-3 на стор. 4-7 ілюструють різні схеми вертикальних дровових антен.

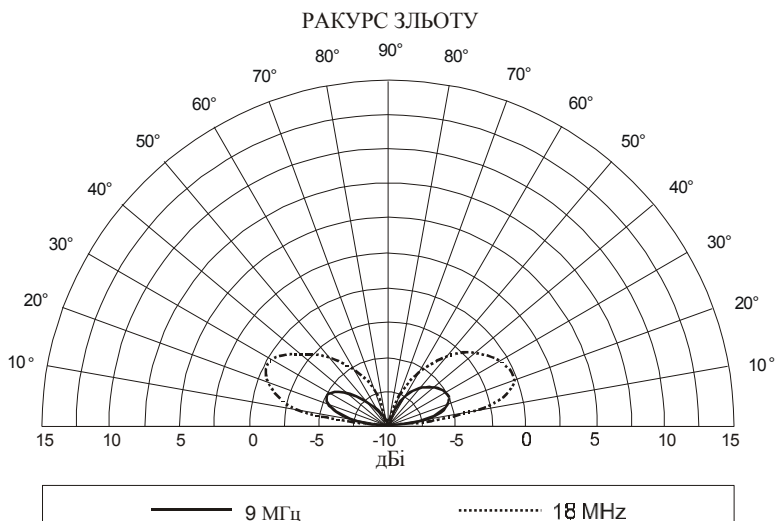
Характерними рисами є

Діапазон частот:	Від 2 до 30 МГц
Поляризація:	Вертикальна
Потужність:	Підібрана до конкретної радіостанції
Схема випромінювання	
Азимутальний (пеленг):	Всеспрямований
Вертикальний (кут зльоту):	Див. рисунки 4-7 на сторінці 4-12, 4-8 на стор. 4-13 та 4-3 на стор. 4-7



Малюнок 4-6. Вертикальний батіг з рефлектором.

Якщо необхідно використовувати вертикальний батіг, є кілька способів поліпшити випромінювання антени. Якщо антена встановлена безпосередньо на радіоприймачі, заземліть радіоприймач. Якщо антена віддалена від радіо, заземліть основу. В обох випадках краще використовувати 6-футові заземлювачі. Радіальні заземлювачі (дроти, розтягнуті як спиці колеса з антеною в центрі) можуть поліпшити випромінювання антени. Підключіть ці радіуси до заземлювача безпосередньо під антеною.

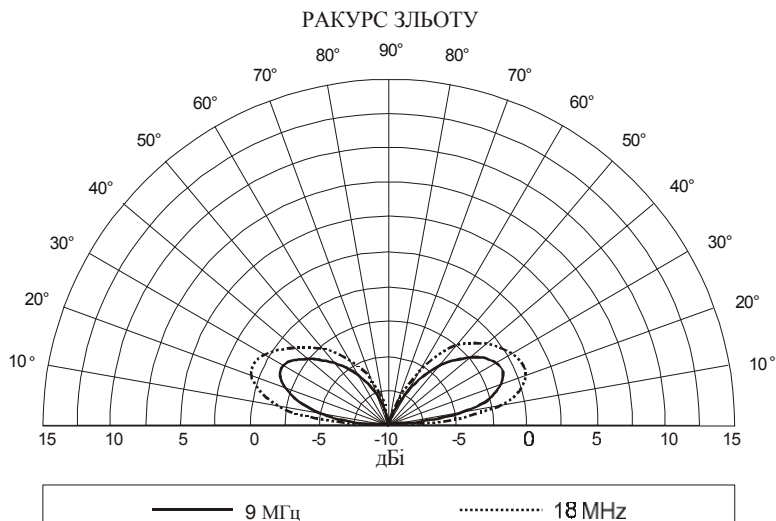


Малюнок 4-7. 10-футовий вертикальний батіг (вертикальний візерунок).

Наземну радіальну систему можна легко сконструювати з польового телефонного дроту (WDI/TT), і її можна зберігати разом з радіостанцією. Розріжте польовий дріт на двадцять відрізків довжиною 45 футів і зніміть 6 дюймів ізоляції з одного кінця. За допомогою шпагату або хомута зв'яжіть разом неізольовані (голі) кінці. Прикріпіть до оголених кінців 2-футовий відрізок товстого дроту так, щоб товстий дріт виходив приблизно на один фут за межі пучка дроту. Припаяйте пучок дротів, щоб забезпечити хороший електричний контакт. Під час використання товстий дріт, що виходить з пучка, з'єднує радіуси зі стрижнем заземлення. Потім радіуси розкладаються, як спиці колеса, з вертикальним батоном у центрі. Радіооператори повинні експериментувати з різними радіальними системами, щоб визначити, яка з них забезпечує найкраще з'єднання.

Рефлектор, розміщений приблизно на чверть довжини хвилі позаду вертикального батога, також може покращити батога. Відбивач

це вертикальний дріт, металевий стовп або інша ізольована від землі конструкція. Його розміщують так, щоб рефлектор, батіг і віддалена станція знаходилися на одній прямій лінії. Рефлектор буде відбивати радіоенергію, що потрапляє на нього, і змушуватиме енергію рухатися в напрямку далекої станції, збільшуючи загальну енергію, випромінювану в потрібному напрямку. Для правильної роботи рефлектор повинен бути довшим за батіг. Якщо рефлектор коротший, він буде діяти як режисер, спрямовуючи радіосигнал у бік від далекої станції. Якщо рефлектор довший, його розміщують позаду хлиста; якщо коротший, його розміщують між хлестом і віддаленою станцією. Відрегулюйте положення рефлектора, слухаючи віддалену станцію, доки не отримаєте найсильніший сигнал.



Малюнок 4-8. 15-футовий вертикальний батіг (вертикальний візерунок).

Довжина вертикальної дрової антени розраховується за такою формулою:

$$\text{Довжина в футах} = \frac{234}{\text{Частота в МГц}}$$

Для WD-I/TT

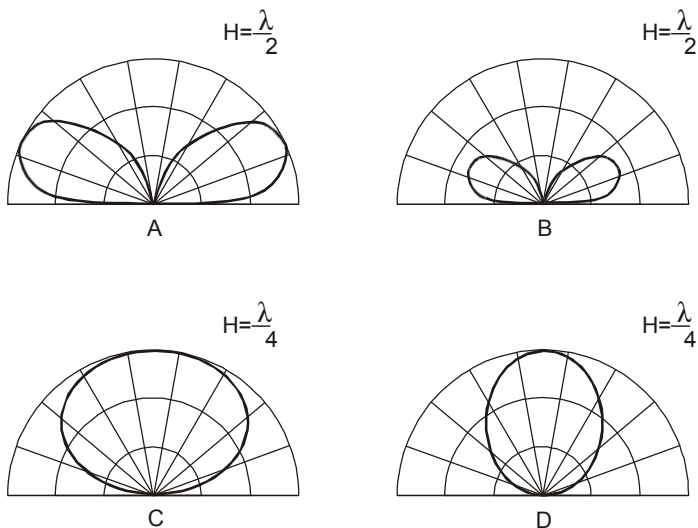
$$\text{Довжина в футах} = \frac{225.50}{\text{Частота в МГц}}$$

Напівхвильовий диполь

Горизонтальна напівхвильова дипольна (дуплетна) антена використовується на коротких і середніх хвильових траєкторіях (приблизно до 1200 миль). Оскільки її відносно легко спроектувати і побудувати, дублет є найпоширенішою польовою д्रोною антеною, що доцільно використовувати в польових умовах. Це дуже універсальна антена; регулюючи висоту антени над землею, максимальний коефіцієнт підсилення може змінюватися від середніх кутів зльоту (для ланцюгів середньої довжини) до великих кутів зльоту (для ланцюгів з короткою довжиною). Коли антена розрахована на середній кут зльоту (висота приблизно в половину довжини хвилі), дублет є двонаправленою антеною (тобто максимальний коефіцієнт підсилення досягається під прямим кутом до дроту). Ця діаграма спрямованості зазвичай асоціюється з напівхвильовою дипольною антеною. Формат А на рис. 4-9 показує цю діаграму спрямованості у форматі полярної діаграми.

Формат В показує випромінювання з кінців дроту. Порівнюючи з форматом А, легко помітити, що для максимального посилення дублет на висоті половини довжини хвилі над землею повинен бути побудований так, щоб бічна частина антени була спрямована в бік віддаленої станції. Якщо антену опустити лише на чверть довжини хвилі над землею, вийде формат С. Ця менша висота антени дає

максимальне посилення при великих кутах зльоту. У форматі D випромінювання з кінців дублета також має максимальний коефіцієнт підсилення при великих кутах зльоту. Це означає, що для коротких ланцюгів, які вимагають високих кутів зльоту, дублетна антена на чверть довжини хвилі над землею забезпечує майже всеспрямоване покриття.



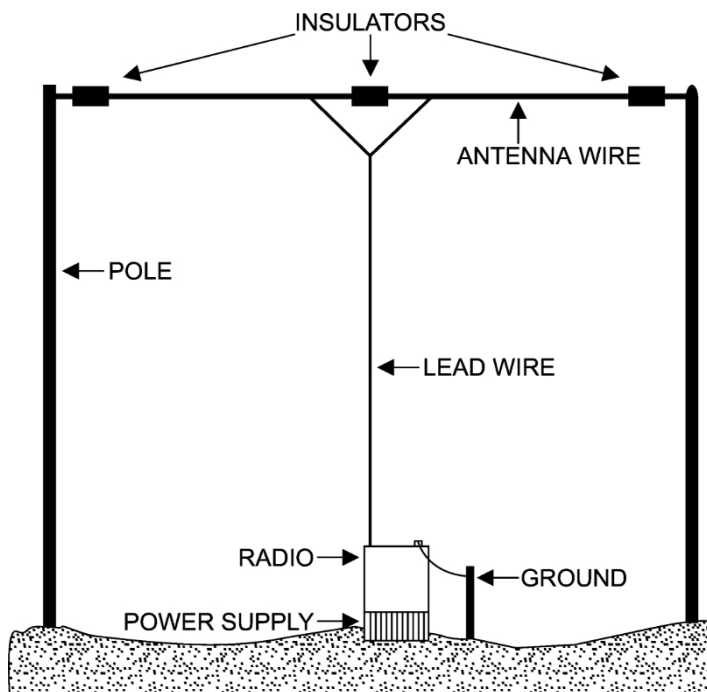
Малюнок 4-9. Ілюстративні схеми подвійних антен.

Вертикальні діаграми спрямованості для напівхвильових дипольних антен наведено для висот від 8 до 12 метрів. Графік для висоти 8 метрів показує, що на частотах 3 і 9 МГц антена має висококутове випромінювання. На цих частотах антена знаходиться близько до землі (порівняно з довжиною півхвилі). Діаграма спрямованості на 18 МГц показує характерну двоспрямовану діаграму, оскільки 8 метрів - це півхвиля на 18 МГц.

Напівхвильовий диполь - це збалансована резонансна антена (див. рис. 4-10 на стор. 4-16). Вона дає максимальний коефіцієнт підсилення для дуже вузького діапазону частот.

діапазоні частот, зазвичай на 2 відсотки вище або нижче проектної частоти. Оскільки частоти, що призначаються, зазвичай на кілька мегагерц, необхідно побудувати окремий диполь для кожної призначеної частоти (див. рис. 4-11 і 4-12 на стор. 4-17, і 4-13 на стор. 4-19). Якщо немає місця та інших ресурсів для спорудження окремих диполів, можна об'єднати три або чотири диполі, щоб зайняти місце, яке зазвичай потрібне для одного диполя.

Кожен дріт має довжину півхвилі для певної частоти. Роздільні диполі підключені до одного центрального ізолятора, або, краще, до балуна, і живляться одним коаксіальним кабелем. Коли антена



Малюнок 4-10. Напівхвильова дипольна антена.

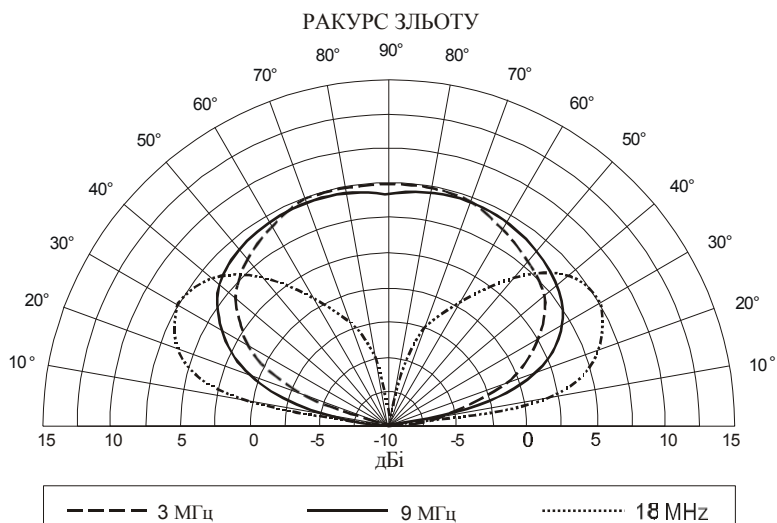


Рис. 4-11. 8-метровий напівхвильовий диполь (вертикальна картина).

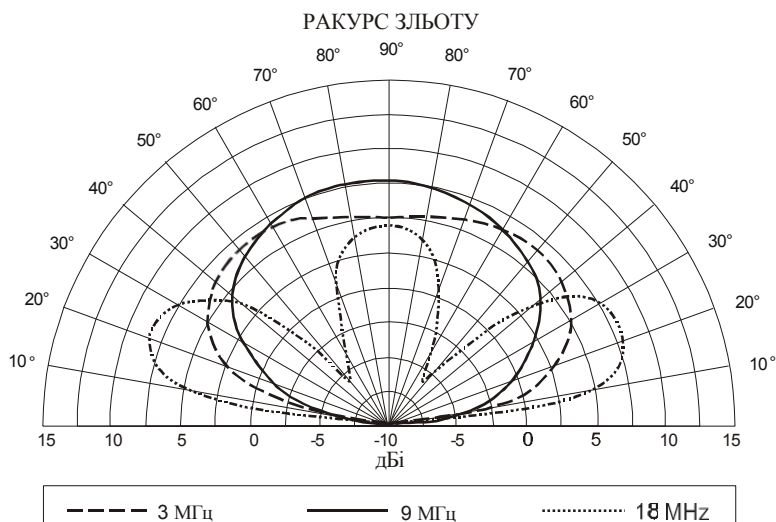


Рис. 4-12. 10-метровий напівхвильовий диполь (вертикальна картина).

з певною частотою, дублет, розрізаний на цій частоті, випромінюватиме енергію. Таким чином можна об'єднати до чотирьох окремих диполів. При конструюванні цієї антени вивчіть індивідуальні частотні призначення, щоб визначити, чи одна частота втричі більша за іншу. Якщо таке співвідношення існує між двома частотами, то один диполь, обрізаний для нижчої з двох частот, буде добре працювати на обох частотах.

Довжина напівхвильового диполя обчислюється з наступного співвідношення:

$$\text{Довжина диполя} = \frac{142 \text{ метри}}{\text{Частота в МГц}} \quad \text{або} \quad \frac{468 \text{ футів}}{\text{Частота в МГц}}$$

Висота напівхвильового диполя обчислюється за допомогою

$$\begin{aligned} \text{Висота } X/4 &= \frac{75 \text{ метрів}}{\text{Частота в МГц}} \quad \text{або} \quad \frac{246 \text{ футів}}{\text{Частота в МГц}} \\ \text{о} \\ \text{Висота } X/2 &= \frac{150 \text{ метрів}}{\text{Частота в МГц}} \quad \text{або} \quad \frac{492 \text{ фути}}{\text{Частота в МГц}} \end{aligned}$$

Використовуйте правильне співвідношення для правильної мети. Якщо для довжини диполя використовується співвідношення висот, то антена буде занадто довгою і не буде працювати належним чином. Характеристики - це

Діапазон частот:	± 2% від проектної частоти
Поляризація:	Горизонтальна
Потужність:	1,000 Вт
Діаграма спрямованості:	Двонаправлений $\lambda/2$ високий
Азимутальний (пеленг):	в основному всеспрямований при $\lambda/4$
по вертикалі (кут зльоту):	Див. малюнки 4-11 і 4-12 на сторінці 4-17 та 4-13 на стор. 4-19

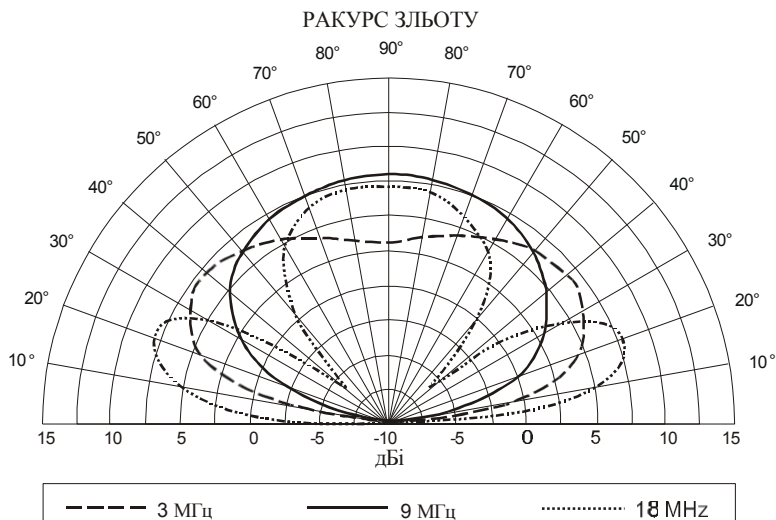


Рис. 4-13. 12-метровий напівхвильовий диполь (вертикальна картина).

Перевернутий трійник

Перевернутий клин, або пониклий диполь, схожий на диполь, але використовує лише одну центральну опору (див. рис. 4-14 на стор. 4-20). Як і диполь, він спроектований і вирізаний для певної частоти і має смугу пропускання на 2 відсотки вище або нижче розрахункової частоти. Завдяки нахиленим сторонам, перевернута V-подібна антена створює комбінацію горизонтального і вертикального випромінювання - вертикальне з кінців і горизонтальне в широкій частині антени. Всі конструктивні фактори для диполя також застосовні до перевернутого. Перевернута антена має менший коефіцієнт підсилення, ніж диполь, але використання лише однієї опори може зробити цю антену кращою в деяких тактичних ситуаціях (див. мал. 4-15 на стор. 4-21).

Характерними рисами є

Діапазон частот: $\pm 2\%$ від проектної

частоти Поляризація: Горизонтальна

Потужність: 1,000 Вт

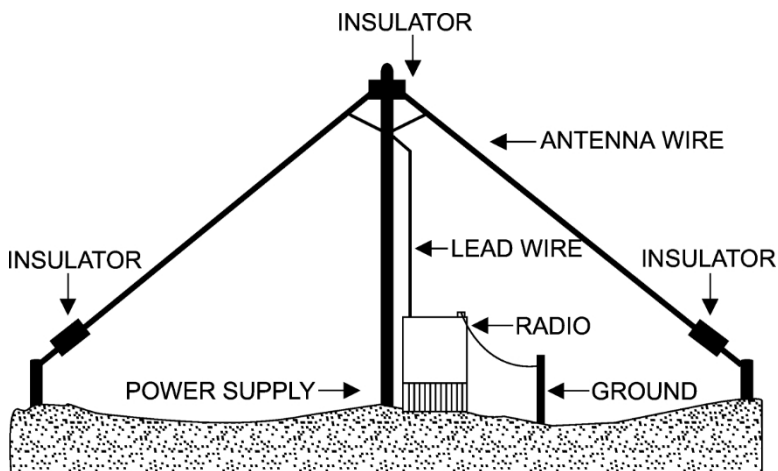
Діаграма спрямованості

Азимутальний (пеленгатор): В основному всеспрямований з комбінованим

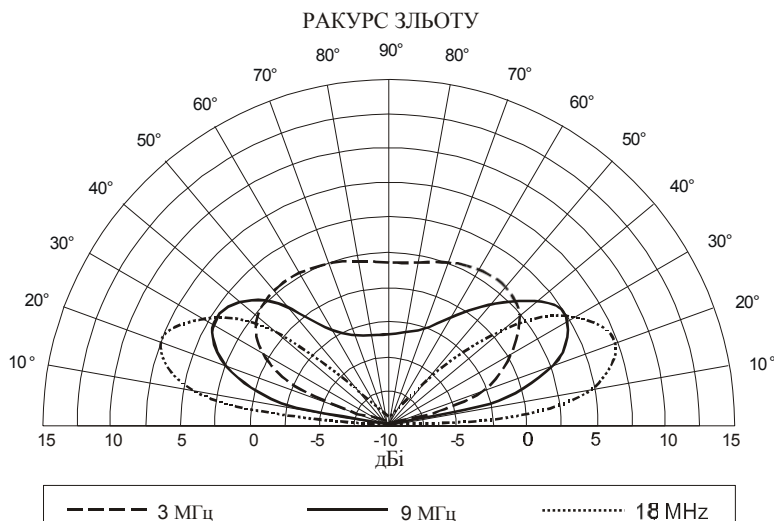
національна

поляризація Вертикальна (кут зльоту): Див.

рисунок 4-15



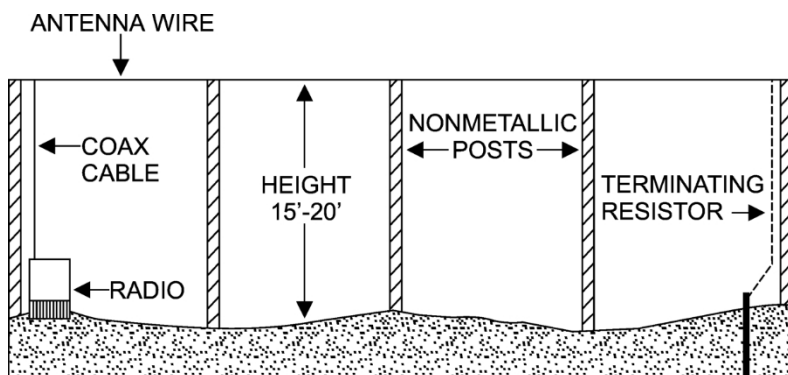
Малюнок 4-14. Перевернута V-подібна антена.



Малюнок 4-15. Перевернутий клин (вертикальний візерунок).

Довгий дріт

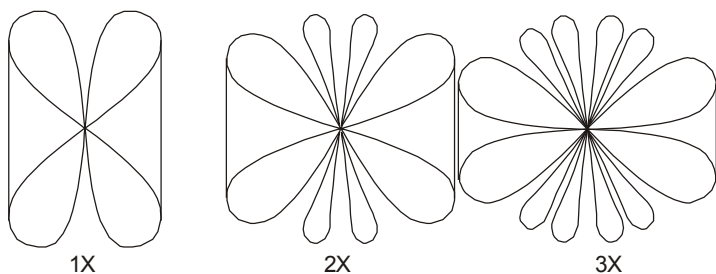
Довга дротова антена - це антена, довжина якої перевищує довжину хвилі (див. мал. 4-16 на стор. 4-22). Мінімальна довжина дорівнює половині довжини хвилі. Однак для отримання хорошого коефіцієнта підсилення і характеристик спрямованості потрібні антени довжиною щонайменше в кілька довжин хвиль. Конструкція довгих д्रोотяних антен проста, і немає ніяких критичних розмірів або регулювань. Довга дротова антена приймає потужність



Малюнок 4-16. Довга дротова антена.

і добре випромінює його на будь-якій частоті, для якої його загальна довжина не менша за половину довжини хвилі.

Коефіцієнт підсилення і кут зльоту довгої дротової антени залежать від довжини антени. Чим довша антена, тим більший коефіцієнт підсилення і менший кут зльоту. Коефіцієнт підсилення має просту залежність від довжини, але з кутом зльоту все трохи складніше. Довга дротова антена випромінює конус енергії навколо в'язального дроту, подібно до воронки, через отвір якої проходить дріт антени. Вузька частина воронки була б точкою подачі, а відкрита частина була б спрямована до далекої станції. Якщо воронку розрізати навпіл, то отриманий напівконус буде представляти діаграму спрямованості антени. При подовженні антени конус випромінювання (діаграма спрямованості) переміщується все ближче і ближче до дроту. На малюнку 4-17 показано діаграму спрямованості



Малюнок 4-17. Схеми випромінювання довгих дротів.

змінюється при подовженні дроту. На малюнках зображено вид безпосередньо під антеною.

У трихвильовій діаграмі спрямованості для випромінювання під дуже малим кутом розташуйте дріт дещо в стороні від напрямку віддаленої станції так, щоб основний пелюсток випромінювання був спрямований на приймальну станцію. Якщо потрібен більший кут зльоту, направте дріт безпосередньо на віддалену станцію. Для кутів зльоту від 5 до 25 футів наступні загальні кути поза віссю забезпечать задовільне випромінювання в напрямку віддаленої станції (див. таблицю 4-4).

Таблиця 4-4. Кут поза віссю.

Довжина дроту (футу)	2	3	4	5	6
Кут поза віссю (градуси)	30	20	13	10	10

Щоб зробити довгу дротяну антену спрямованою, встановіть кінцевий пристрій на дальньому кінці антени. Це має бути неіндуктивний резистор опором 600 Ом, здатний поглинати при



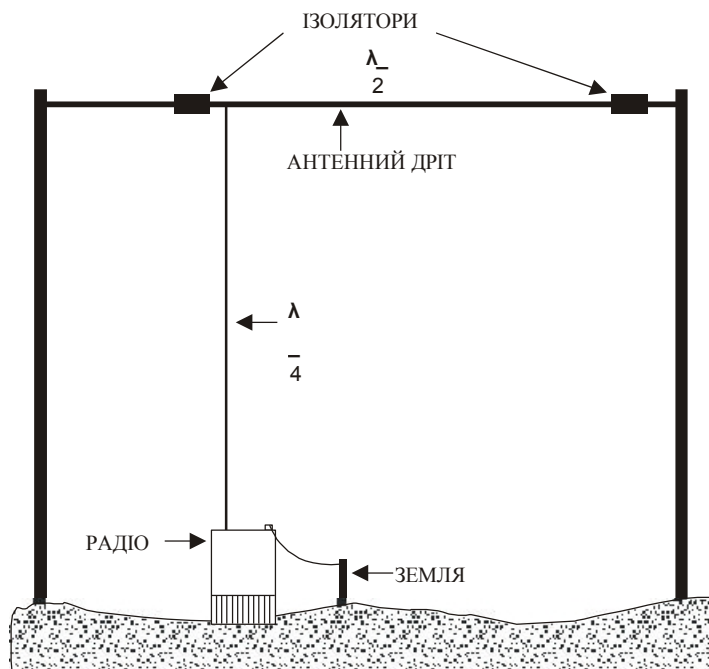
не менше половини потужності передавача. Оконечні резистори є компонентами деяких радіоприймачів, але їх також можна виготовити на місці, використовуючи компоненти системи живлення (100-ватний, 106-омний резистор).

Для побудови довгої дрютяної антени потрібні лише дріт, опорні стовпи, ізолятори та кінцевий резистор (якщо потрібна спрямованість). Єдина вимога полягає в тому, щоб антена була нанизана на настільки пряму лінію, наскільки це дозволяє ситуація. Антена знаходиться на висоті лише 15-20 футів над землею, тому високі опорні конструкції не потрібні. Зазвичай антена живиться через з'єднувач, який може відповідати імпедансу антени 600 Ом. Коаксіальний кабель можна використовувати за наявності балуна 12 до 1 для перетворення 50-омного імпедансу коаксіального кабелю до необхідних 600 Ом. Діаграми спрямованості цієї антени по вертикалі не показано через значну варіацію діаграми спрямованості зі зміною довжини. Для кутів зльоту від 5 до 25 футів використовуйте графік поза віссю (таблиця 4-4 на стор. 4-23) і графік залежності коефіцієнта підсилення від довжини (таблиця 4-5), щоб визначити потрібну довжину антени. Характеристики

Діапазон частот:	Від 2 до 30 МГц
Поляризація:	Вертикальна
Потужність:	1,000 Вт
Діаграма спрямованості	
Азимутальний (пеленг):	Двонаправлений з кінцевим резистором
Вертикальний (кут зльоту):	Залежить від довжини

Перевернутий L

Перевернута L - це комбінована антена, що складається з вертикальної та горизонтальної секцій (див. рис. 4-18). Вона забезпечує всеспрямоване випромінювання для поширення наземних хвиль від вертикального елемента і висококутове випромінювання від горизонтального елемента для короткохвильового поширення небесних хвиль. Класична перевернута L має чвертьхвильову вертикальну секцію і півхвильову горизонтальну секцію

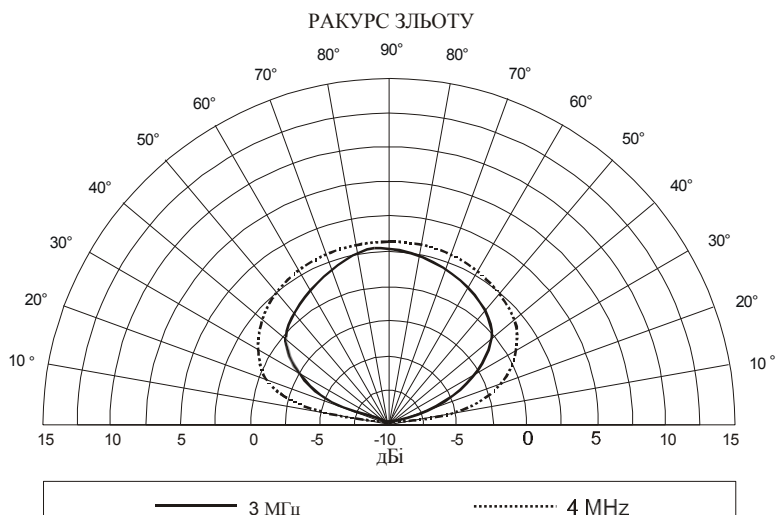


Малюнок 4-18. Перевернута Г-подібна антена.

і використовується для дуже вузького діапазону частот. Використовуючи антенні з'єднувачі, які є частиною багатьох, розміри перевернутого L можна змінити, щоб забезпечити поширення наземних хвиль і коротких небесних хвиль у широкому діапазоні частот. Використовуючи вертикальну висоту від 35 до 40 футів, наведені нижче горизонтальні довжини дадуть прийнятну продуктивність для короткохвильових контурів.

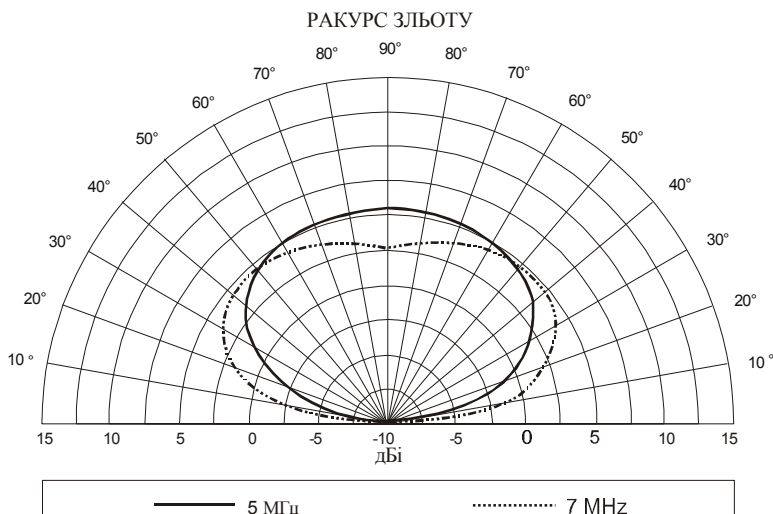
Таблиця 4-5. Коефіцієнт підсилення проти довжини.

Діапазон частот (МГц)	2,5 до 4,0	від 3,5 до 6,0	від 5,0 до 7,0
Горизонтальна довжина (футу)	150	100	80



**Малюнок 4-19. 40-футовий перевернутий L
(вертикальний візерунок), 150
футів завдовжки.**

Зорієнтуйте антену як диполь (тобто, широка сторона антени повинна бути спрямована в бік віддаленої станції). Дроти такої довжини не слід використовувати за межами зазначених діапазонів частот, оскільки діаграма спрямованості антени змінюється, і на частотах, значно віддалених від діапазону, антена буде спрямована в бік від кінця дроту. (Див. параграфи про похилий дріт на сторінці 4-34 для використання цієї характеристики спрямованості). Перевернута Г-подібна антена може бути використана як заміник диполя; однак вона має менший коефіцієнт підсилення, ніж диполь, і її діаграма спрямованості змінюється з частотою (на відміну від диполя). Рис. 4-19,



Малюнок 4-20. 40-футова перевернута Г-подібна антена (вертикальна діаграма спрямованості), 80 футів завдовжки.

4-20 і 4-21 на стор. 4-28 ілюструють вертикальні діаграми спрямованості різних інвертованих Г-подібних антен. Характеристиками є

Діапазон частот:

Менше ніж 2:1 від проектної частоти

Поляризація:
перерізу

Вертикальна від вертикального

Горизонтальний з горизонтального
розрізу

Потужність:

1,000 Вт

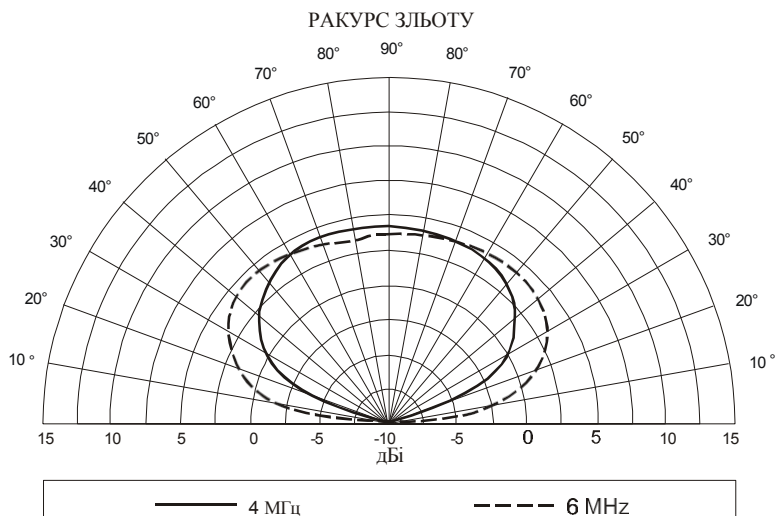
Діаграма спрямованості

Всеспрямований

Азимутальний (пеленг):

Вертикальний (кут зльоту):

Див. рисунки 4-19, 4-20 та 4-21 на
сторінка 4-28

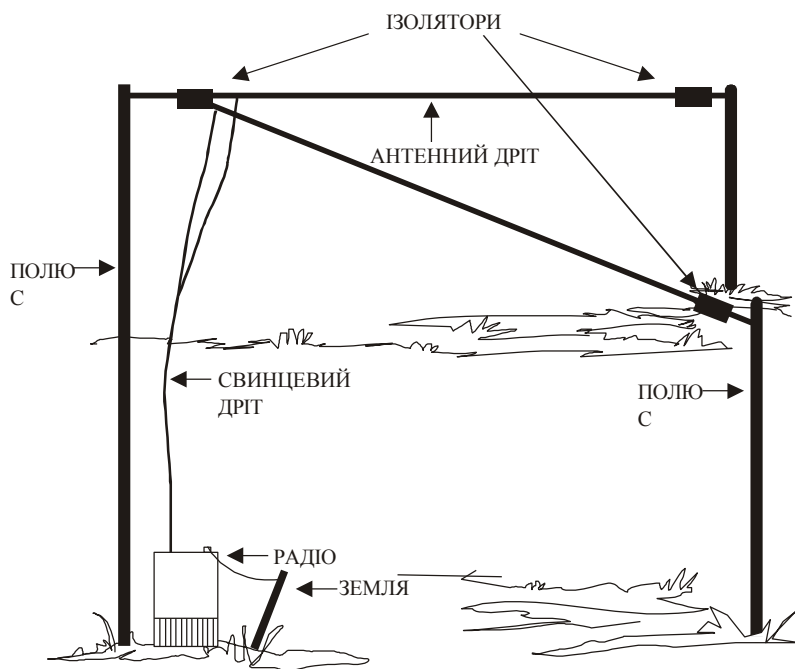


**Малюнок 4-21. 40-футовий перевернутий L
(вертикальний візерунок), 100
футів завдовжки.**

Похиłe вічко

Похилий клин - це антена середнього та дальнього радіусу дії, яку легко сконструювати в польових умовах. Коефіцієнт підсилення і спрямованість антени залежать від довжини ноги. Для розумної продуктивності, антена

має бути щонайменше на одну довжину хвилі, але краще на кілька довжин хвиль (див. рис. 4-22).



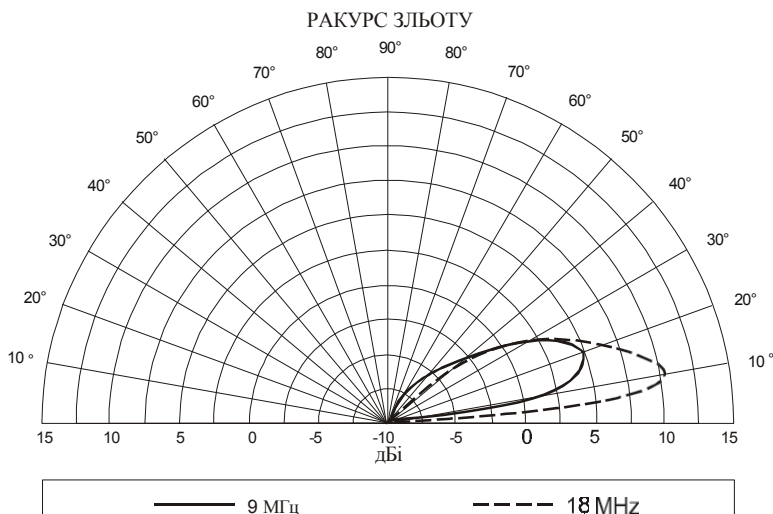
Малюнок 4-22. Похила V-подібна антена.

Компромісний тактичний похилий ві може бути сконструйований з використанням 500-футових ніг і 40-футової опорної щогли. Кут між двома опорами регулюється так, щоб забезпечити максимальне випромінювання при потрібному куті зльоту. У таблиці 4-6 показані кути між опорами (кут при вершині), які дають погані результати на зазначених відстанях.

Таблиця 4-6. Кут між ніжками антени для поганих результатів.

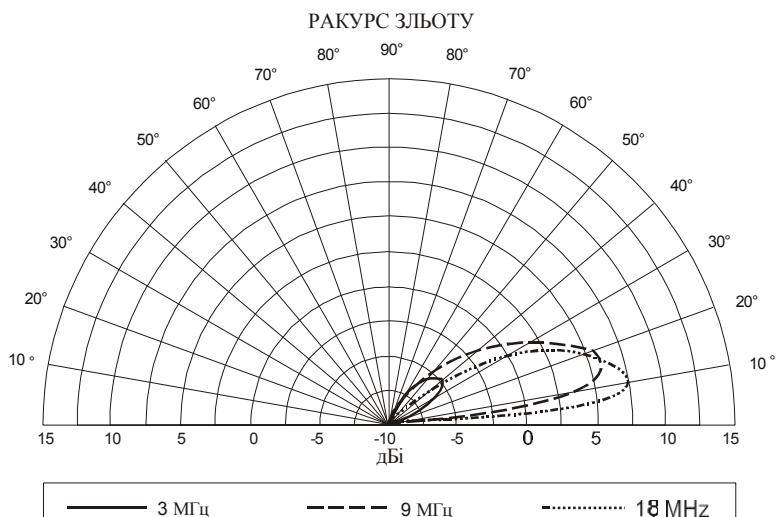
Довжина шляху (милі)	від 700 до 1000	Від 1000 до 1500	понад 1500
Кут нахилу вершини (градуси)	60	45	30

Щоб зробити антену спрямованою, встановіть на кожній нозі на відкритій стороні клиноподібної антени оконечні резистори. Оконечні резистори повинні бути номіналом 300 Ом і витримувати половину вихідної потужності передавача. Ці резистори можна придбати або виготовити на місці, використовуючи деталі системи електроживлення (100-ватний, 106-омний резистор). За допомогою кінцевих резисторів антену направляють так, щоб лінія, яка розрізає клиноподібну діаграму спрямованості навпіл, була спрямована на віддалену станцію.



Малюнок 4-23. 40-футове похиле віко (вертикальний шаблон), 500 футів завдовжки, кут нахилу вершини 30°.

Похилий трійник зазвичай живиться за допомогою 600-омної лінії живлення з відкритим дротом. Одна сторона лінії живлення підключається до однієї ніжки, а інша сторона - до іншої ніжки. Відкриту лінію живлення можна під'єднати до балуна 12 до 1, який потім під'єднується до стандартного коаксіального кабелю. На малюнках 4-23, 4-24 на стор. 4-32 і 4-25 на стор. 4-33 показано вертикальні діаграми спрямованості для різних похилих конічних антен.



Зображення 4-24. 40-футова похила V-подібна антена (вертикальна схема), 500 футів завдовжки, кут нахилу вершини 45°.

Характерними рисами є

Діапазон частот:

Від 3 до 30 МГц

Поляризація:

Горизонтальна

Потужність випромінювання:

Залежить від кінцевих резисторів

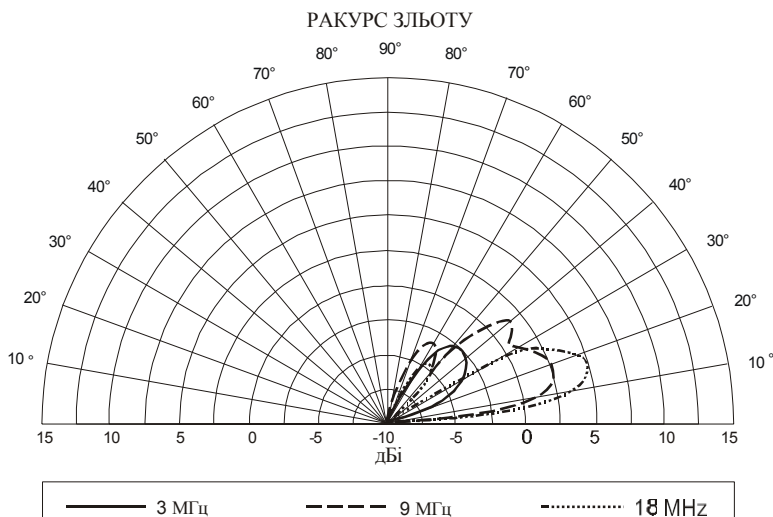
Діаграма спрямованості

Азимутальний (пеленг):

Спрямований (20° по обидва боки від напрямку випромінювання)

Вертикальний (кут зльоту):

Див. малюнки 4-23, 4-24 на сторінці 4-32 та 4-25 на стор. 4-33

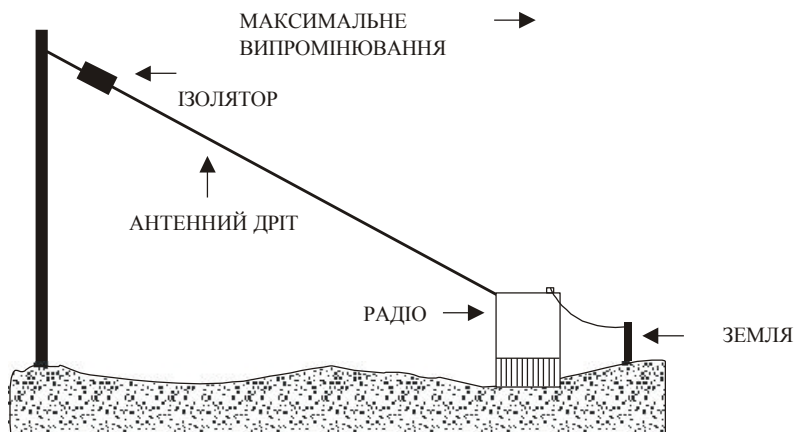


Зображення 4-25. 40-футова похила V-подібна антена (вертикальна діаграма спрямованості), 500 футів завдовжки, кут нахилу вершини 60°.

Похилий дріт

Похилу дротяну антену легко і просто сконструювати. Для неї потрібна лише одна опора (див. рис. 4-26 на стор. 4-34). Похила дротова антена, що є різновидом довгого дроту, дає найкращі результати, коли її довжина більша за довжину хвилі. Тактичні похилі дроти варіюються в довжині від 45 до понад 500 футів. Дроти меншої довжини працюють досить погано і повинні використовуватися тільки тоді, коли немає можливості встановити іншу антену. Тактична похила антена

більші довжини (наприклад, 250 футів, 500 футів) можуть створювати хороше випромінювання для середніх і довгих шляхів небесних хвиль.



Малюнок 4-26. Похилий дріт.

Похилий дріт може бути як закінченим, так і не закінченим. Якщо є можливість, використовуйте закінчення 600 Ом, оскільки це робить імпеданс антени досить постійним, а для узгодження антени з передавачем можна використовувати балун. Якщо антена не закінчена, використовуйте з'єднувач для узгодження передавача з антеною.

Нижній кінець дроту повинен бути спрямований у бік. Якщо дріт не закінчений, підключіть антену до нижнього кінця. Якщо використовується кінцевий резистор, підключіть його до нижнього кінця антени. На рис. 4-27 і рис. 4-28 і 4-29 на стор. 4-36 показано вертикальні діаграми спрямованості для різних похилих д्रोотяних антен.

Характерними рисами є

Діапазон частот:
дроту/конфігурації.

Залежить від довжини

tion

Поляризація:

Вертикальна

Потужність:

Визначається кінцевим резистором

Діаграма спрямованості

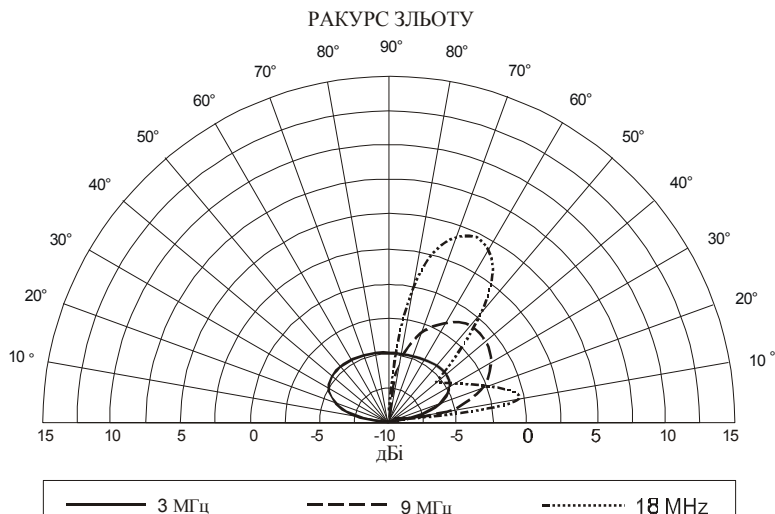
Азимутальний (пеленг):

Двонаправлений для нерозгалужених

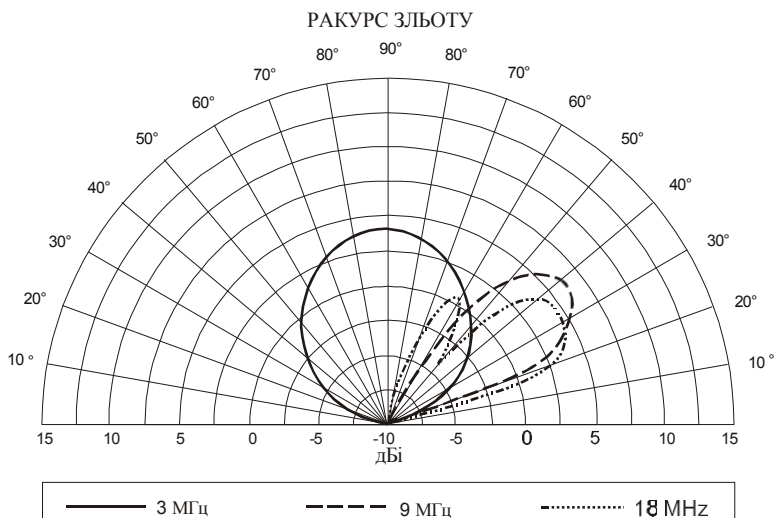
Напрямок для припинених

Вертикальний (кут зльоту):

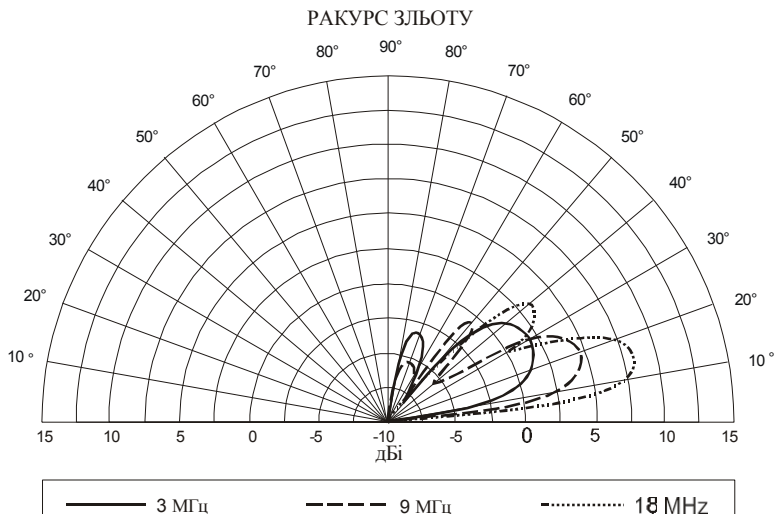
Див. рисунок 4-27 та рисунки 4-28 і 4-29 на сторінці 4-36



Зображення 4-27. 100-футовий похилий дріт (вертикальна схема).



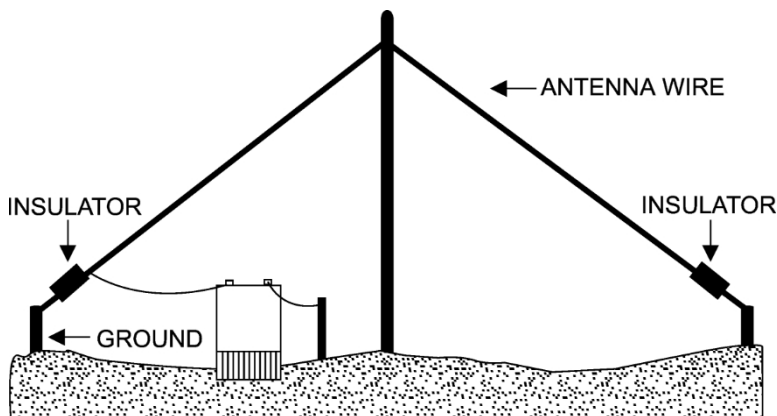
Зображення 4-28. 250-футовий похиллий дрiт (вертикальна схема).



Малюнок 4-29. 234-футовий похиллий дрiт (вертикальна схема).

Вертикальний напівромбічний

Вертикальна напівромбічна антена - це версія довгопровідної антени, яка використовує одну центральну опору (див. рис. 4-30). Легко конструюється, ця антена має невелику ширину (стільки ж, скільки ширина центральної опори), що дозволяє встановити кілька таких антен на відносно вузькій ділянці. Вертикальна напівромбічна антена випромінює сигнал під середнім і малим кутом, що робить її гарним вибором для середньо- і далекосяжних контурів небесних хвиль. Зазвичай, 500-футова версія є максимальною довжиною антени, яку можна використовувати в більшості тактичних ситуацій; однак, до комплекту входить вертикальна діаграма спрямованості для 1000-футової версії, так що, якщо є можливість, можна використовувати цю антену для отримання відмінних результатів.

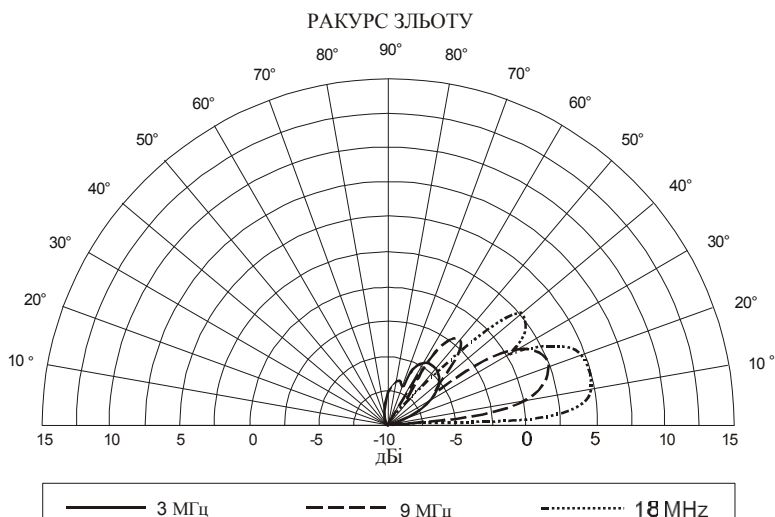


Малюнок 4-30. Вертикальна напівромбічна антена.

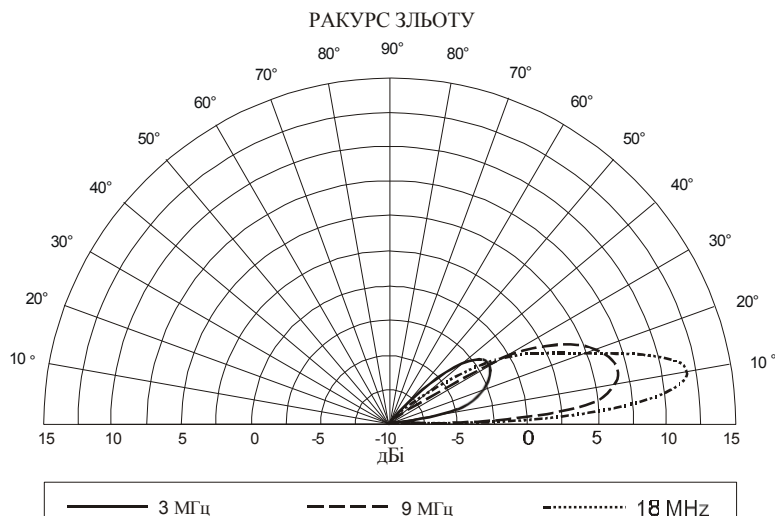
У вертикальній напівромбічній використовується одножильний дріт, який подається або через з'єднувач, або через балун (12 до 1). Одна з двох клем з'єднувача або балуна приєднується до антени, тоді як інша клемма заземлюється. Як і для інших антен з терміналом, кінцевий резистор (600 Ом) повинен витримувати половину вихідної потужності передавача. Термінатори можна придбати або виготовити на місці (100-ватний, 106-омний резистор).

Орієнтація цієї антени залежить від частотних діапазонів, які використовуються. На частотах нижче 12 МГц спрямовуйте закінчений кінець антени на віддалену станцію; на частотах вище 12 МГц спрямовуйте антену на відстані 10 футів в обидва боки від віддаленої станції. На малюнках 4-31 4-32 показано вертикальні діаграми спрямованості для різних вертикальних напівромбічних антен. Характеристики такі

Діапазон частот:	Від 2 до 30 МГц
Поляризація:	Вертикальна
Потужність:	Визначається кінцевим опором
Схема випромінювання	
Азимутальний (пеленг):	Прямолінійний
Вертикальний (кут зльоту):	Див. малюнки 4-31 та 4-32



**Малюнок 4-31. 50-футовий вертикальний напівромбічний
(вертикальний візерунок), 500 футів завдовжки.**



**Малюнок 4-32. 50-футовий вертикальний напівромбічний
(вертикальний візерунок), 1,000 футів
завдовжки.**

HF NVIS COMMUNICATIONS

Поширення NVIS - це просто поширення небесних хвиль, яке використовує антени з великим кутом випромінювання і низькими робочими частотами. Подібно до того, як правильний вибір антен може підвищити надійність зв'язку на великих відстанях, зв'язок на малих відстанях також вимагає правильного вибору антен. Поширення NVIS - це ще одна зброя в арсеналі комунікатора.

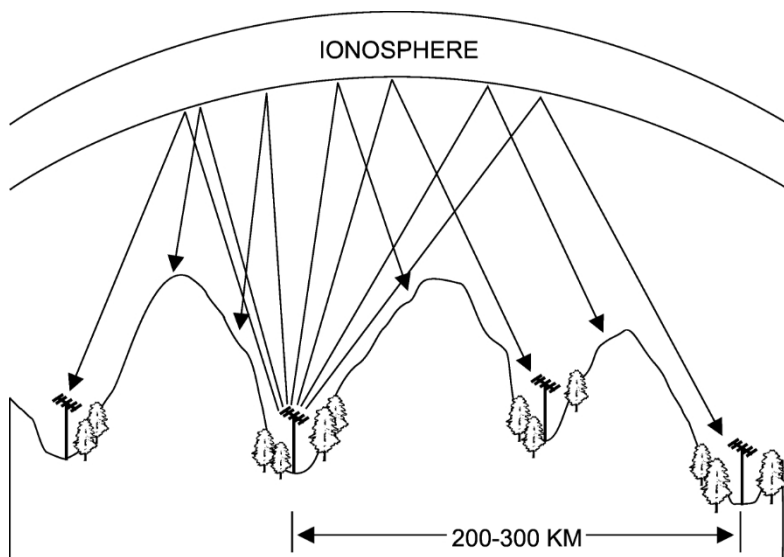
Для зв'язку за горизонтом з десантним кораблем, що рухається, або зі станцією, віддаленою на 100-300 кілометрів, оператори повинні використовувати NVIS-розповсюдження. Корабельна антена з малим кутом зльоту призначена для зв'язку на середні та великі відстані. При використанні суднової антени утворюється зона пропуску. Ця зона пропуску - це область між максимальною відстанню доземної хвилі і найкоротшою відстанню до небесної хвилі, де зв'язок неможливий. Залежно від робочих частот, антен і умов поширення, ця зона пропуску може починатися приблизно на відстані 20-30 кілометрів і простягатися на кілька сотень кілометрів, унеможливаючи зв'язок з потрібною станцією.

поширення NVIS використовуються антени з великим кутом зльоту (від 60° до 90°), які випромінюють сигнал майже прямо вгору. Потім сигнал відбивається від іоносфери і повертається на Землю по колу навколо передавача. Завдяки майже вертикальному куту випромінювання немає зони пропуску. Зв'язок є безперервним на відстані до декількох сотень кілометрів від передавача. Майже вертикальний кут випромінювання також означає, що необхідно використовувати більш низькі частоти. Як правило, для поширення NVIS використовуються частоти до 8 МГц.

Круте поширення сигналу вгору і вниз дає оператору можливість здійснювати зв'язок над сусідніми хребтами, горами і густою рослинністю. Розташування в долині може надати оператору рельєф місцевості для захисту від ворожого перехоплення, а також захистити ланцюг від

перешкоди від наземних хвиль і далеких небесних хвиль. Антени, що використовуються для поширення NVIS, потребують хорошого випромінювання з високим кутом зльоту і дуже низьким рівнем випромінювання наземних хвиль (див. рис. 4-33).

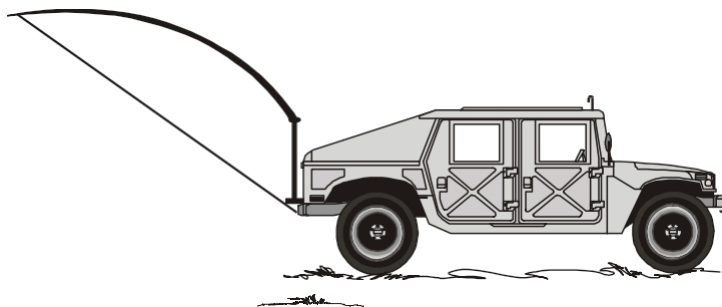
Використовуючи матрицю вибору ВЧ-антен (таблиця 4-4 на стор. 4-8), AS-2259/GR і напівхвильовий диполь є єдиними антенами, які відповідають вимогам поширення NVIS. Хоча перевернуті V-подібні та перевернуті L-подібні антени мають висококутове випромінювання, вони також можуть мати сильне випромінювання наземних хвиль, яке може створювати перешкоди для зв'язку NVIS на малих відстанях. Ці антени можна використовувати, якщо екранування рельєфу місцевості перешкоджає поширенню сигналу ґрунтової хвилі до віддаленої станції.



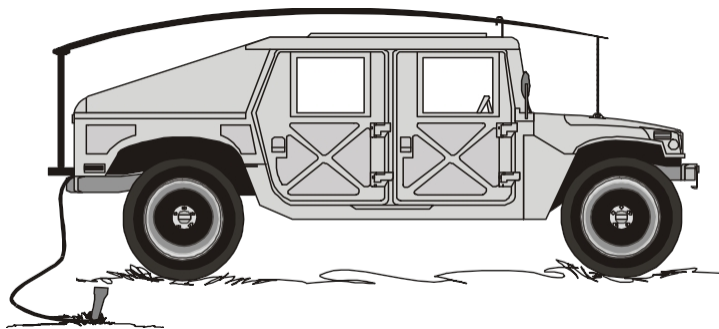
Малюнок 4-33. Поширення NVIS.

Діаграма спрямованості дипольної антени показана на рисунках 4-11 і 4-12 на сторінці 4-17 і на рисунку 4-13 на сторінці 4-19. Діаграми спрямованості для 3 і 9 МГц показують, що велика кількість енергії спрямовується вгору в діапазоні від 60° до 90°. Крім того, діаграма спрямованості однакова по обидва боки від лінії 90°. Це означає, що низький диполь буде гарною антеною для поширення NVIS. Діаграма спрямованості на 18 МГц не є важливою, оскільки для поширення NVIS зазвичай не використовуються частоти набагато вище 8 МГц. Встановіть диполі на будь-яких доступних опорах. Переконайтеся, що висота не перевищує чверть довжини хвилі, що на частоті 8 МГц становить близько 30 футів.

Мобільні ЦС не завжди мають час для встановлення дипольної антени або AS-2259/GR. Можливі кілька варіантів. Якщо морський піхотинець перебуває в машині MRC-138, то використовуйте адаптер для нахилу батога і 16-футову антену-батіг, щоб спробувати отримати випромінювання під великим кутом (рис. 4-34). Нахиліть антену щонайменше на 30°. Інший варіант - від'єднати штирову антену і під'єднати 32-футовий дріт до основи антени. Прокладіть дріт паралельно землі і закріпіть його на дальньому кінці на тій самій висоті над землею, що й радіоприймач. Ізолюйте кілок від землі, щоб запобігти пошкодженню радіоприймача (рис. 4-35).



Зображення 4-34. AN/MRC-138 з антеною NVIS.



Зображення 4-35. AN/MRC-138 зі стаціонарною антеною NVIS.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ДРІТ ПОВИНЕН БУТИ ЗАХИЩЕНИЙ, ЩОБ МОРСЬКІ ПІХОТИНЦІ НЕ НАСТУПИЛИ НА НЬОГО. ПІД ЧАС ПЕРЕДАЧІ ВІН НЕСЕ ДОСТАТНЬО РАДІОЧАСТОТНОЇ ЕНЕРГІЇ, ЩОБ СПРИЧИНИТИ СЕРЙОЗНІ ТРАВМИ.

При використанні ранцевих радіостанцій, таких як AN/PRC-104, радіостанція може бути повернута так, щоб 8-футова антена була нахилена щонайменше на 30°. Через гнучкість антени, вона потребує опори на дальньому кінці. Ця опора повинна бути хорошим ізолятором. Переконайтеся, що морські піхотинці тримаються подалі від антени. Характеристики антени

Діапазон частот:	Від 2 до 30 МГц
Поляризація:	Вертикальна або горизонтальна
Потужність:	Від 100 до 400 Вт
Діаграма спрямованості	
Азимутальний (пеленг):	В основному всеспрямований
Вертикальний (кут зльоту):	Мінімізує зону пропуску,
використовуючи 90°,	
	Кут зльоту 40° і 20°

(зворотний бланк)

Розділ 5

Вибір VHF та UHF антени

ЧАСТОТИ

УКХ-діапазон радіочастот простягається від 30 до 300 МГц. Діапазон УВЧ сягає від 300 до 3 000 МГц (3 ГГц). Обидва діапазони частот надзвичайно корисні для зв'язку на короткі відстані (менше 50 км). Сюди входить зв'язок "точка-точка", мобільний зв'язок, зв'язок "повітря-земля" і зв'язок загального призначення. Довжина хвилі в цих частотних діапазонах значно коротша, ніж у ВЧ-діапазоні, а прості антени набагато менші.

Оскільки антени VHF і UHF мають невеликі розміри, можна використовувати кілька випромінюючих елементів для формування решіток, які забезпечують значне посилення в заданому напрямку або напрямках. Антенна решітка - це сукупність антенних елементів, зазвичай диполів, які використовуються для керування напрямком, в якому випромінюється основна частина потужності антени.

Загалом, у діапазонах VHF і UHF доступно набагато більше типів антен, ніж у діапазоні HF, і вони є корисними. Деякі з цих типів будуть розглянуті в цій главі, оскільки вони корисні для різних польових застосувань.

У діапазонах ДВЧ і УВЧ спектра є кілька субчастотних діапазонів, призначених для конкретних застосувань. Діапазон 118-136 МГц, як правило, зарезервований у всьому світі для зв'язку "повітря-земля" і відомий як авіаційний діапазон УКХ. Діапазон від 225 до 400 МГц також зарезервований для зв'язку "повітря-земля" і відомий як авіаційний діапазон УВЧ. Діапазони 148-174 МГц і 450-470 МГц

діапазони призначені для багатьох видів діяльності, включаючи зв'язок з громадянами (громадськістю) (наприклад, мобільний зв'язок, поліція, погода, таксі та зв'язок загального призначення).

ПОЛЯРИЗАЦІЯ

У багатьох країнах FM- і телевізійне мовлення в УКХ-діапазоні використовує горизонтальну поляризацію. Однією з причин є те, що вона зменшує перешкоди запалювання, які в основному мають вертикальну поляризацію. У мобільному зв'язку часто використовується вертикальна поляризація з двох причин. По-перше, встановлення антени на транспортному засобі має фізичні обмеження, а по-друге, щоб прийом або передача не переривалися, коли транспортний засіб змінює свій курс для досягнення всеспрямованості.

Використання спрямованих антен і горизонтальної поляризації (коли це можливо) зменшить рівень антропогенних шумових перешкод у міських умовах. Горизонтальну поляризацію, однак, слід обирати лише там, де можлива висота антени на багато довжин хвиль. Відбиття від землі має тенденцію скасовувати горизонтально поляризовані хвилі під малими кутами. Використовуйте тільки вертикально поляризовані антени, якщо антена повинна бути розташована на висоті менше 10 метрів над землею, або там, де потрібне всебічне випромінювання або прийом.

ПОСИЛЕННЯ І СПРЯМОВАНІСТЬ

Коефіцієнт підсилення і спрямованість антени в діапазонах VHF і UHF (вище 30 МГц) надзвичайно важливі з кількох причин. Припускаючи однаковий коефіцієнт підсилення антени і шлях поширення, рівень прийнятого сигналу падає зі збільшенням частоти. У діапазонах VHF і UHF більша частина прийнятого сигналу втрачається в лінії передачі, ніж у діапазоні HF. Втрати від 10 до 20 дБ не є рідкістю в коаксіальній лінії довжиною 30 метрів на частоті 450 МГц.

На частотах нижче 30 МГц чутливість системи майже завжди обмежується шумами приймача, а не зовнішніми по відношенню до антени перешкодами (наприклад, атмосферними і техногенними). Як правило, в ДВЧ і УВЧ-діапазонах використовується ширша модуляція або смуга пропускання сигналу, ніж у ВЧ-діапазоні. Оскільки потужність системного шуму прямо пропорційна ширині смуги пропускання, необхідне додаткове посилення антени, щоб зберегти корисне співвідношення сигнал/шум.

Спрямованість (коефіцієнт підсилення) антени VHF і UHF сприяє безпеці, обмежуючи кількість потужності, що випромінюється в небажаних напрямках. Чутливість приймача, як правило, гірша в діапазонах VHF і UHF (за винятком високоякісних сучасних приймачів). Перешкоди (наприклад, будівлі, дерева, пагорби) можуть серйозно знизити рівень сигналу, доступний для приймальної антени, оскільки VHF і UHF-сигнали проходять пряму лінію втрат (LOS).

Виграш

Забезпечення надійності зв'язку на складних трасах розповсюдження ДВЧ і УВЧ вимагає значної уваги до проектування спрямованих антенних решіток з високим коефіцієнтом підсилення принаймні на одному кінці лінії зв'язку. На відміну від ВЧ-зв'язку, коротші довжини хвиль ДВЧ і УВЧ підтримують прийнятно-передавальні пристрої рацій і прості мобільні передавачі. Для зв'язку або прийому з такими пристроями на відстані понад 1 або 2 км потрібне максимальне посилення антени на місці розташування базової станції або на фіксованому кінці лінії зв'язку.

Напрямок

Оскільки довжини хвиль VHF і UHF дуже короткі, надійне прогнозування ефектів дифракції, заломлення і відбиття не є практичним. Потрібно повністю покладатися на шляхи LOS. Для досягнення найкращих результатів, намагайтеся встановити VHF і UHF шляхи зв'язку, які є вільними від перешкод. Довжини хвиль VHF і UHF становлять

досить короткі, щоб можна було будувати резонансні антенні решітки. Решітка забезпечує спрямованість (здатність концентрувати випромінювану енергію в промінь, який може бути спрямований на цільовий приймач). Масиви резонансних елементів (наприклад, напівхвильових диполів) можуть бути сконструйовані з жорстких металевих стрижнів або трубок, або з алюмінієвої чи мідної фольги, розкладеної або наклеєної на пласку непровідну поверхню. Спрямована потужність допомагає збільшити дальність зв'язку і як правило, зменшує ймовірність перехоплення або глушіння з боку ворожих радіостанцій. Однак такі високоспрямовані антени покладають додатковий тягар на оператора, який повинен стежити за тим, щоб антена була спрямована належним чином.

ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Вибір ліній передачі на VHF і UHF залежить від багатьох факторів. Як правило, двожильний кабель має набагато менші втрати, ніж коаксіальний кабель малого діаметру. Якщо довжина лінії передачі перевищує 10 метрів, перевага надається коаксіальному кабелю, а не подвійному. Двожильний кабель набагато чутливіший до небажаних техногенних шумів, ніж добре екранований коаксіальний кабель. Крім того, більшість сучасного VHF і UHF обладнання використовує несиметричні вхідні і вихідні схеми з імпедансом 50 Ом. Таке обладнання вимагає використання коаксіального кабелю або балуна для живлення двопровідної або двопровідної збалансованої лінії передачі. Наведення шуму на двожильні лінії передачі можна значно зменшити, якщо скрутити лінію вздовж її довжини.

При використанні двожильного кабелю відстань між проводами лінії не повинна перевищувати 0,05 λ . Якщо відстань становить значну частину довжини хвилі, лінія буде випромінювати і приймати енергію подібно до антени. Цей ефект змінить передбачувану діаграму спрямованості антени. Щоб ще більше зменшити місцеві шуми, тримайте подвійний провід подалі від металевих предметів (наприклад, водостоків і віконних рам). Подвійний крок дротів у подвійному виводі є достатнім відстанню.

ВИПРОМІНЮВАЧІ

Випромінювач - це компонент антени, який передає радіочастотну енергію.

Вертикальний радіатор

Вертикальний випромінювач для загального покриття на УВЧ повинен мати довжину в чверть довжини хвилі. Довші вертикальні антени не мають максимуму випромінювання під прямим кутом до лінії випромінювача. Вони непрактичні для використання там, де потрібне максимально можливе випромінювання паралельно до Землі. Важливо, щоб антена була віддалена від коаксіальної лінії передачі. Це запобігатиме небажаним струмам випромінювання вздовж зовнішньої сторони кабелю, які спотворюватимуть діаграму спрямованості антени. Використовуйте гільзу, площину заземлення або протитагу для виконання розв'язки.

Поперечний переріз радіатора

Алюмінієві трубки зазвичай використовуються для диполів і радіаційних елементів. Вони настільки короткі, що витрати на провідники більшого діаметру відносно невеликі. З такими провідниками антена буде налаштовуватися набагато ширше. Це дуже бажано, особливо коли антена або решітка використовується у всьому діапазоні частот.

Випромінювачі великого перерізу мають меншу резонансну довжину, ніж випромінювач або мода з дроту малого діаметру. Довжина резонансу трубчастого випромінювача рідко перевищує 90 відсотків довжини напівхвилі для диполя на частотах вище 100 МГц.

ІЗОЛЯЦІЯ

Якість ізоляції або діелектричних матеріалів є більш важливою у діапазонах VHF і UHF, ніж на частотах нижче 30 МГц. Багато ізоляторів, які добре працюють у ВЧ-діапазоні, погані або непридатні для виготовлення

антени, що працюють на частотах понад 100 МГц. Хорошим прикладом є звичайна деревина. У кліматі з мінімальною кількістю опадів використання дуже сухої деревини червоного дерева, клена або ялиці, вивареної в парафіні протягом декількох годин, досить успішно працює на частотах до 560 МГц. Горлечко скляної пляшки з-під безалкогольних напоїв або інші подібні предмети досить добре працюють на частотах до 1 ГГц. Деякі сучасні пластмаси, що використовуються в усьому світі, також є чудовими ізоляторами (наприклад, скловолокно, полістирол, поліетилен і пінополістирол). Шматки цих пластиків у придатних для використання формах можна знайти майже скрізь, і, проявивши трохи винахідливості, їх можна використовувати як ізоляцію в конструкції багатьох VHF і UHF-антен. Повністю відмовитися від ізоляції можна, вибравши конструкцію антени з елементами, що підтримуються в точках з низькою вольтажною напругою (високим струмом) (наприклад, антена Yagi).

ВТРУЧАННЯ

Отримання оптимального зв'язку між антеною і лінією передачі, а також між лінією передачі і приймачем або передавальним контуром є основним завданням.

Шум

У той час як атмосферні та техногенні шуми зазвичай обмежують граничну чутливість ВЧ-приймальної системи, ДВЧ- або УВЧ-приймальна система майже завжди обмежена шумом приймача. Зовнішній (атмосферний) шум практично відсутній на частотах вище 100 МГц. Автомобільне запалювання та інші форми техногенної статистики впливають на частоти в діапазоні УВЧ.

Багатопроменеві перешкоди

Радіохвилі VHF і UHF сильно послаблюються, коли вони проникають крізь більшість матеріалів. Виберіть місце, яке є максимально вільним від перешкод у напрямку бажаного розповсюдження. Це може бути

використовувати ретрансляційні станції або ретельно розміщені відбивачі, коли перешкоди заважають прямому шляху.

При роботі в місцях, де шлях передачі досить тісно обмежений відбиваючими об'єктами (наприклад, будівлями або металевими вежами), існує ймовірність виникнення багатопроменевої картини. Коли умови такі, що радіосигнали проходять два або більше окремих шляхів від передавальної до приймальної антени, навколо приймальної антени створюється явище, відоме як інтерференційна діаграма спрямованості. Будуть зони, де вхідний сигнал приймається дуже сильно (конструктивна інтерференція), і зони зі слабким сигналом між ними (деструктивна інтерференція). Якщо кожен з двох сигналів має однакову силу, в зонах деструктивної інтерференції відбудеться повне гасіння, і сигнал не буде прийнятий. У діапазонах VHF і UHF створювані інтерференційні картини досить малі, щоб дозволити переміщення з деструктивної зони в конструктивну в межах одного метра або близько того.

Важко передбачити місце розташування інтерференційної картини. Оптимальне розташування антени є обов'язковим для отримання хороших результатів. Іноді вторинний шлях створюється в результаті відбиття від рухомого об'єкта (наприклад, автомобіля або літака). Результируюча картина перешкод не буде стаціонарною, а буде рухатися повз антену, так що отриманий сигнал буде коливатися між хорошим і поганим прийомом. Проблеми багатопроменевості можуть бути особливо серйозними коли передавальна або приймальна антена рухається. Методи рознесення, такі як дві окремі антени або кругова поляризація, повинні допомогти зменшити вплив багатопромених завад. Антени з високим коефіцієнтом підсилення (високоспрямовані), як на передавачі, так і на приймачі, можуть зменшити втрати сигналу від багатопромених завад.

Рослинні зони

Зв'язок в УКХ і УВЧ-діапазонах через густий ліс на відстані більше кількох кілометрів часто може бути дуже складним. У багатьох тропічних регіонах дерева і чагарник поглинають УКХ- і УВЧ-радіоенергію. На додаток до звичайних втрат вільного простору між передавальною і приймальною антенами, радіохвиля, що проходить ліс, зазнає додаткових втрат, які вимірюються в дБ на кілометр. Ці додаткові втрати швидко зростають зі збільшенням частоти передачі.

Поблизу землі (тобто при висоті антени менше 3 метрів) перевага надається вертикальній поляризації. Однак, якщо є можливість підняти як приймальну, так і передавальну антени на висоту від 10 до 20 метрів, горизонтальна поляризація є кращою, ніж вертикальна. Значне зменшення загальних втрат на шляху призводить до того, що одна або обидві передавальні та приймальні антени можуть бути розміщені вище рівня дерева, через яке має здійснюватися зв'язок.

Збільшення коефіцієнта підсилення антени може забезпечити покращений рівень сигналу, який перевищує доданий коефіцієнт підсилення антени, завдяки зменшенню кількості багатопромених відбивань від дерев на шляху розповсюдження. Антена з вищим коефіцієнтом підсилення має значно вужчу діаграму спрямованості, яка включає менше дерев у своєму промені. Як правило, цей ефект найбільш помітний при коефіцієнті підсилення антени вище 15 дБ або при азимутальному розвороті променя в половину потужності менше 35°.

Для зв'язку в лісистій місцевості на відстані понад 10 км може знадобитися потужність передавача не менше 10 Вт і коефіцієнт підсилення антени 10 дБ або більше, залежно від висоти антени, особливостей рельєфу, типу дерев, вмісту вологи та багатьох інших факторів. Якщо потрібен зв'язок на великі відстані

перевищує 30 км, може знадобитися використання висококутового іоносферного поширення в діапазоні частот від 3 до 10 МГц (тобто ВЧ) для отримання надійної схеми.

ТИПИ АНТЕН

Вертикальний батіг - найпоширеніша антена. OE-254 - це широкосмугова, всеспрямована, біконічна антена. Не можна очікувати, що антени, розташовані в місцях, які в основному закриті металеву оболонкою або контейнером (наприклад, в автомобілі), будуть працювати так само добре, як якщо б вони були розташовані поза корпусом. Більшість типів антен, що використовуються у ВЧ-діапазоні, також можна використовувати у ДВЧ та УВЧ-діапазонах. У діапазонах VHF і UHF використовуйте одну й ту саму антену для передавання та приймання.

Вертикальний батіг

Вона проста у використанні і є частиною кожного . У мобільних умовах це єдина антена, яку можна використовувати. У стаціонарних умовах вертикальний батіг - не найкращий вибір. Вона не може бути піднята над землею для хорошого всенаправленого УКХ-зв'язку LOS, і випромінює в непотрібних напрямках, якщо зв'язок здійснюється "точка-точка".

Якщо тактична ситуація не дозволяє використовувати антену, відмінну від віртуального батога, можна вжити заходів для покращення її роботи. Переконайтеся, що антена знаходиться у вертикальному положенні. Це може бути проблемою при використанні короткого батога або стрічки в положенні лежачи. Використовуйте гнучку основу на стрічці, щоб переконатися, що антена знаходиться у вертикальному положенні.

Помістіть рефлектор позаду батога, щоб спрямувати випромінювання в загальному напрямку. Рефлектор - це вертикальний дріт або інший предмет, розміщений на чверть довжини хвилі позаду випромінюючого батога. Розмістіть рефлектор на тій самій висоті, що й батіг, та ізолюйте його від землі. Рефлектор

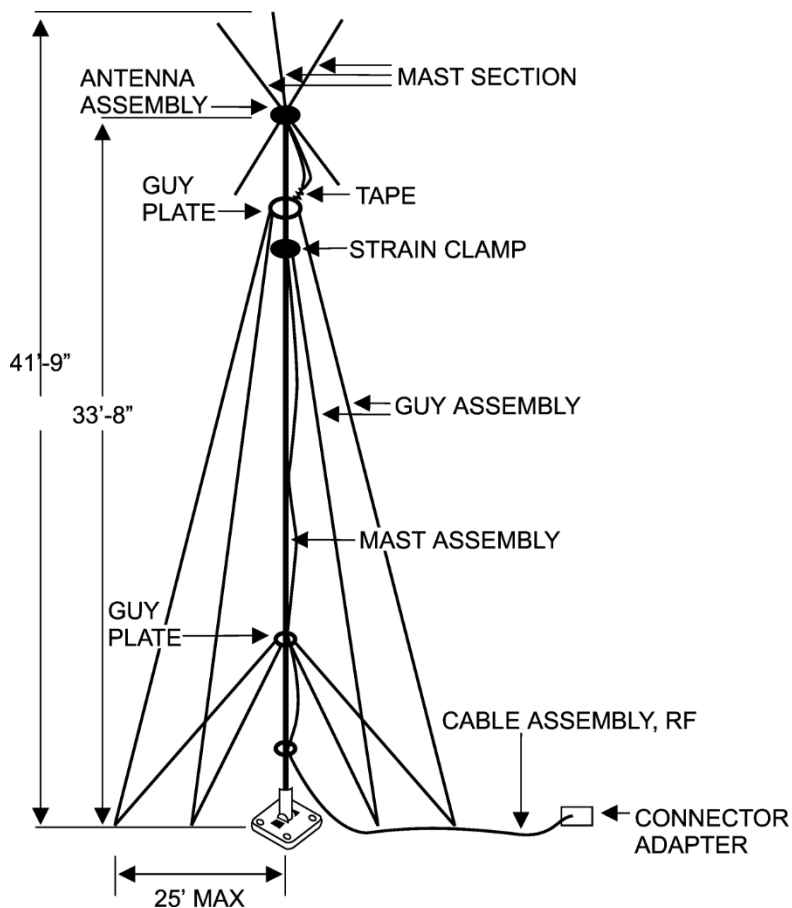
Рефлектор відбиває частину радіоенергії назад до батоба і забезпечує широкий промінь енергії до віддаленої станції. Характеристики рефлектора

Діапазон частот:	від 30 до 88 МГц
Поляризація:	Вертикальна
Потужність:	Підібрана до конкретної радіостанції
Схема випромінювання	
Азимутальний (пеленг):	
Вертикальний (кут зльоту):	

OE-254

Планується, що OE-254 (рис. 5-1) замінить RC-292. На відміну від RC-292, OE-254 не потребує налаштування на певні діапазони і може покривати УКХ-діапазон від 30 до 87,975 МГц без жодних налаштувань. Три висхідні і три низхідні радіальні елементи імітують два конуси, які забезпечують всеспрямоване випромінювання LOS в УКХ діапазоні. Антена зазвичай встановлюється на 33-футову 8-дюймову щоглу загальною висотою 41 фут 9 дюймів. Антена може бути встановлена і на меншій висоті, проте слід подбати про те, щоб завжди використовувалися нижній і верхній адаптери щогли. До антени додається 80-футовий коаксіальний кабель для прямого підключення до радіоприймача.

Діапазон частот:	від 30 до 88 МГц
Поляризація:	Вертикальна
Потужність:	350 Вт
Діаграма спрямованості	
Азимутальний (пеленг):	Всеспрямований
Вертикальний (кут зльоту):	



Малюнок 5-1. Встановлена антена OE-254.

Антенa в салоні автомобіля

Антени, розташовані всередині транспортних засобів, втрачатимуть частину випромінювання через віконні отвори. Важко передбачити, скільки випромінювання буде втрачено або наскільки сильно на початкову діаграму спрямованості антени вплине корпус. Зміна діаграми спрямованості залежить від розміру транспортного засобу та його отворів, а також від розташування антени всередині. Вибирайте антени, які працюють вище частоти відсікання віконних прорізів. Отвір у металевому контейнері, який має менше $0,5 \lambda$ у вимірі, перпендикулярному до площини поляризації, буде сильно ослаблений або обрізаний при проходженні через отвір. Більш низькочастотні хвилі зазнають ще більшого ослаблення.

Типи ВЧ-антен, що використовуються на VHF та UHF

Прості вертикальні півхвильові дипольні та чвертьхвильові монопольні антени дуже популярні для всеспрямованої передачі та прийому на невеликих відстанях. На більших відстанях ромбічні антени, виготовлені з дроту і дещо схожі за конструкцією на ВЧ-антени, можуть бути ефективно використані на частотах до 1 ГГц. Інша ВЧ-антена, Yagi, однаково популярна в діапазонах VHF і UHF. Однак, якщо антени Yagi з більш ніж трьома або чотирма елементами рідко використовуються на високих частотах, то конструкції Yagi 15 і більше елементами досить поширені в діапазонах VHF і UHF.

Двофункціональні антени

Оскільки не існує надійного методу точного наведення передавальної антени, виконайте це завдання, спочатку використавши антену для прийому і зорієнтувавши її для найкращого прийому сигналу. Позиціонування антени таким чином гарантує, що, згідно з теоремою взаємності, антена буде оптимально зорієнтована для передачі. Якщо потрібен двосторонній зв'язок (тобто почергове передавання і приймання), потрібен перемикач для швидкого перемикання між передавачем і приймачем. Сконструйте перемикач таким чином, щоб він не

порушують імпеданс лінії передачі, що призводить до небажаних втрат прийнятої або переданої потужності. Якщо ви використовуєте коаксіальний кабель як лінію передачі, використовуйте відповідні комерційні реле перемикання коаксіальної антени з низьким рівнем втрат, якщо це можливо.

У діапазонах від 225 до 400 МГц і від 450 до 470 МГц більшість антен досить малі. Встановіть дві однакові антени, використовуючи одну для передачі, а іншу для прийому. Тоді можна використовувати окремі лінії передачі, що усуває потребу в антенному реле.

(зворотний бланк)

Розділ 6

Ремонт у польових умовах та допоміжні засоби

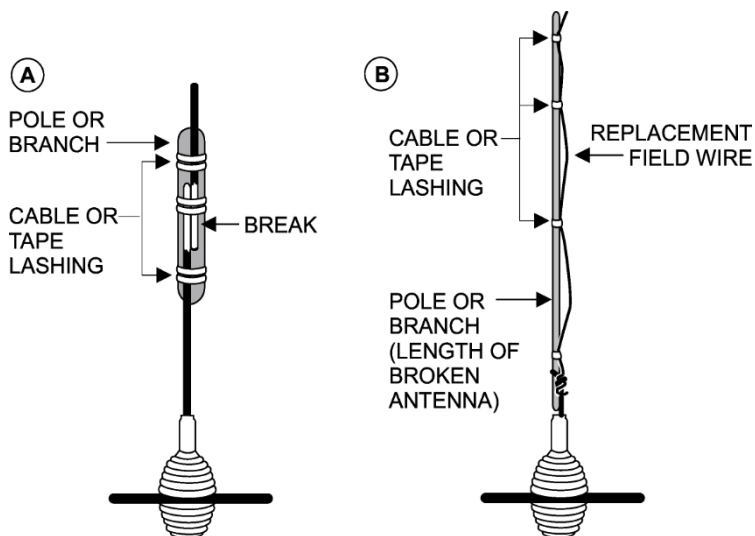
Анени іноді ламаються або пошкоджуються, що призводить до погіршення зв'язку або його відсутності. Якщо у вас є запасна, замініть нею пошкоджену антену. Якщо запасної немає, сконструйте нову антену. У наступних параграфах обговорюється ремонт антени та допоміжних засобів, а також конструювання та налагодження доцільних антен.

МЕТОДИ РЕМОНТУ

Хлистові антени

Зламану антену (батіг) можна тимчасово полагодити. Якщо батіг розламався на дві частини, з'єднайте їх знову. Зніміть фарбу і зачистіть місця з'єднання секцій, щоб забезпечити надійне електричне з'єднання. З'єднайте секції разом, закріпіть їх за допомогою жердини або гілки і обв'яжіть оголеним дротом або ізоляційною стрічкою вище і нижче місця розриву (див. мал. 6-1 (А) на стор. 6-2).

Якщо батіг сильно пошкоджений, використовуйте відрізок дроту (WD1/TT) тієї ж довжини, що і оригінальна антена. Зніміть ізоляцію з нижнього кінця польового дроту антени, скрутіть провідники разом, вставте їх у роз'єм основи антени і закріпіть дерев'яним брусом. Для підтримки дроту антени використовуйте стовп або дерево (див. мал. 6-1 (В) на стор. 6-2).



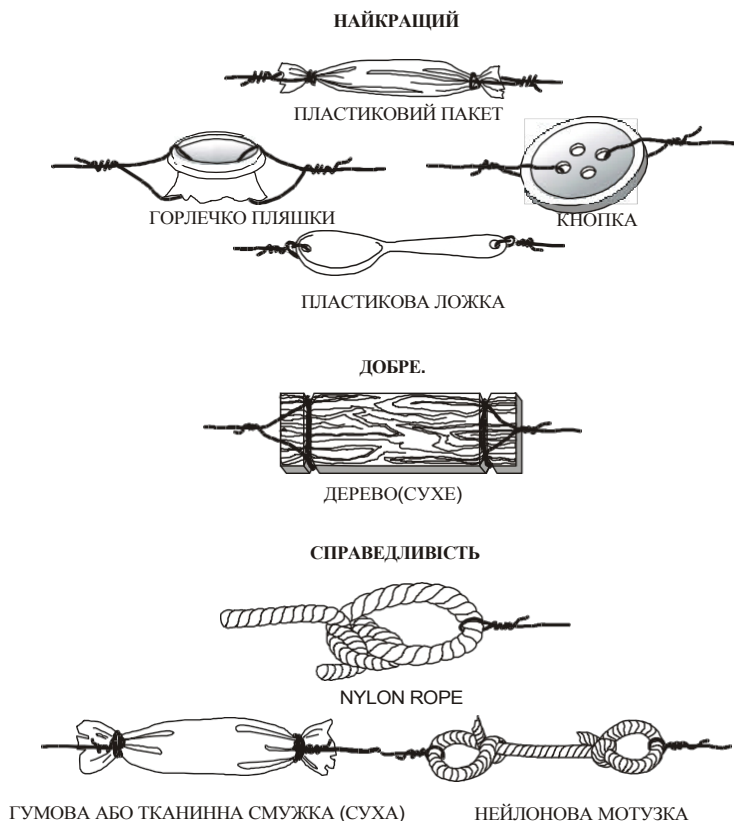
Малюнок 6-1. Аварійний ремонт зламаного батога.

Дротові антени

Доцільний ремонт дротової антени може включати в себе ремонт або заміну антени або дроту лінії передачі, а також ремонт або заміну вузла, який підтримує антену. Якщо один або кілька дротів антени пошкоджено, відремонтуйте антену, повторно з'єднавши пошкоджені дроти. Опустіть антену на землю, очистіть кінці дротів і скрутіть їх разом. Якщо можливо, припаяйте з'єднання. Якщо антена пошкоджена, що не підлягає ремонту, сконструйте нову. Переконайтеся, що новий дріт має таку саму довжину, що й оригінальний.

Опори антени також можуть потребувати ремонту або заміни. Замість пошкодженої опори встановіть нову. За умови належної ізоляції можна використовувати будь-який матеріал достатньої міцності. Якщо випромінюючий елемент не ізольований належним чином, польові антени можуть бути закорочені на землю і стануть неефективними. Багато предметів, що часто зустрічаються, можуть

використовувати як підручні ізолятори (рис. 6-2). Найкращими є пластик або скло, зокрема пластикові ложки, гудзики, шийки пляшок і поліетиленові пакети. Менш ефективними, ніж пластик або скло, але кращими, ніж відсутність ізоляторів взагалі, є дерево і мотузка, або обидва матеріали в такому порядку. Випромінюючий елемент - власне дріт антени - повинен торкатися лише клеми антени і бути фізично відокремленим від усіх інших об'єктів, окрім опорного ізолятора.



Малюнок 6-2. Імпровізовані ізолятори.

Хлопці.

Лінії, що використовуються для стабілізації антенних опор, називаються хлопцями. Зазвичай це дрiт, манільська мотузка або нейлоновий трос. Якщо мотузка порвалася, відремонтуйте її, зв'язавши два обірвані кінці разом. Якщо після зв'язування мотузки виявилася занадто короткою, подовжте її, додавши ще один шматок мотузки або шматок сухого дерева чи тканини. Якщо обірвався дрiт, замініть його іншим дроту. На малюнку 6-3 показано, як полагодити гак за допомогою ложки.

Щогли

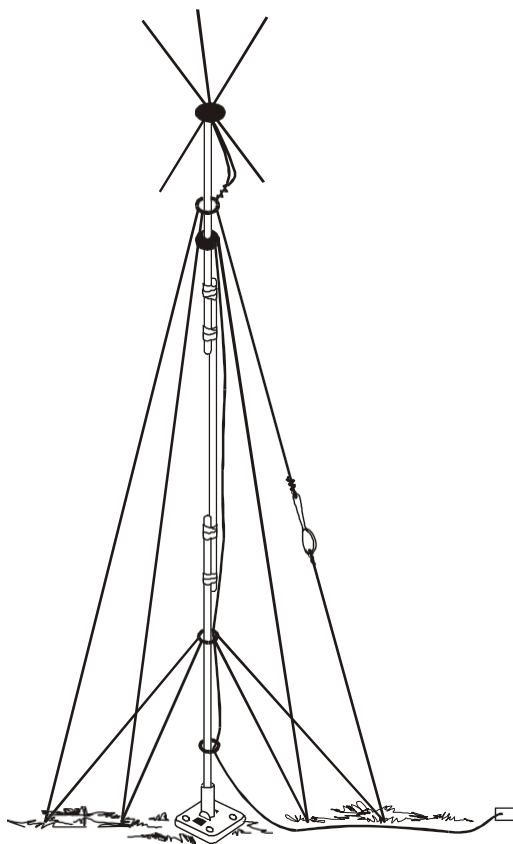
Деякі антени підтримуються щоглами. Якщо щогла зламалася, замініть її іншою щоглою такої ж довжини. Якщо довгих щогл немає, накладіть короткі щогли внахлест і зв'яжіть їх мотузкою або дротом, щоб вийшла щогла потрібної довжини. На малюнку 6-3 показано, як виконати ремонт щогли.

ПОРАДИ ЩОДО БУДІВНИЦТВА ТА НАЛАШТУВАННЯ

Побудова антени

Найкращими типами дроту для антен є мідний та алюмінієвий. В екстрених випадках використовуйте будь-який доступний тип. Точна довжина більшості антен має вирішальне значення. Доцільна антена повинна бути такої ж довжини, як і антена, яку вона замінює.

Антени, що підтримуються деревами, зазвичай можуть пережити сильні вітрові бурі, якщо стовбур дерева або міцна гілка використовується як опора. Щоб антена залишалася натягнутою і не ламалася або не розтягувалася під час дерев, прикріпіть пружину або стару внутрішню трубку до одного кінця антени. Інший спосіб - протягнути мотузку через шків або гачок, прикріпити мотузку до кінця антени і навантажити мотузку важким вантажем, щоб антена була щільно натягнута.



Малюнок 6-3. Відремонтовані щогла та щогла.

Хлопці, які використовуються для утримання антенних опор, виготовляються з мотузки або дроту. Щоб гарантувати, що дротяні гаки не впливатимуть на роботу антени, розріжте дріт на кілька коротких відрізків і з'єднайте їх між собою ізоляторами.

Налаштування антени

Саморобна антена може впливати на роботу радіоприймача. Щоб визначити, чи правильно працює антена, скористайтеся наведеними нижче методами.

Для перевірки антени використовуйте віддалену станцію. Якщо сигнал, отриманий від цієї станції, сильний, антена працює задовільно. Якщо сигнал слабкий, відрегулюйте висоту і довжину антени та лінії передачі так, щоб приймати найсильніший сигнал при заданому рівні гучності приймача. Це найкращий метод налаштування антени, коли передача небезпечна або заборонена.

Більшість курсантів морської піхоти використовують передавач для налаштування антени. Встановіть елементи керування передавачем у положення для нормальної роботи. Потім налаштуйте систему, відрегулювавши висоту і довжину антени, а також довжину лінії передачі, щоб отримати найкращу потужність передачі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

КОНТАКТ З ВИПРОМІНЮЮЧОЮ АНТЕНОЮ АБО ПЕРЕДАВАЧЕМ СЕРЕДНЬОЇ АБО ВИСОКОЇ ПОТУЖНОСТІ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРІОЗНИХ ТРАВМ АБО СМЕРТІ. ВИМКНІТЬ ПЕРЕДАВАЧ ПІД ЧАС НАЛАШТУВАННЯ АНТЕНИ.

Узгодження імпедансу навантаження з джерелом є важливим фактором у системах передачі електроенергії. Якщо навантаження і джерело не узгоджені, частина потужності відбивається вздовж лінії передачі назад до джерела. Це відбиття перешкоджає передачі максимальної потужності, призводить до помилкових вимірювань інших параметрів або спричиняє пошкодження ланцюга у високопотужних пристроях.

Потужність, відбита від навантаження, інтерферує з падаючою (прямою) потужністю, створюючи стоячі хвилі напруги та струму вздовж лінії. Відношення максимуму стоячої хвилі до мінімуму безпосередньо пов'язане з невідповідністю імпедансу навантаження. Коефіцієнт стоячих хвиль (SWR) дає змогу визначити імпеданс і неузгодженість.

ДОЦІЛЬНІ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ АНТЕНИ

Міркування щодо УКХ-діапазону

УКХ-радіостанції SINCGARS є основним засобом зв'язку для підрозділів морської піхоти по всьому світу. Радіостанції SINCGARS працюють як в одноканальному режимі, так і зі стрибкоподібною перебудовою частоти. Персоналу CIS важливо пам'ятати, що при використанні радіостанцій SINCGARS в режимі стрибкоподібної перебудови частоти не можна використовувати УКХ-антени, що відповідають польовим умовам. Персонал CIS повинен використовувати тільки антену типу "батіг" або антену OE-254 під час роботи в режимі стрибкоподібної перебудови частоти.

ВЧ міркування

Вертикальні антени є всеспрямованими. Вони однаково добре передають і приймають в усіх напрямках. Більшість ранцевих портативних радіостанцій використовують вертикальні антени-батоги. Імпровізуйте її, використовуючи металеву трубу або прут потрібної довжини, який хлопці тримають у вертикальному положенні. Ізолюйте нижній кінець антени від землі, поклавши її на великий дерев'яний брусок або інший ізоляційний матеріал. Підкріпіть вертикальну дротяну антену деревом або дерев'яною жердиною (рис. 6-4 на стор. 6-8). Для коротких вертикальних антен використовуйте жердину без розтяжок (якщо вона належним чином закріплена біля основи). Якщо вертикальна щогла занадто коротка, щоб підтримувати дріт у вертикальному положенні, змініть з'єднання у верхній частині антени.

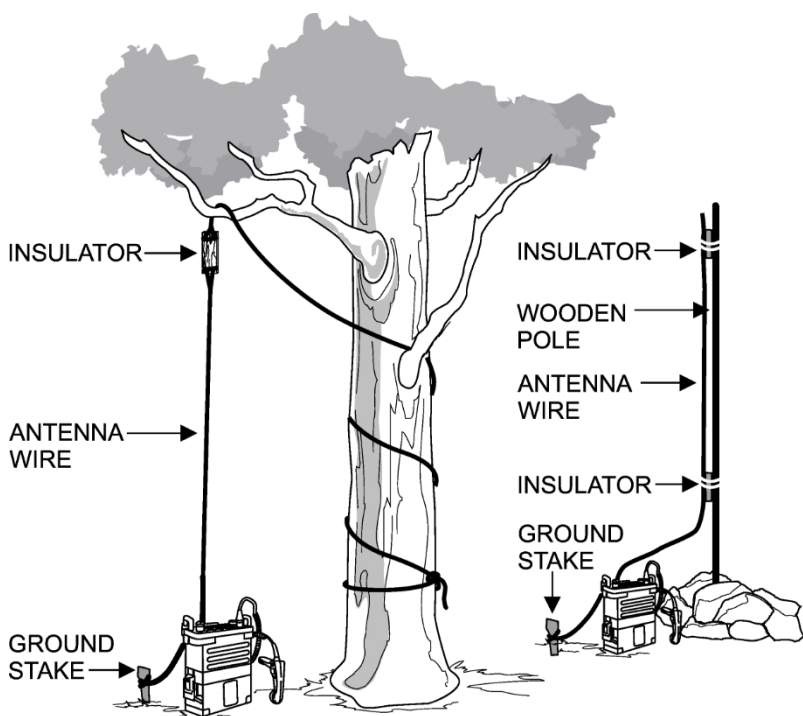
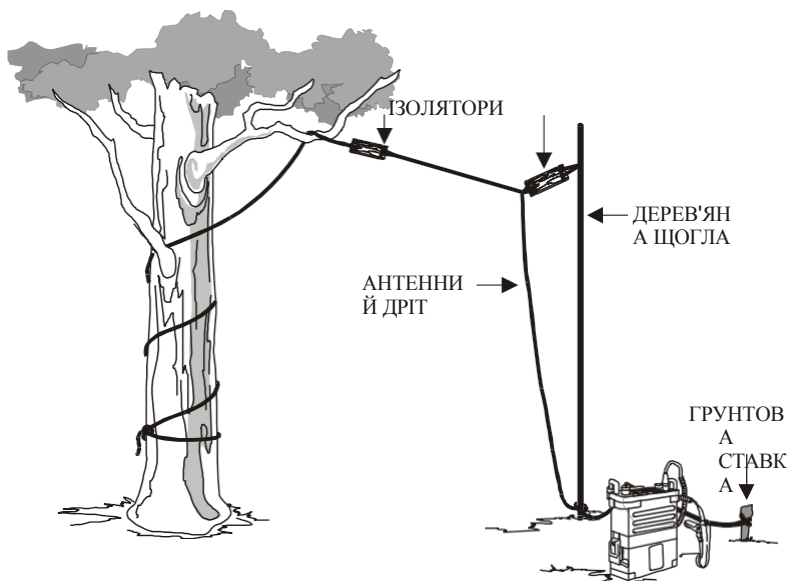


Рисунок 6-4. Польові замітники для підтримки вертикальних дротових антен.

Напівхвильова антена з кінцевим живленням

З підручних матеріалів (наприклад, польового дроту, мотузки та дерев'яних ізоляторів) сконструюйте зручну напівхвильову антену з торцевим живленням. Електрична довжина цієї антени вимірюється від антенної клеми на радіоприймачі до дальнього кінця антени (рис. 6-5).

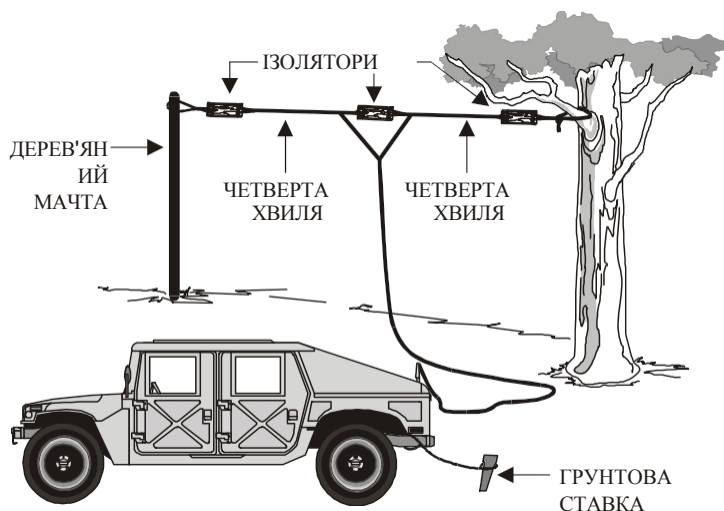
Для досягнення найкращих результатів виготовляйте антену довшою, ніж потрібно, а потім укорочуйте її за потреби, доки не досягнете найкращих результатів. Підключіть клему заземлення радіоприймача до надійного заземлення для ефективної роботи.



Малюнок 6-5. Напівхвильова антена з кінцевим живленням.

Подвійна антена з центральним розташуванням

Дуплет з центральним живленням - це півхвильова антена, що складається з двох чвертьхвильових секцій по обидва боки від центру. На малюнку 6-6 на сторінці 6-10 показано, як сконструювати саморобну дублетну антену для використання з FM-радіоприймачами.



Малюнок 6-6. Подвійна антена з центральним фідером.

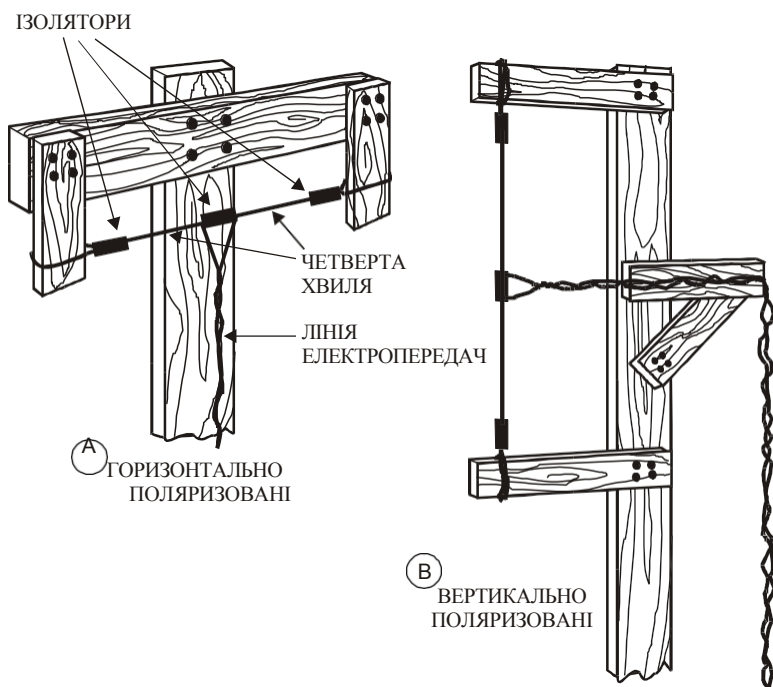
Подвійні антени спрямовані в ширину, що робить вертикальну подвійну антену по суті всеспрямованою. Діаграма спрямованості має форму пончика. Горизонтальна дуплетна антена є двоспрямованою.

Обчисліть довжину напівхвильової антени за формулою з розділу 4. Відріжте дроти якомога ближче до потрібної довжини, оскільки довжина дротів антени має велике значення.

Лінія передачі проводить електричну енергію з однієї точки в іншу і передає вихідний сигнал передавача до антени. Хоча можна підключити антену безпосередньо до передавача, зазвичай антена знаходиться на деякій відстані від нього. Наприклад, в автомобільній установці антена встановлюється зовні, а

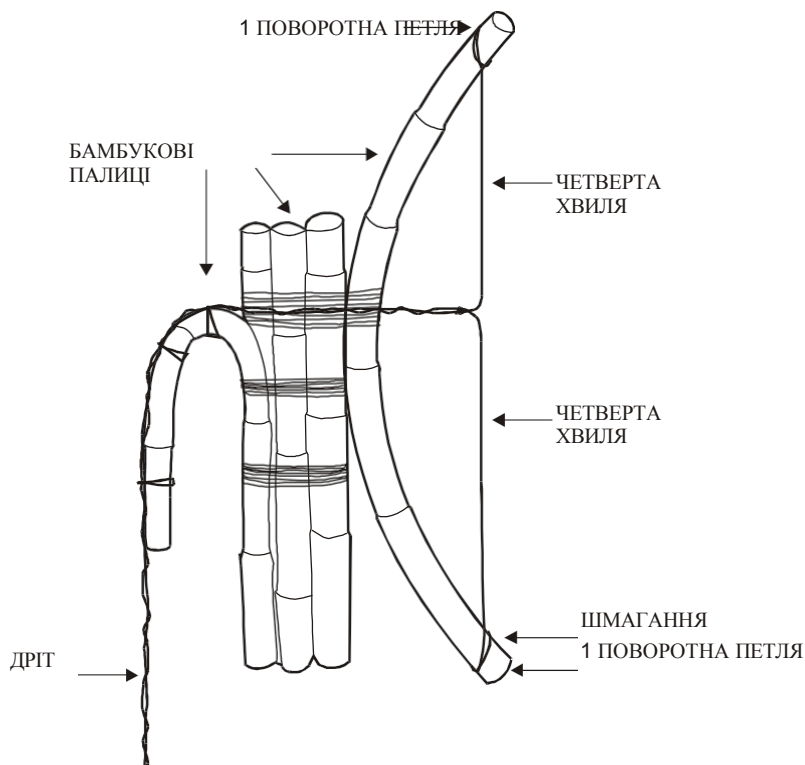
передавач знаходиться всередині транспортного засобу. Тому лінія передачі необхідна як сполучна ланка.

Півхвильові FM-антени з центральною подачею можуть повністю підтримуватися шматками дерева. Горизонтальну антену такого типу показано на рисунку 6-7 (А). Вертикальну антену див. на малюнку 6-7 (В). Ці антени можна повертати в будь-яке положення для отримання найкращої продуктивності. Якщо антена встановлена вертикально, лінію передачі слід вивести горизонтально від антени на відстань, що дорівнює щонайменше половині довжини антени, перш ніж опускати її до радіоприймача.



Малюнок 6-7. Напівхвильова антена з центральним живленням.

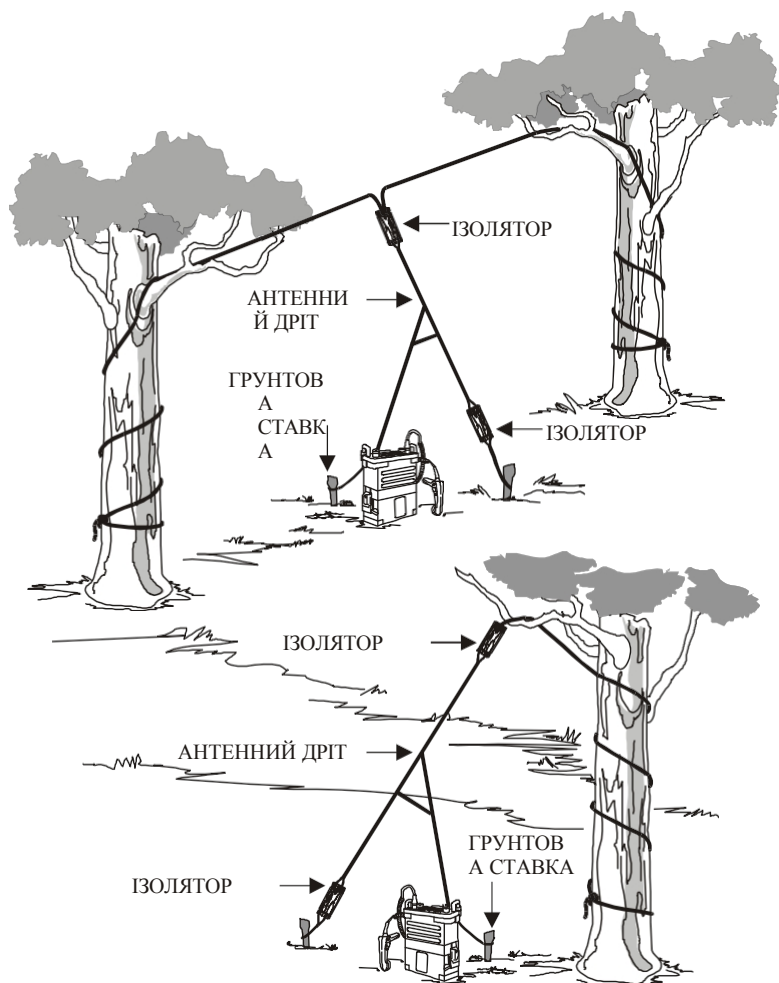
Коротка напівхвильова антена з центральним живленням показана на рисунках 6-8. Кінці антени з'єднані зі шматком сухого дерева (наприклад, бамбуковою жердиною). Вигин на жердині утримує дріт антени в прямому положенні. Інша жердина або в'язка жердин слугує щоглою.



Малюнок 6-8. Зігнута бамбукова антена.

На рисунку 6-9 показано імпровізовану вертикальну напівхвильову антену. Ця техніка використовується переважно з FM-радіоприймачами. У лісистій місцевості вона ефективна для збільшення радіусу дії портативних радіостанцій. Для цього можна використати антену

Дріт для відтяжки можна під'єднати до гілки або перекинути через гілку і під'єднати до стовбура дерева чи кілка.



Малюнок 6-9. Імпровізована вертикальна напівхвильова антена.

ДОЦІЛЬНІ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ СПРЯМОВАНІ АНТЕНИ

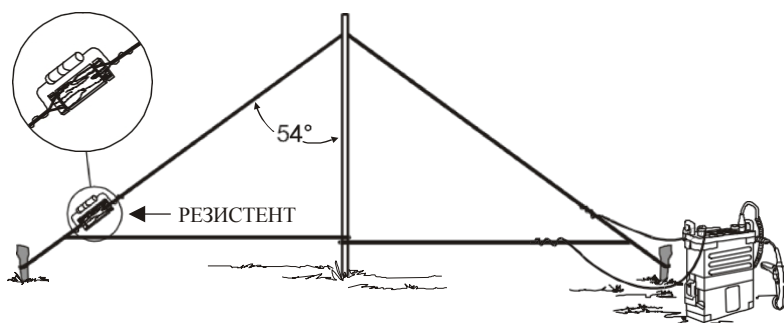
Вертикальна напівромбічна, довгий дріт і ягі - це доцільні в польових умовах спрямовані антени.

Вертикальні напівромбічні та довгопровідні антени

Вертикальна напівромбічна антена (рис. 6-10) і довгопровідна антена (рис. 6-11) випромінюють спрямовану діаграму спрямованості і переважно передають або приймають ВЧ-сигнали. Вони складаються з одного дроту, бажано двох або більше довжин хвиль, закріпленого на стовпах на висоті від 3 до 7 метрів (від 10 до 20 футів) над землею. Антени також задовільно працюють на висоті 1 метр (приблизно 3 фути) над землею. Підключіть дальній кінець дроту до заземлення через неіндуктивний резистор 500-600 Ом. Щоб вихідна потужність передавача не спалила резистор, використовуйте резистор, номінальна потужність якого не менше половини вихідної потужності передавача. Використовуйте достатньо хороше заземлення (наприклад, кілька заземлювачів або противагу) на обох кінцях антени.

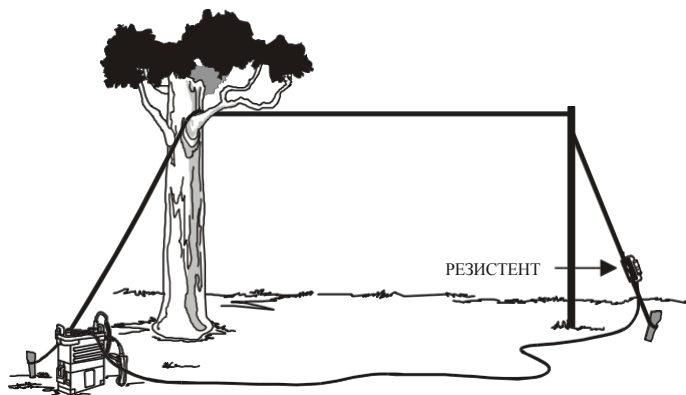
Антенa Yagi

Антенa Yagi (рис. 6-12) являє собою диполь з додатковим дротом позаду (рефлектор) і додатковим дротом перед ним (директор).

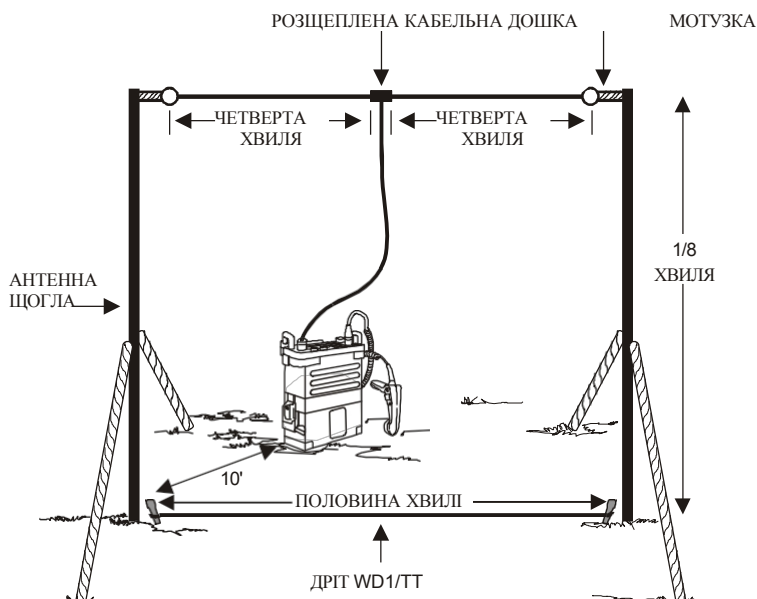


Малюнок 6-10. Вертикальна напівромбічна антена.

Ці додаткові дроти збільшують потужність передньої частини антени, зменшуючи потужність задньої частини.



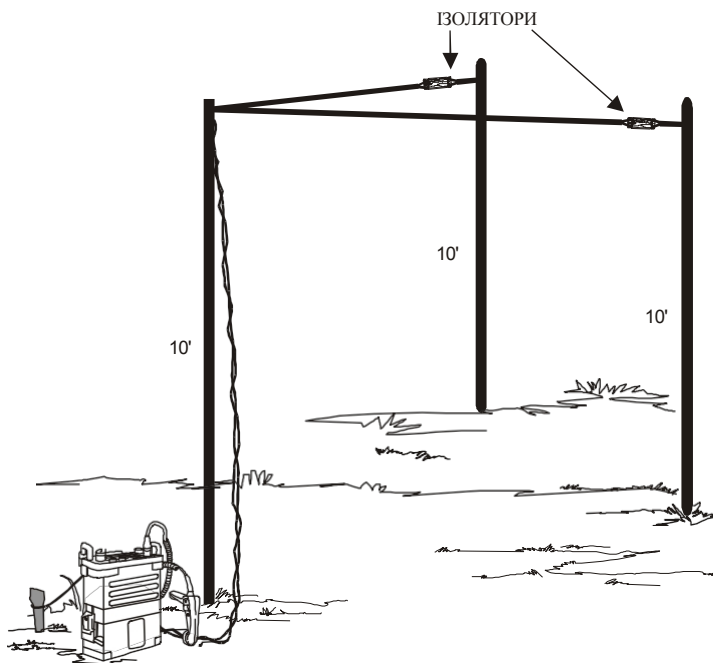
Малюнок 6-11. Довга дротова антена.



Малюнок 6-12. Антена Ягі.

Антенa Vee

Конусна антенa - це ще одна доцільна в польових умовах, спрямована антенa. Вона складається з двох дротів, що утворюють конус, відкрита частина якого спрямована в потрібному напрямку передачі або прийому (див. рис. 6-13). Антенa повинна живитися від збалансованої лінії передачі.

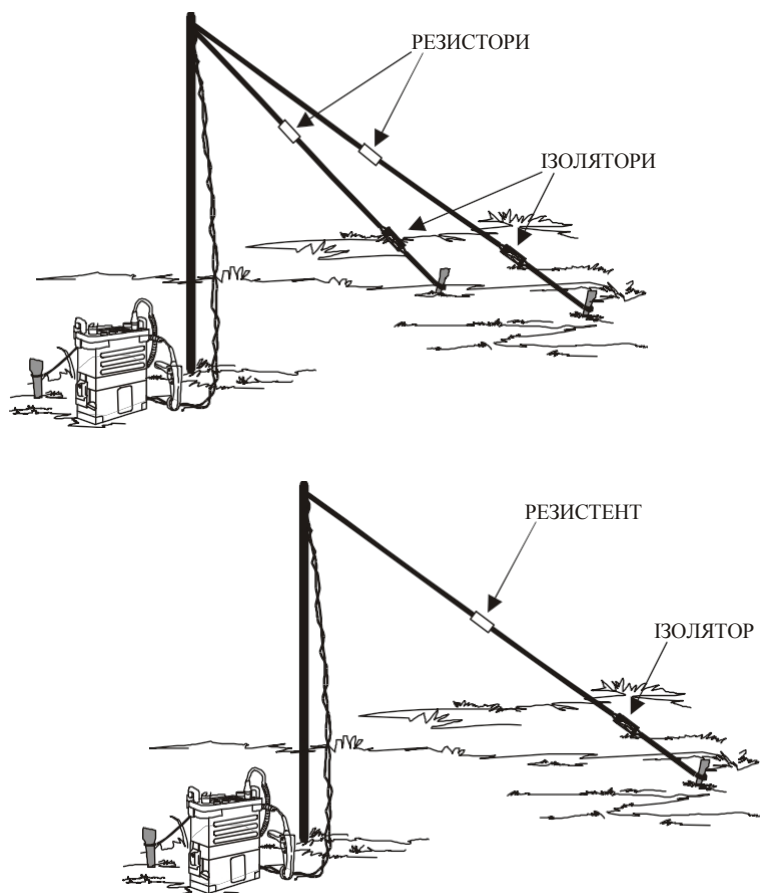


Малюнок 6-13. Антенa Ві.

Похила V-подібна антенa

Для спрощення конструкції ніжки можуть мати нахил вниз від вершини трійника (така антенa називається похилою трійниковою антенною [див. рис. 6-14]).

Кут між ніжками змінюється залежно від довжини ніжок, щоб досягти максимальної продуктивності.



Малюнок 6-14. Похила V-подібна антена.



Використовуйте таблицю 6-1 для визначення кута нахилу і довжини ніжок.

**Таблиця 6-1. Довжина та кут нахилу
для V-подібних антен.**

Довжина антени (довжина хвилі)	Оптимальний кут нахилу вершини (градуси)
1	90
2	70
3	58
4	50
6	40
8	35
10	33

Якщо антена використовується на декількох частотах або на одній довжині хвилі, використовуйте кут нахилу, який знаходиться посередині між крайніми кутами, визначеними на діаграмі.

Щоб антена випромінювала лише в одному напрямку, додайте неіндуктивні оконечні резистори з кінця кожної ноги (не на вершині) на землю. Резистори повинні бути приблизно 500 Ом і мати номінальну потужність не менше половини вихідної потужності передавача. Без резисторів антена випромінює двонаправлено, як вперед, так і назад.

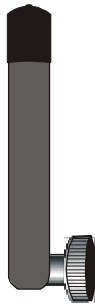
Розділ 7

Антени супутникового зв'язку

Основна радіостанція морської піхоти для зв'язку та супутникового зв'язку, вдосконалений ранцевий УКХ-термінал AN/ PSC-5, працює в діапазоні від 5 до 25 кГц і забезпечує передачу даних та голосового зв'язку. Вона замінює всі переносні та автомобільні УКХ-радіостанції SATCOM. AN/ PSC-5 забезпечує зв'язок в режимі LOS з антеною AS-3566 та SATCOM на великі відстані з антенами AS-3567 та AS-3568.

Характеристики AS-3566 (рис. 7-1) є наступними

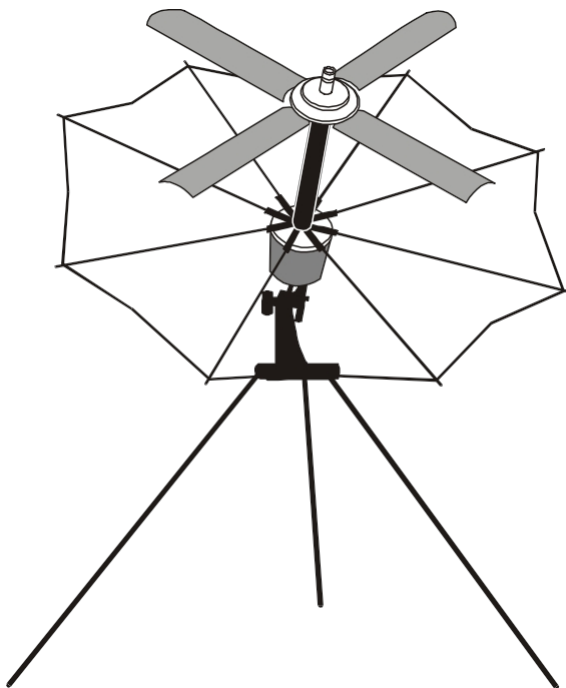
Частотний діапазон (LOS):	Від 30 до 400
МГц Призначення вимоги	
множинний доступ (DAMA):	225 до 400 МГц
Non-DAMA:	від 225 до 400
МГц	
Поляризація:	Спрямована
Потужність:	Визначається кінцевим резистором
Діаграма спрямованості	
Азимутальний (пеленг):	Прямолінійний



Малюнок 7-1. Антена з низьким коефіцієнтом підсилення AS-3566.

Характеристики AS-3567 (рис. 7-2): - Діапазон

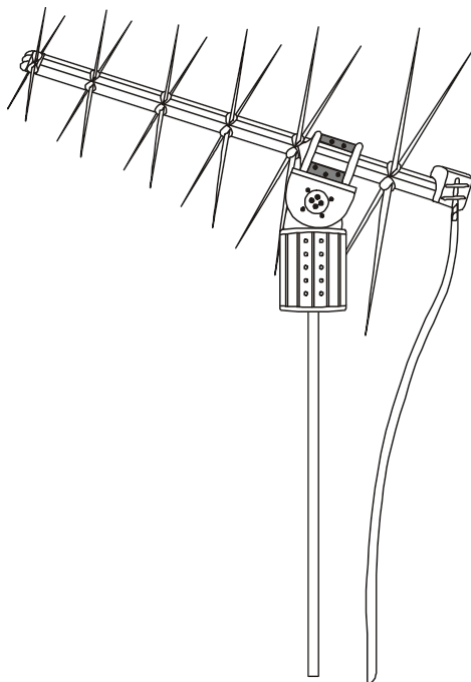
частот:	від 225 до 399,995
МГц	
Ширина променя:	85°
Орієнтація:	Спрямований підйом (від 0 до 90°)
Вхідний опір:	50 Ом
VSWR:	1.5:1
Посилення:	6 дБ (від 225 до 318 МГц) 5 дБ (від 318 до 399,995 МГц)



Малюнок 7-2. Антена середнього посилення AS-3567.

Характеристики AS-3568 (рис. 7-3): -

Частотний діапазон:	від 240 до 400 МГц
Ширина променя:	77°
Орієнтація:	Спрямований підйом (від 0 до 90°) Азимут: $\pm 180^\circ$
Вхідний опір:	50 Ом
VSWR:	1,5:1 максимум
Посилення:	8 дБ (від 240 до 318 МГц) 6 дБ (від 318 до 400 МГц)
Потужність	До 150 Вт безперервної роботи



Малюнок 7-3. Антена з високим коефіцієнтом посилення AS-3568.

РОЗМІЩЕННЯ СУПУТНИКОВИХ АНТЕН

Найважливішим фактором при розміщенні обладнання LOS SATCOM є висота антени відносно рельєфу місцевості. Вибирайте місця, які використовують природні висоти.

Міркування

Найважливішим фактором при розміщенні надгоризонтних систем є кути нахилу антени до горизонту (кути екранування) в кінцевих точках. Зі збільшенням кута горизонту збільшуються втрати при передачі, що призводить до послаблення прийнятого сигналу.

Вплив кута нахилу горизонту на втрати при передачі дуже значний. За винятком випадків, коли врахування одного або декількох інших факторів переважає вплив кута нахилу горизонту, першочерговим вибором має бути ділянка з найбільш від'ємним кутом. Якщо ділянок з від'ємними кутами не існує, то першочерговим вибором має бути ділянка з найменшим додатним кутом.

Визначення кутів нахилу горизонту

Кут горизонту можна визначити, використовуючи транзит на кожній ділянці та візування вздовж траси контуру. Строго кажучи, обстеження на місці визначатиме візуальний кут горизонту. Радіокут горизонту дещо відрізняється від візуального кута горизонту, але, як правило, ця різниця несуттєва.

Кут нахилу до горизонту вимірюється між дотичною в точці точного розташування антени і прямою LOS до горизонту. Дотична знаходиться під прямим кутом (90°) до прямовисної лінії на місці розташування антени. Якщо лінія LOS до горизонту знаходиться нижче дотичної, кут нахилу до горизонту є від'ємним.

Дерева, будівлі, пагорби або земля можуть блокувати частину УВЧ-сигналу, спричиняючи втрату сигналу через перешкоди. Щоб уникнути втрат сигналу через перешкоди та екранування, необхідний вільний простір між безпосередньою лінією LOS і місцевістю. Для визначення наявності достатньої відстані в системах LOS використовуються графіки профілю траєкторії.

Слабкі або спотворені сигнали можуть виникати, якщо комплект SATCOM експлуатується поблизу сталевих мостів, водонапірних веж, ліній електропередач або електростанцій. Наявність перевантаженого повітряного руху поблизу мікрохвильового обладнання може призвести до значного згасання сигналу, особливо якщо використовується режим нерозподіленого сигналу.

(зворотний бланк)

Розділ 8

Антенні ферми

Антенне господарство (також відоме як радіовишка або антенний пагорб) є складовою командного ешелону. Це місце розташування основної частини антен підрозділу, а також радіо- та криптографічного обладнання. Це також частина командного ешелону, яка виробляє більшу частину електромагнітного випромінювання. Антенні ферми можуть бути розташовані в декількох різних місцях: всередині командного ешелону, поза командним ешелonom, але поруч з ним, або поза командним ешелonom, але далеко від нього.

КОМАНДНИЙ ПОСТ

Командир здійснює командування і управління шляхом створення командного пункту (КП). КП забезпечує штабні приміщення, з яких працюють командир і штаб. Батальйони та більші підрозділи можуть розділяти штаб на три ешелони - тактичний, основний та тилловий. Тоді КП стає тим ешелonom, на якому фізично знаходиться командир.

Тактичний

Тактичний ешелон (основна група) - це мобільний підрозділ, який містить мінімум особового складу і техніки. Його основним завданням є тактичне управління поточними операціями. Антенна станція, як правило, розташовується в межах КП.

Головна

Основний ешелон - це місце, де зазвичай розташовується командир разом з тими елементами штабу, які необхідні для планування і керівництва операціями та управління військами. Антенна станція, як правило, розташовується за межами КП і далеко від нього.

Ззаду.

Тиловий ешелон, розташований позаду основного ешелону, виконує адміністративні та логістичні функції. Зазвичай він створюється полками і більшими підрозділами. Він може розташовуватися в тиловому ешелоні старшого штабу або поблизу нього, або залишатися на борту корабля. Антенна станція, як правило, розташовується за межами КП і далеко від нього.

МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИБОРУ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ

Існують доктринальні, тактичні і технічні міркування, пов'язані з рішенням про те, на якій відстані має бути розташована антенна станція від КП. Перед тим, як визначити найкраще місце для розміщення антенної станції, офіцер СІС і начальник СІС повинні перерахувати міркування, що стосуються ситуації, яка склалася, і вибрати найкраще місце.

Доктринальні міркування

MCWP 6-2 (в стадії розробки) "*Командування і управління MAGTF*", FMFM 6 (MCWP 3-1 в стадії розробки) "*Наземні бойові операції*" і MCWP 6-22 "*Системи зв'язку та інформації*" містять доктринальні вказівки морської піхоти щодо організації і розташування командних ешелонів.

При виборі місця розташування антенної станції слід враховувати такі фактори, як зв'язок, радіоелектронна боротьба (РЕБ), тактична обстановка і доступність.

Комунікації

- Візьміть з собою на розвідку радіостанцію, щоб переконатися, що зв'язок з передбачуваним місцем можливий.
- Оберіть інший сайт, якщо зв'язок неможливий.

Електронна війна

- Потенціал ворога.
- Проектований електронний підпис команди.

Тактична ситуація

- Покриття і приховування.
- Напад/захист.
- Рухливі/статичні.
- Планована тривалість перебування.
- Майбутні оперативні плани.
- Швидкість переміщення.

Доступність

- Місцевість.
- Клімат.
- Наявний персонал та обладнання.

Тактичні міркування

Після вирішення доктринальних питань, місце розташування антенної станції має бути переглянуте у світлі тактичних міркувань. Оскільки на антенній базі знаходиться більшість радіостанцій підрозділу, криптографічне обладнання, антени і значна частина радіооператорів, фізична безпека об'єкту є важливим аспектом

рішення про розташування антенної ферми. На рівні дивізії/групи надпортової служби/крила антенна станція повинна бути віддалена від КП на 1000 метрів, якщо це можливо.

Безпека. Фізична безпека антени залежить від можливості її захисту. Необхідність забезпечення захисту залежить від перерахованих вище міркувань. Міркування щодо захисту також частково залежать від близькості антенної споруди до КП. Для антени в межах КП не потрібно вживати ніяких додаткових заходів захисту, крім тих, що застосовуються для захисту КП. Додаткові міркування щодо антенних господарств, розташованих на віддалених ділянках, наведені нижче.

Віддалені об'єкти

- Сили безпеки в наявності.
- Природні перешкоди.
- Оборона периметру, шляхи підходу.
- Колючий дріт, автоматична зброя, розгортання.
- Міни та датчики.
- Підтримую прикриття.

Поблизу віддалених об'єктів

- Застосовуються ті ж самі фактори, що й вище.
- Вжити посиленних заходів РЕБ.
- Забезпечити сувору дисципліну в ланцюзі.
- Використовуйте месенджери.

Укриття і приховування. Незалежно від того, чи розташована антенна ферма всередині периметра об'єкта, чи у віддаленому місці, використання укриття та приховування є обов'язковим. Засоби безпеки дають змогу вибрати місце, яке має найкраще прикриття і приховування. Укриття - це компроміс між можливістю зв'язку з

з сайту. Ретельно засипана і прихована ділянка, яка перешкоджає комунікаціям, нічого не варта.

Перешкоди. Як і в будь-якій іншій оборонній позиції, використовуйте природні або штучні перешкоди для посилення безпеки антенної ферми.

Місцевість. Вивчення місцевості поблизу віддалених антенних ферм має важливе значення для розробки адекватного плану оборони. Вивчення місцевості також має першорядне значення для забезпечення зв'язку підрозділу з місцем розташування.

Технічні міркування

Розташування УКХ-антен значно впливає на надійність зв'язку. В ідеальному випадку антена повинна знаходитися якомога вище над рівною, чистою поверхнею. У тактичних ситуаціях розташування антени повинно бути компромісом між міркуваннями поширення сигналу, міркуваннями РЕБ, а також прикриттям і маскуванню.

Коли можна бачити віддалену станцію, але не спілкуватися з нею, приймаюча станція зазнає руйнівної багатопроменевої інтерференції. Це поєднання прямих і відбитих променів у протифазі призводить до повного зникнення сигналу. Ця інтерференція також може призвести до дуже слабкого сигналу або до того, що сигнал буде тремтіти. Щоб покращити зв'язок, підніміть або опустіть антену, або перемістіть антену в кілька різних місць. Зазвичай, одна або обидві ці дії призводять до покращення зв'язку.

Ще однією причиною слабкого зв'язку є перехресна поляризація антен. Це означає, що передавальна та приймальна антени мають різну поляризацію. Для найкращого зв'язку обидві антени повинні бути вертикально або горизонтально поляризовані.

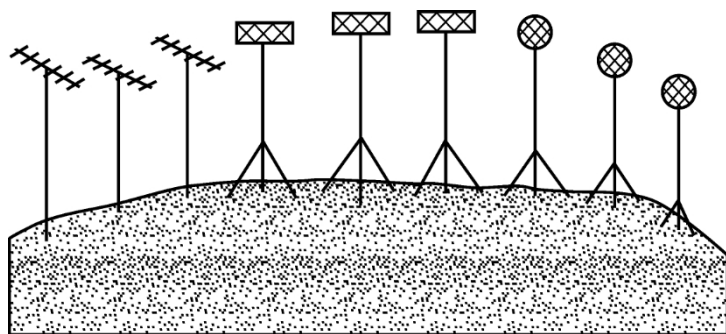
Іншою проблемою може бути неправильне розташування спрямованих антен. Якщо спрямовані антени неправильно спрямовані одна на одну, зв'язок погіршується. Електричні характеристики спрямованих антен можуть змінюватися протягом декількох польових розгортань, особливо якщо антена піддається жорсткому використанню. Ці зміни електричних характеристик можуть спричинити зміну діаграми спрямованості. Тоді, коли антена фізично спрямована на віддалену станцію, основне випромінювання може бути спрямоване в іншому напрямку.

Щоб виправити ці зміни електричних характеристик, увімкніть передачу віддаленої станції. Повільно повертайте приймальну антену, слухаючи сигнал, що приймається. Коли сигнал буде найсильнішим, це означає, що антену правильно вирівняно щодо контуру. Зафіксуйте антену в цьому положенні і попросіть віддалену станцію вирівняти свою антену так само. Коли обидві антени налаштовані належним чином, максимум випромінювання від кожної антени спрямовується на іншу антену.

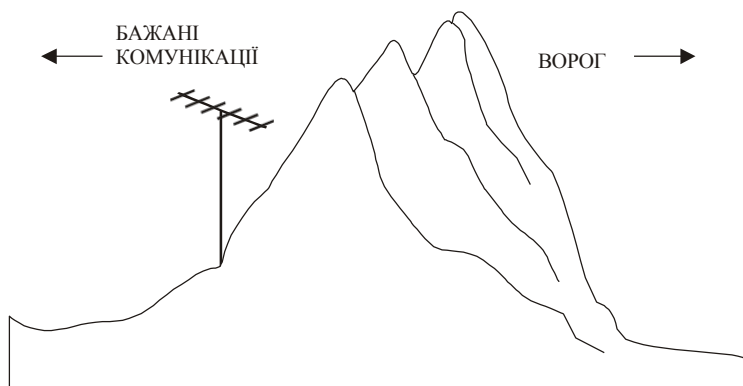
РОЗМІЩЕННЯ УКХ АНТЕН

Місця розташування антен повинні бути якомога вищими і вільними від перешкод, таких як пагорби, густий ліс і будівлі. Якщо необхідно розмістити антени на пагорбах або поблизу них, обирайте місце, яке забезпечує втрату зв'язку з віддаленою станцією або станціями. Якщо можливо, розміщуйте антену на військовому гребені пагорба, *а не* на лінії хребта. Антени, розташовані на лінії хребта, створюють прицільну точку для спостереження і вогню противника (мал. 8-1).

Розмістіть височину між антеною і противником, щоб заблокувати спостереження противника і випромінювання антени, зменшивши його можливості перехоплення (мал. 8-2).



Малюнок 8-1. Антенна ферма Ridge Line.



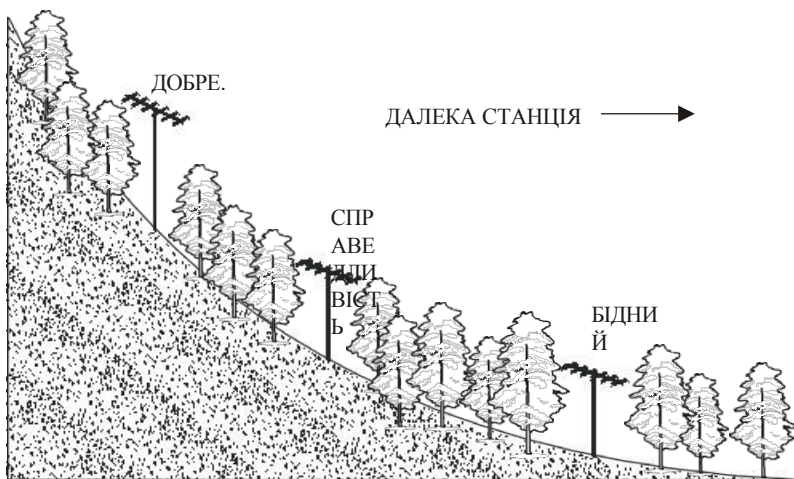
Малюнок 8-2. Антена на військовому гребені.

У густому лісі встановіть антену вище верхівок дерев. Ця висота дозволяє радіосигналу поширюватися у вільному просторі над деревами. Якщо неможливо підняти антену над деревами, горизонтально-зонтально поляризована антена забезпечує кращий зв'язок завдяки

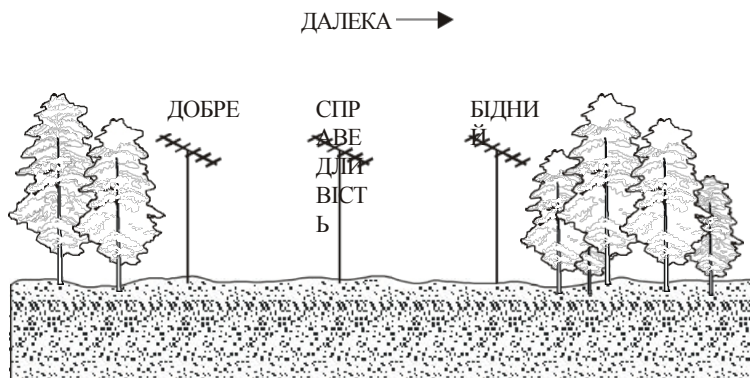
ніж вертикально поляризована антена. На рисунку 8-3 показано хороше, задовільне і погане розташування антени в густих деревах.

Галявина в лісі покращує поширення сигналу, якщо антену розмістити так, щоб галявина була між антеною і віддаленою станцією (для спрямованої антени). Встановіть всепрямовану антену в центрі галявини, розташувачи її якомога вище (рис. 8-4).

У зв'язківця може бути небагато вибору при виборі місця розташування передавача або приймача. Часто місце розташування визначається оперативними вимогами вищого командування. Однак, коли вибір є, визначте місце розташування ВЧ-антени за геометрією хвильового тракту.



Малюнок 8-3. Антени, розташовані в густих деревах.



Малюнок 8-4. Спрямовані антени, розташовані на .

Місце розташування передавальної антени

Будь-який майданчик, який має горизонт, перешкоди на якому утворюють вертикальний кут менше 2° від рівня в будь-якому з напрямків польоту, можна одразу вважати задовільним з точки зору випромінювання. Як правило, задовільна видимість горизонту існує тоді, коли будь-яка перешкода утворює вертикальний кут, що не перевищує половини бажаного кута променя у вертикальній площині в цьому напрямку. Якщо вертикальний кут променя для даної схеми є низьким для стрибка найнижчого порядку, то горизонт у цьому напрямку може бути на цілих 5° вище рівня, як видно з місця розташування антени.

У горбистій або гірській місцевості вибір місця для передачі на великі відстані, що вимагає дуже низьких кутів падіння променя, може бути складним. Якщо єдиний можливий майданчик має горизонтальні перешкоди на шляху проходження хвилі, може знадобитися спроектувати антену з вищим порядком стрибків і спрямувати промінь під відповідним вищим кутом, щоб отримати бажаний кут звільнення від горизонту 2 до 1.

Наприклад, якщо розрахований вертикальний кут променя для схеми одним скачком становить 6° на азимуті 332° , а горизонт у цьому напрямку - це гірський хребет висотою 8° , як видно з місця розташування антени, то ефективність схеми буде значно погіршена через перешкоди у вигляді гір. Можливо, було б краще використовувати цю схему з двома стрибками - замість цього можна було б використовувати вертикальний промінь під кутом 20° , з достатнім зазором від горизонту для проходження хвилі. Якщо для схеми з двома стрибками довжиною 5400 кілометрів з такою ж перешкодою потрібно 6° , то схему можна було б змінити на три стрибки, що при тій же висоті шару дозволило б використовувати промінь під кутом 14° . Останнє рішення не забезпечує повного кута між горизонтом і променем у співвідношенні 2:1, але воно може бути прийнятним компромісом і, можливо, кращим за використання чотирьох стрибків.

Небесні хвильові схеми короткого радіусу дії, що використовують однопроменеве висококутове випромінювання, дають велику свободу у виборі майданчиків. Для передачі у F-шарі на відстані 500 миль і менше вертикальний промінь або кути завжди перевищують 30° . Задовільні майданчики для такої передачі часто можуть бути розташовані в досить глибоких долинах без будь-якого компромісу з продуктивністю схеми.

Ліси на ділянці або поблизу неї потребують певної уваги. Оскільки теоретична діаграма спрямованості розраховується за умови ідеального відбиття від землі, необхідно дотримуватися певних запобіжних заходів, щоб отримати фактичну продуктивність, яка суттєво збігається з теоретичними показниками. Виберіть місце, яке забезпечує умови, максимально наближені до ідеальних щодо поверхонь, які відбивають хвилі навколо антени. На необхідній відстані від антени повинно бути мало дерев і будівель або їх взагалі не повинно бути. Точка відбиття хвиль повинна бути рівною і чистою. Чудовим вибором є ділянка, яка межує з морем або озером. Вода - це поверхня, що відбиває хвилі.

Отримання антенних майданчиків

Вибір місця розташування приймальної антени подібний до вибору місця розташування передавальної антени. Домінуючі кути падіння вхідних хвиль на майданчику визначаються, головним чином, характеристиками передавальної антени. Найкращі результати досягаються при комплементарному розташуванні передавальної та приймальної антен. Якщо під оптимальним кутом приходу хвиль існує перешкода на горизонті, може знадобитися компромісна, некомплементарна антена. Якщо можливо, перемістіть передавальну антену, щоб вирівняти її з приймальною антеною.

Місце прийому повинно бути максимально вільним від електричного шуму. Допустимий рівень антропогенного шуму на конкретному місці розташування приймальної станції залежить від переважаючих рівнів природного атмосферного шуму. На добре вибраній ділянці прийом завжди повинен обмежуватися лише природним атмосферним шумом. Будь-який антропогенний шум на місці завжди повинен бути значно меншим, ніж атмосферний шум, який приймається в періоди з низьким рівнем шуму.

Окрім систем мовлення, більшість систем зв'язку вимагають, щоб антени були розташовані таким чином, щоб їхні головні пелюстки випромінювання були вирівняні одна з одною. Це вимагає знання великого кола пеленгу на іншу антену і місцевих магнітних відхилень від істинної півночі.

Великий круговий підшипник між двома точками розраховується методами, які виходять за рамки цієї публікації. Щоб знайти великий круговий азимут, потрібно звернутися до Центру аналізу електромагнітної сумісності із запитом на отримання діаграми оптимальних частот передачі.

ВНУТРІШНЄ ОБЛАШТУВАННЯ АНТЕННОГО ГОСПОДАРСТВА

Діапазон частот

Чим вища частота, тим коротша довжина хвилі. Чим коротша довжина хвилі, тим ближче до LOS. Чим більше значення LOS, тим більш важливим є чистий шлях LOS для сигналу.

Вибір та розміщення антени

Вибір. Ключ до вибору антени лежить у відповідях на наступні три запитання:

- Кому ви будете передавати? Де вони будуть знаходитися?
- Який шлях лежить між вами та ними?
- Яка мережа? Точка-точка чи багатостанційна?

Розміщення. Розміщення антени в межах антенної ферми повинно враховувати наступні три фактори:

Космічні перешкоди. Оцінити перешкоди може бути складно через природу залучених систем і складність сигналів. Механізми різноманітні. У найпростіших випадках це може бути пряме втручання в радіоприймач. В інших випадках це можуть бути паразитні продукти або комбінації продуктів, які надходять на вхід приймача і створюють чисту результуючу перешкоду в проміжній частотній секції приймача. Останні можуть бути частотними перетвореннями, що виникають в результаті додавання та різниці продуктів в одній системі. В інших випадках приймач може бачити сигнал, ідентичний звичайному сигналу.

Перешкоди створюють биття або шум в радіоприймачі, які мають негативний вплив в залежності від частоти, відхилення, розділення каналів і лінійності середовища передачі, а також від

природа сигналу, що заважає. Іноді заважаючі сигнали поєднуються з іншими частотами в системі, включаючи несучу, суму і різницю частот, щоб створити перешкоди в третьому радіоканалі. Вироби можуть затримувати автоматичне регулювання підсилення під час критичних періодів згасання, що серйозно впливає на рівень шуму в системі. Зазвичай шум у каналах базового діапазону є кінцевим продуктом.

Перешкоди в радіосистемі можуть створюватися антенами, хвилеводами, кабелями або паразитними продуктами, виробленими в самому радіообладнанні. Перешкоди, що вносяться в кабелі або в обладнання, можна запобігти за допомогою належної практики монтажу, включаючи належне розділення кабелів високого і низького рівнів, належне заземлення, екранування, де це необхідно, а також належне проектування і збірку обладнання. Перешкоди, спричинені з'єднанням між хвилеводами на одній станції, зазвичай виникають через випромінювання від фланців хвилеводів і фільтрів, які не затягнуті належним чином, або пошкоджені і не можуть бути з'єднані належним чином.

Наводки на антену. Взаємодія антен - це частотно-незалежна проблема, яка може виникнути, коли інші антени (передавальні чи ні) або металеві об'єкти розташовані в межах однієї хвилі з передавальною антеною. Зв'язок між антенами може бути як корисним, так і шкідливим. Наприклад, яги, логарифмічні періодичні решітки та напівквадратні антени отримують свій коефіцієнт підсилення і спрямованість від антенного зв'язку. З іншого боку, неавтоматичне з'єднання антен може значно зменшити рівень сигналу в потрібному напрямку і погіршити або припинити зв'язок.

Зв'язок базується на двох принципах. По-перше, струм, що протікає по дроту, створює навколо нього магнітне поле; по-друге, синфазні сигнали підсилюють один одного, тоді як протифазні сигнали можуть послаблювати один одного. У приймальних антенах протікає струм (сигнал, що приймається). Оскільки струм створює магнітне поле, приймальна антена одночасно приймає і випромінює один і той самий сигнал. Приймальні антени, по суті, мають тенденцію до

випромінюють приблизно половину потужності, яку вони отримують. Якщо приймальна антена знаходиться в межах однієї довжини хвилі з передавальною антеною (немає абсолютно ніякої різниці, чи налаштований радіоприймач приймальної антени на ту саму частоту, що й радіоприймач передавальної антени, чи ні), приймальна антена ретранслює частину сигналу, яка може бути не в фазі з оригінальним сигналом, що змінює діаграму спрямованості передавальної антени.

Напрямок бажаної передачі. Розділіть антени відповідно до напрямку бажаної передачі. Наприклад: Якщо антена А використовується для зв'язку на схід, а антена В - для зв'язку на північ, то розташуйте антену А на південь і схід від антени В. *Не допускайте*, щоб сигнал від однієї антени проходив через іншу антену або огинав її на шляху до передбачуваного приймача. Досягти цього можна за допомогою фізичного розташування антен, маскування антен або розміщення антен на різних висотах.

Вимоги

Розділіть антени відповідно до частот, на яких вони працюватимуть, і потужності, яку вони передаватимуть, щоб уникнути космічних перешкод.

Для 10-відсоткового розриву

Влада	Відстань (метри)
1 кіловат	500
400 Вт	315
150 Вт	200
100 Вт	150
40 Вт	100
20 Вт	70
10 Вт	50
2 Вт	22
1 Вт	15

Помножте розділення на 10 для кожного зменшення частотного розділення вдвічі (тобто, 10 для 5 відсотків; 100 для 2,5 відсотка).

Для 5-відсоткового розділення

Потужність (Вт)	Відстань (метри)
10	500
2	220
1	150

Для 2,5-відсоткового розділення

Потужність (Вт)	Відстань (метри)
10	5000
2	2200
1	1500

Розділіть антени на мінімальну довжину хвилі на найнижчій частоті, на якій вони будуть працювати, щоб зменшити зв'язок між антенами.

Гурт	Найнижча частота (МГц)	Мінімальне розлучення (Ноги)
ВЧ	2	492
УКВ	30	32.8
УВЧ	225	4.37

Розділіть антени відповідно до бажаного напрямку передачі (тобто, не надсилайте поширювану хвилю через інші антени).

Поляризація

Найкраща поляризація щодо рослинності залежить від типу лісу та кількості листя. Використовуйте поляризацію з притаманною їй перевагою, якщо не можна уникнути густої рослинності. Будь-яка

Перевага на основі поляризації буде визначатися поляризацією можливих джерел завад. У листяних лісах джерела рівномірно розподілені між вертикальними і горизонтальними. У зрілих хвойних лісах джерела переважно вертикальні, тому горизонтальна поляризація має перевагу.

Силові та сигнальні лінії

Розподіліть силові та сигнальні кабелі так, щоб уникнути їх перетину. Якщо силові та сигнальні лінії повинні перетинатися, розташуйте їх так, щоб вони перетиналися під прямим кутом, і розділіть їх на висоті 4 фути. Не прокладайте силові та сигнальні кабелі паралельно один одному.

ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ АНТЕННОГО ГОСПОДАРСТВА

- Розділіть канали HF, VHF та UHF.
- Підтримуйте відстань між антенами.
- Відокремлюйте силові та сигнальні лінії. Тримайте їх подалі від основної фази заземлення антен.
- Тримайте передавачі близько до точки живлення їхніх антен (тобто, тримайте їх короткими).
- Встановіть надійне радіочастотне заземлення та заземлення безпеки для кожної антени.
- Використовуйте заземлювачі для кожної антени.
- Розташовуйте антени LOS на найвищому місці.
- Розміщуйте антени так, щоб уникнути головних пелюсток і значних бічних пелюсток спрямованих антен.
- Віддалені антенні ферми на відстані 1 кілометра від ЦП, якщо це практично можливо.

Додаток А

ГЛОСАРІЙ

Розділ І Скорочення та аббревіатури

АМ.....амплітудна модуляція

С.....градус

Цельсія

СНД.....комунікаційні та інформаційні системи

см.....сантиметр

COMSEC.....безпека комунікацій

КП.....командний

пункт

дБ.....децибел

дБі.....децибели над ізотропним
випромінювачем

наприклад.....наприклад

EW.....радіоелектронна
боротьба

FM.....частотна модуляція

FMFM.....Посібник для морських
піхотинців флоту

FMFRP.....Довідкова публікація з морської піхоти
флоту

ГГц.....гігагерц

ВЧ.....висока частота

тобто.....тобто

кГц кілогерц
кілометр кілометр
кВт кіловат

LOS пряма видимість
LUF найнижча корисна частота

MAGTF Морська повітряно-наземна
оперативна група
MCDP Доктринальна публікація морської піхоти
MCRP Довідкове видання морської піхоти
MCWP Видання про бойові дії морської піхоти
МГц мегагерц
mi миля/мілі
MUF максимальна використовувана
частота

NBIC небесна хвиля майже вертикального
падіння

РАДІОЧАСТОТА радіочастота

SATCOM супутниковий зв'язок
SCR одноканальне радіо
SID раптове іоносферне збурення
SINCGARS одноканальна наземна та бортова радіосистема
С/Ш сигнал/шум
SPEED пристрій для системного планування, проектування та
оцінки
SWR коефіцієнт стоячої хвилі

ТЕЛЕБАЧЕННЯ телебачення

UHF надвисока частота

УКВ.....дуже висока частота

VHF-LOSдуже висока частота прямої
видимості

VSWR.....коефіцієнт стоячої хвилі
напруги

W.....ват

Розділ II Визначення

А

Змінний струм - струм, який безперервно змінюється за величиною і періодично за напрямком від нульового рівня відліку. Також називається **змінним струмом**.

посилення - процес збільшення сили (струму, напруги або потужності) сигналу.

Амплітуда - рівень звукового або іншого сигналу за напругою або струмом. Величина варіації величини, що змінюється, від її нульового значення.

модуляція - **модуляція**, при якій амплітуда несучої хвилі змінюється вище і нижче її нормального значення відповідно до інтелектуальності сигналу, що передається. Також називається **АМ**.

Кут падіння - гострий кут (менший кут), під яким хвиля енергії вдаряє в об'єкт або проникає в шар атмосфери чи іоносфери.

антена - пристрій, що використовується для випромінювання або прийому електромагнітної енергії (зазвичай радіочастотної).

смуга пропускання антени - діапазон частот, в якому дана антена буде приймати сигнали.

Живлення антени - **засіб**, за допомогою якого потужність передається до антени і від неї та з'єднувальної лінії електропередачі.

Коефіцієнт підсилення антени - ефективність спрямованої антени порівняно зі стандартною ненаправленою антеною. Зазвичай виражається як відношення в децибелах вхідної потужності стандартної антени до вхідної потужності спрямованої антени, яка створює таку ж напруженість поля в потрібному напрямку. Для приймальної антени використовується відношення значень потужності сигналу на вхідних клеммах приймача. Чим більш спрямованою є антена, тим вищим є її коефіцієнт підсилення.

решітка - кілька простих антен, зазвичай диполів, що використовуються разом для керування напрямком, в якому випромінюється більша частина потужності антени.

загасання - втрата **потужності** внаслідок опору провідника та діелектричних втрат в ізоляційному матеріалі, який використовується для розділення провідників.

азимут - кут, виміряний у горизонтальній площині від відомої точки відліку.

В

збалансована антена - антена є збалансованою відносно землі, коли обидва її плеча мають однаковий електричний зв'язок із землею.

збалансована лінія електропередачі - лінія електропередачі, провідники якої мають напруги протилежної полярності та однакової величини відносно Землі.

балун - пристрій для подачі збалансованого навантаження на незбалансовану лінію, або навпаки.

смуга пропускання - ширина смуги частот, що використовується для певної мети.

бод - кількість разів на секунду, коли несучий сигнал змінює своє значення.

двонаправлені - у двох напрямках, зазвичай протилежних.

Згустки - невеликі ділянки атмосфери, де температура і певні перепади створюють умови, придатні для заломлення радіохвиль.

широкопasmовога антена - антена, здатна працювати в широкому діапазоні частот

С

кабельні з'єднувачі - фітинги для кінців кабелів, які дозволяють швидко з'єднувати і роз'єднувати їх з обладнанням або іншими кабелями.

Ємність - природна властивість електричного кола, яка протидіє швидкості зміни напруги.

конденсатор - пристрій для зберігання електричного заряду.

з **центральною живленням** - підключення лінії передачі в електричному центрі випромінювача антени.

коаксіальний кабель - лінія передачі, що складається з двох провідників, один всередині іншого і розділених ізоляційним матеріалом. Внутрішнім провідником може бути невелика мідна трубка або дріт; зовнішнім провідником може бути металева трубка або оплетка. Втрати випромінювання від такого типу ліній дуже малі.

командний пункт - штаб частини або підрозділу, де командир і штаб виконують свої функції.

канал зв'язку - засіб, за допомогою якого інформація передається між двома або більше місцями.

провідник - матеріал (зазвичай метал), який має низький опір проходженню електричного струму. Дріт, кабель або інший предмет, здатний проводити електричний струм. Хороші провідники виготовляються з таких металів, як срібло, мідь та алюміній.

з'єднання - точки, в яких два або більше провідників контактують між собою.

протиагу - провідник або система провідників, що використовуються як заміник землі в антенній системі; дріт або група дротів, встановлених близько до землі, але ізольованих від землі, щоб утворити низькоомний, високоємнісний шлях до землі.

критична частота - найвища частота, на якій сигнал може передаватися безпосередньо над головою і відбиватися назад на Землю від іоносфери.

перехресно поляризований - поляризація прийнятого сигналу становить 90 градусів до поляризації приймаючої антени.

струм - потік електронів вздовж будь-якого шляху.

D

децибел - стандартна одиниця, що використовується для вираження коефіцієнта підсилення або послаблення передачі та відносного рівня потужності. Також називається **дБ**.

відхилення - зміщення електронного променя від його траєкторії прямої видимості.

демодулювати - відновити інформацію, спочатку записану на радіохвилі.

діелектрик - матеріал, який не проводить електрику, наприклад, гума або скло, тобто ізолятор.

дифракція - процес, при якому електромагнітні хвилі викривляються таким чином, що з'являються за перешкодою.

дипольна антена - дротова антена з центральною подачею, провідники якої розташовані по прямій лінії.

Спрямована антена - антена, призначена для передачі та прийому радіочастотної енергії в певному напрямку (напрямах).

прямі хвилі - хвилі, які поширюються по прямій лінії від передавальної до приймальної антени.

Спрямованість - властивість випромінювати більше енергії в одних напрямках, ніж в інших.

директор - провідник, розміщений перед керованим елементом для створення спрямованості.

проходження - поширення хвиль VHF/UHF шляхом відбиття від поверхні Землі та межі розділу між шарами повітря з різними діелектричними проникностями.

Е

ККД - відношення вихідної потужності до споживаної.

електромагнітне поле - поле сили, яке створює електричний струм навколо провідника, по якому він протікає.

електромагнітні хвилі - хвилі, що поширюються як періодичні збурення електричного та магнітного полів і мають частоту в

електромагнітний спектр; засіб, за допомогою якого енергія передається з одного місця в інше.

антена з кінцевим живленням - антена, живлення якої подається на один кінець, а не в якусь точку між кінцями.

Ф

завмирання - періодичне зниження рівня сигналу, що приймається.

імпеданс точки входу - імпеданс, який вимірюється на вхідних клеммах електричного пристрою, наприклад, антени.

поля - області, в яких кожна точка має значення фізичної величини (напруга, магнітна сила, швидкість, маса тощо).

вільний простір - відсутність землі.

частота - швидкість, з якою повторюється процес. У радіозв'язку частота виражається в циклах за секунду.

Скачкоподібна зміна частоти - метод переходу з частоти на частоту, синхронізований один з одним у випадковому порядку зі швидкістю до 100 разів на секунду. Стрибки частоти є основним методом зв'язку з радіостанціями SINCGARS.

частотна модуляція - процес зміни частоти несучої хвилі, зазвичай звукової частоти, з метою передачі інформації. Також називається **FM**.

частота оптимальної передачі - 85% від максимальної використовуваної частоти (MUF). Практичний вибір частоти, який дозволяє варіювати MUF.

G

Посилення - збільшення рівня сигналу, що створюється підсилювачем.

генератор - пристрій, що перетворює механічну енергію на електричну.

заземлення - дуже велика напівпровідникова поверхня (Земля) або менша високопровідна поверхня.

наземні радіальні - **дроти** на землі або в землі для покращення її провідності поблизу антени.

екран **заземлення** - сітка заземлення.

наземна хвиля - радіохвиля, яка поширюється вздовж поверхні Землі, а не через верхні шари атмосфери.

H

напівхвильова дипольна антена - антена з центральною подачею, електрична довжина якої становить половину довжини хвилі передавача або прийнятого сигналу.

Півхвильова вертикальна дипольна антена - півхвильовий диполь, розташований вертикально до поверхні Землі.

герц - **один** цикл на секунду.

високі частоти - **частоти** від 3 до 30 МГц.

стрибок - одиничне відбиття хвилі назад на Землю в точці за горизонтом.

горизонтальний диполь - диполь, побудований паралельно поверхні Землі.

горизонтальна діаграма спрямованості - горизонтальний переріз тривимірної діаграми спрямованості антени.

горизонтальна поляризація - передача радіохвиль таким чином, що електричні силові лінії розташовані горизонтально (паралельно поверхні Землі).

I

Імпеданс - загальний опір, який чинить ланцюг або компонент потоку змінного струму.

узгодження імпедансу - умова, коли імпеданс навантаження дорівнює характеристичному імпедансу лінії передачі.

індуктивність - природна властивість електричного кола, яка протидіє швидкості зміни або струму, тобто електричний "взаємодії".

у фазі - два або більше сигналів однієї частоти, що проходять через свої максимальні та мінімальні значення однакової полярності в один і той самий момент часу.

ізолятор - пристрій або матеріал, що має високий електричний опір; непровідник електрики.

інтерференція - погіршення якості прийнятого сигналу, спричинене іншим передавачем, джерелом шуму або поширенням бажаного сигналу двома чи більше різними маршрутами.

перевернута Г-подібна антена - напівхвильовий диполь, що живиться від вертикальної секції довжиною в чверть довжини хвилі.

перевернута конусоподібна антена - напівхвильовий диполь, встановлений у формі перевернутого , з точкою подачі на вершині. По суті, він є всеспрямованим, і його іноді називають "падаючим дублетом".

іонізація - процес, коли випромінювання та частинки Сонця роблять частину атмосфери Землі частково провідною.

іоносфера - частково провідна область земної атмосфери висотою від 50 км до 400 км.

L

лямбда-грецька мала літера (λ), що використовується для позначення довжини хвилі з посиленням на електричні розміри в роботі антени.

лінійно поляризовані антени - антени, які створюють лише одну поляризацію.

Лінія прямої видимості - шлях передачі хвилі, яка проходить безпосередньо від передавальної антени до приймальної антени. Також називається **LOS**.

навантаження - пристрій, який споживає електричну енергію.

завантаження - **Забезпечення** або підключення електричного пристрою, здатного приймати потужність для узгодження імпедансу антени з передавачем таким чином, щоб максимальна потужність випромінювалася від генеруючого пристрою, такого як передавач.

пелюстка - випуклість на діаграмі спрямованості антени, яка вказує напрямом, в якому сконцентрована випромінювана потужність.

довгопровідна антена - однопровідна антена з кінцевим живленням, як правило, на одну довжину хвилі або більше.

Найнижча корисна частота - найнижча частота, яка не буде поглинута іоносферою або заглушена атмосферним шумом. Також називається **LUF**.

М

максимальна корисна частота - найвища частота для даного кута підйому, яка буде відбиватися від іоносферного шару. Також називається **MUF**.

мегагерц - один мільйон циклів на секунду. Також називається **МГц**.

Модулювати - змінювати вихідний сигнал передавача за амплітудою, фазою або частотою відповідно до інформації, яку потрібно передати.

монопольна антена - антена з одним випромінюючим елементом; антена-батіг.

Н

шум - випадкові імпульси електромагнітної енергії, що генеруються блискавкою або електричним обладнанням.

О

Кут зміщення - кут, під яким довга дротова антена повинна бути спрямована по обидва боки від напрямку на базову станцію.

всеспрямована антена - антена, діаграма спрямованості якої забезпечує однакове випромінювання в усіх горизонтальних напрямках.

коливання - періодичний, повторюваний рух або набір значень (напруга, струм, швидкість).

Не в фазі - дві змінні величини, які не проходять через відповідні значення одночасно (наприклад, якщо струм в ланцюзі досягає свого максимального значення до або після того, як прикладена напруга досягає цього значення, струм не в фазі з напругою).

Р

Втрати на **шляху** - відношення отриманої до переданої.

поляризація - напрям електричного поля випромінюваної хвилі відносно поверхні Землі (вертикальна, горизонтальна, лінійна та кругова).

поляризаційне згасання - згасання через обертання поляризації прийнятого сигналу. Рівень прийнятого сигналу зменшується, коли вхідна хвиля не має тієї ж поляризації, що і приймаюча антена.

коефіцієнт підсилення потужності - коефіцієнт спрямованості антени, помножений на її ефективність

Поширення - явище, за допомогою якого будь-яка хвиля переміщується з однієї точки в іншу; переміщення електромагнітних хвиль у просторі або вздовж лінії передачі.

Шлях розповсюдження - шлях або маршрут, яким енергія передається від передавача до приймача.

Q

Чвертьхвильова антена - антена з електричною довжиною, яка дорівнює чверті довжини хвилі сигналу, що передається або приймається.

R

випромінювати - передавати радіочастотну енергію.

випромінювання - енергія, яка рухається у просторі у вигляді електромагнітних хвиль.

діаграми **випромінювання** - діаграма відносної інтенсивності (або потужності) випромінювання в залежності від напрямку.

радіочастота - будь-яка частота електричної енергії, здатна поширюватися в просторі (зазвичай вище 20 кГц). Також називається **RF**.

радіогоризонт - найбільша відстань на Землі, на якій передана хвиля може бути прийнята прямим шляхом від передавача, розташованого на Землі.

радіохвилі - електромагнітні хвилі з частотою нижче 3 000 ГГц, що поширюються в просторі без штучного спрямовувача.

Приймач - підсилювальне і відбірне обладнання, яке приймає радіочастоти і доставляє дублікат інформації, відбитої на передавачі.

- процес відновлення переданої інформації; процес перетворення електромагнітних полів на струм у дротах.

взаємність - різні властивості антени застосовуються однаково незалежно від того, чи є вона передавальною або приймальною.

відбиті хвилі - хвилі, які змінюють напрямок свого поширення після удару об поверхню, яка є провідником або ізолятором.

Відбиття - радіохвилі назад від об'єкта або поверхні Землі.

антена рефлекторного типу - антена, розміщена перед провідною поверхнею (рефлектором) з метою збільшення випромінювання в одному напрямку за рахунок випромінювання в інших напрямках.

рефракція - викривлення або зміна напрямку радіохвилі, що проходить в шари атмосфери або іоносфери, які мають різну щільність (діелектричну проникність), або крізь них.

показник заломлення - міра, на яку сповільнюється швидкість електромагнітної хвилі при її поширенні через певний матеріал.

Опір - властивість матеріалу або речовини чинити опір проходженню через нього струму, внаслідок чого електрична енергія перетворюється на теплову.

резонанс - стан або частота коливань, електричних або механічних, при яких сили, що перешкоджають руху, мінімальні.

резонансна довжина - належна довжина антени, щоб зробити її резонансною

ромбічна антена - антена з чотирьох дротів однакової довжини, з'єднаних між собою у формі ромба.

S

розсіювання - поширення або розпад електромагнітних хвиль при зіткненні з об'єктами, електричні властивості яких відрізняються від властивостей об'єкта, в якому рухається хвиля.

укорочений диполь - дипольна антена, що резонує на нижчій частоті за допомогою котушки.

сигнал - радіохвиля, яка містить передане повідомлення.

Втрата сигналу - кількість потужності сигналу, що втрачається між передавачем і приймачем.

відношення сигнал/шум - інтенсивність сигналу порівняно з інтенсивністю шуму.

відстань пропуску - відстань на поверхні Землі між точками, де радіохвиля виходить з антени і успішно відбивається та/або заломлюється назад на Землю від іоносфери.

зона пропуску - простір або область в межах діапазону передачі, де сигнали від передавача не приймаються, тобто між наземною хвилею і точкою, куди повертається заломлена хвиля.

Небесна хвиля - радіохвиля, яка відбивається від .

похила довгопровідна антена - дрова антена довжиною однієї довжини хвилі, яка підтримується в похилому положенні відносно землі.

Коефіцієнт стоячої хвилі - відношення максимальної до мінімальної амплітуди напруги або струму вздовж лінії електропередачі.

стоячі хвилі - хвилі, які здаються нерухомими в результаті поширення енергії в обох напрямках вздовж лінії електропередачі.

стратосфера - другий шар атмосфери Землі, що простягається від 10 до 50 км.

сонячні плями - активність на поверхні Сонця, яку можна побачити вигляді серії плям, що відрізняються за розміром, кількістю та розташуванням.

Т

Кут зльоту - кут, виміряний від поверхні Землі або горизонталі до напрямку поширення в бік іоносфери.

транзистор - мініатюрний електронний пристрій, який дозволяє малому струму керувати протіканням більшого струму.

лінія передачі - провідник, який передає радіочастотну енергію від передавача до антени або від антени до приймача.

передавач - обладнання, яке генерує та підсилює радіочастоту, додає до цього сигналу інформацію, а потім надсилає його в ефір у вигляді радіочастотної хвилі.

тропосфера - область атмосфери Землі від поверхні до висоти близько 10 км.

налаштування - процес налаштування радіоконтуру таким чином, щоб він резонував на потрібній частоті.

двопровідна лінія передачі - генератор збалансованої лінії передачі, що використовується зі збалансованими антенами.

двоелементна решітка - антена, що складається з двох елементів.

U

надвисокі частоти - частоти від 300 до 3 000 МГц.

незбалансована лінія електропередачі - лінія електропередачі, один з провідників якої заземлений.

односпрямований - лише в одному напрямку.

V

V-подібна антена - дві довгі дротяні антени, з'єднані у формі .

швидкість - швидкість проходження радіохвилі через діелектричне середовище, в якому вона перебуває.

вертикальний диполь - збалансована або дипольна антена, орієнтована вертикально.

вертикальна поляризація - передача радіохвиль таким чином, що електричні силові лінії є вертикальними (перпендикулярними до поверхні Землі).

вертикальна чвертьхвильова антена - монопольна антена, орієнтована вертикально.

дуже висока частота - частоти від 30 до 300 МГц; передачі, які йдуть по лінії прямої видимості.

напруга - електричний тиск, виражений у вольтах, який є результатом стискання електронів разом.

Коефіцієнт стоячої хвилі напруги - відношення амплітуди електричного поля або напруги в точці максимуму напруги до амплітуди в сусідній точці мінімуму напруги. Також називається **VSWR**.

W

довжина **хвилі** - відстань, яку проходить хвиля за один повний цикл. Вона дорівнює швидкості, поділеній на частоту.

поширення **хвиль** - передача радіочастотної енергії через простір.

антена-батіг - вертикальний монополь.

дріт-провідник одного з багатьох різних розмірів з різними типами ізоляції.

Y

антена **ягі** - комбінація диполів для збільшення коефіцієнта підсилення.

Додаток В

Посилання та пов'язані публікації

Морська піхота

Warfigthing Publication (MCWP)

6-22 Комунікаційні та інформаційні системи

Довідкові публікації (MCRPs)

6-22A TALK-II SINCGARS: Процедури взаємного зв'язку
 для одноканальної наземної та повітряної
 радіосистеми

6-22C Посібник радіооператора (на стадії розробки)

Технічний посібник (TM)

2000-15/2B Основні технічні характеристики
 радіоелектронного обладнання морської піхоти
 США

Армія

Польові інструкції (PI)

11-32 Бойові радіооперації в мережі бойового зв'язку

11-43 Посібник для сигнальних лідерів

11-65 Високочастотний радіозв'язок 24-2

Управління спектром

24-18 Тактичні одноканальні засоби радіозв'язку

24-19 Посібник радіооператора

(зворотний бланк)